



Proyecto Global Integrador Control de Accionamientos y Automatización de Grúa Portacontenedores de Muelle tipo Pórtico

Integrantes: Prato, Yago - 13253
Nuñez, Brian - 13447

Espacio Curricular: 317-AUTÓMATAS Y CONTROL DISCRETO

Profesor: Ing. Gabriel L. Julián

Índice

1. Resumen	3
2. Introducción	3
3. Desarrollo	3
3.1. Subsistema Carro	4
3.1.1. Motor del Carro	5
3.1.2. Tambor del Carro	5
3.1.3. Cable del Carro	6
3.1.4. Modulador de Torque en motor-drive de Carro	7
3.1.5. Fines de carrera	8
3.2. Modelado del Sistema de Izaje	8
3.2.1. Fines de carrera y detector de sobrevelocidad	11
3.2.2. Modulador de torque motor-drive	12
3.3. Modelo Subsistema de Carga	12
3.4. Sensores	16
3.5. Diseño de los Controladores	18
3.5.1. Control de posición del Carro	18
3.5.2. Control del Izaje	20
3.5.3. Control de balanceo de la carga	22
3.5.3.1. Modelado del conjunto carro y péndulo	22
3.5.3.2. Diseño del controlador	25
3.5.4. Control de posición - Lazo externo	29
3.5.5. Armado de Trayectoria	30
3.5.6. Nivel 2 - Control Regulatorio	31
3.6. Nivel 1 - Control Supervisor	31
3.6.1. Watchdog	33
3.6.2. Start	33
3.6.3. Parada	34
3.6.4. Homing	35
3.6.5. Scanning	36
3.6.6. Control de Balanceo	37
3.6.7. Lógica de los Frenos	38
3.6.8. Twislocks	39
3.6.9. Estimación de masa	40
3.6.10. Manual	41
3.6.11. Automático	42
3.7. Nivel 0 - Seguridad	43
3.7.1. Manejo de Eventos de Emergencia	44
3.7.2. Watchdog	45
3.7.3. Switch	46
3.8. Codesys	46
3.8.1. Nivel 1 - Traspaso Manual	47
3.8.2. Nivel 0 - Traspaso Manual	51

3.8.3.	Generacion deCodigo Automatico	53
3.8.4.	Comparación entre métodos	57
3.8.5.	Nivel regulatorio: Matlab function	58
3.8.6.	HMI	59
3.8.7.	Conexión OPC UA - Codesys y Simulink	59
4.	Herramientas adicionales	64
5.	Resultados	66
5.0.1.	Desempeño Modo Manual	66
5.0.1.1.	Aplicación de frenos operación.	66
5.0.1.2.	Limitación de velocidad al acercarse a un final de carrera.	67
5.0.1.3.	Situación de sobre carga.	68
5.0.1.4.	Situaciones de Emergencia	68
5.0.1.5.	Generación de trayectoria	69
5.0.1.6.	Carro	70
5.0.1.7.	Izaje	70
5.0.2.	Desempeño Modo Automático	71
5.0.3.	Secuencia de operaciones	71
6.	Conclusiones	74
7.	Referencias	74
	Referencias	74

1. Resumen

El presente trabajo documenta el diseño e implementación de un sistema de automatización y control para una Grúa Portacontenedores Portuaria de Muelle tipo Pórtico, para carga y descarga de contenedores (containers) en grandes barcos de transporte marítimo. El proyecto aborda de manera integral el modelado dinámico de los subsistemas de traslación (carro) e izaje (carga), considerando factores críticos como la fricción, la inercia de los componentes mecánicos y la flexibilidad de los cables. Se detalla el diseño de controladores PID sintonizados para garantizar el seguimiento de trayectorias y la mitigación del balanceo de la carga, empleando técnicas de linealización jacobiana y asignación de polos.

La solución se estructura en una arquitectura de tres niveles: Nivel 0 (Seguridad) para el manejo de emergencias; Nivel 1 (Supervisor) para la gestión de modos de operación (Manual/Automático) y lógicas de proceso como Homing, Scanning y Twistlocks, entre otros; y Nivel 2 (Regulatorio) donde residen los lazos de control cerrados.

2. Introducción

La eficiencia en las terminales portuarias modernas depende directamente de la capacidad operativa de las grúas pórtico para movilizar contenedores con precisión y seguridad. El principal desafío en el control de estas máquinas radica en su naturaleza sub-amortiguada, donde el movimiento del carro induce oscilaciones en la carga (efecto péndulo) que comprometen la productividad y la seguridad.

Este informe presenta el desarrollo de un Proyecto Global Integrador para la cátedra de Autómatas y Control Discreto, enfocado en la automatización completa de una Grúa Portacontenedores. El desarrollo comienza con el modelado matemático detallado de los accionamientos de traslación e izaje, derivando las ecuaciones de movimiento que relacionan los torques de los motores con las variables de estado del sistema.

Posteriormente, se introduce el diseño de los controladores, donde se aplican algoritmos PID y estrategias de control de balanceo para optimizar el desempeño dinámico. Finalmente, se describe la implementación de la lógica de control supervisor y de seguridad, junto con la migración de los niveles 0 y 1 al entorno Codesys, donde se integró una interfaz HMI para la supervisión del sistema. La validación del conjunto se realiza mediante una co-simulación con Simulink a través del protocolo OPC UA.

3. Desarrollo

El modelo físico completo de la planta queda como:

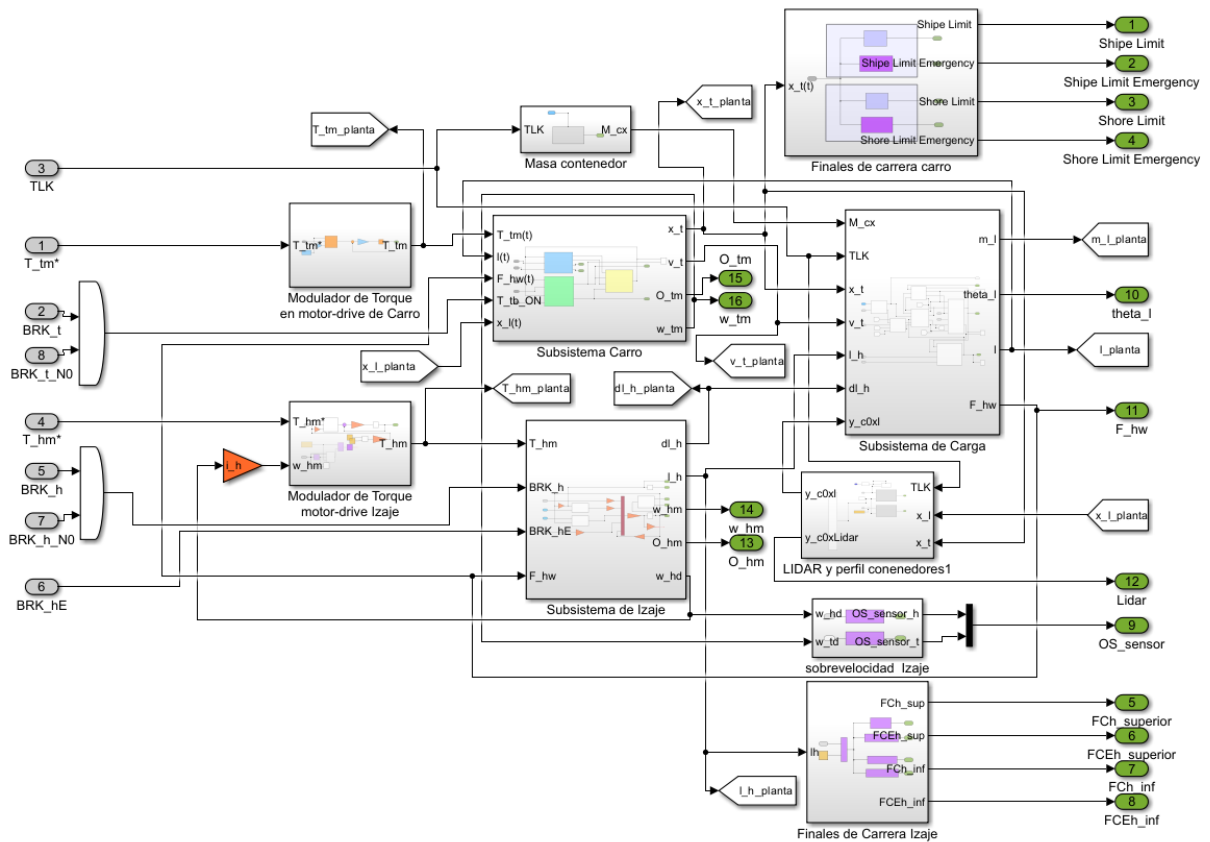


Figura 1: Subsistema de Planta

3.1. Subsistema Carro

El Subsistema del Carro se armó en tres partes; el motor del carro, tambor del carro y cables del mismo.

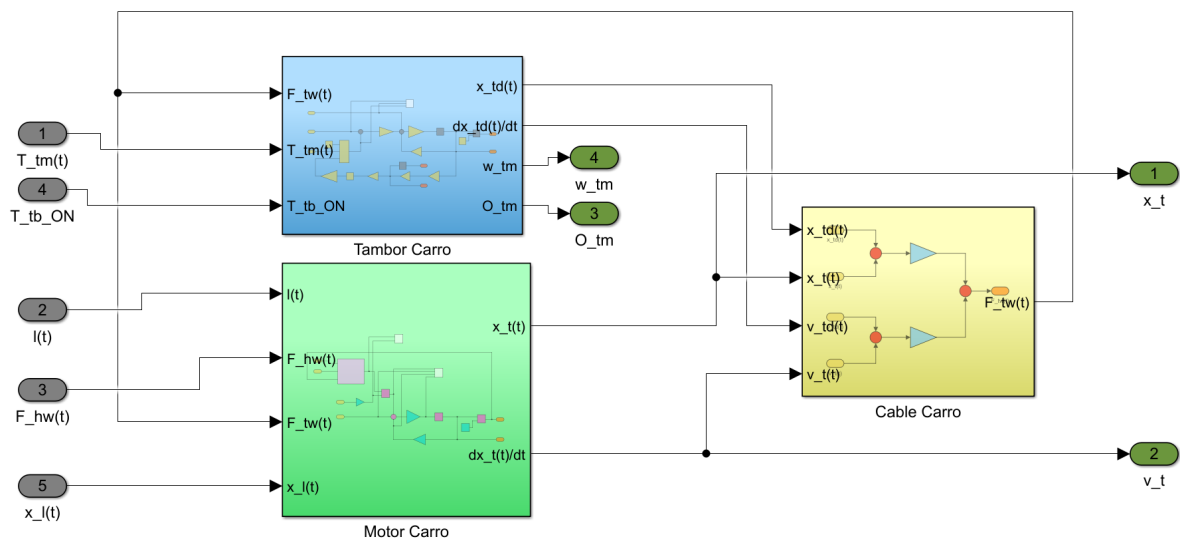


Figura 2: Subsistema del Carro Móvil

3.1.1. Motor del Carro

Se hace uso de la ecuación Ec. 7.a (*317 AyCD.Proyecto Global Integrador_2025_Guía de TRABAJO_Rev.0 PRELIMINAR*), la cual es la segunda ley de Newton en el eje x para el carro (movimiento horizontal sobre las vigas).

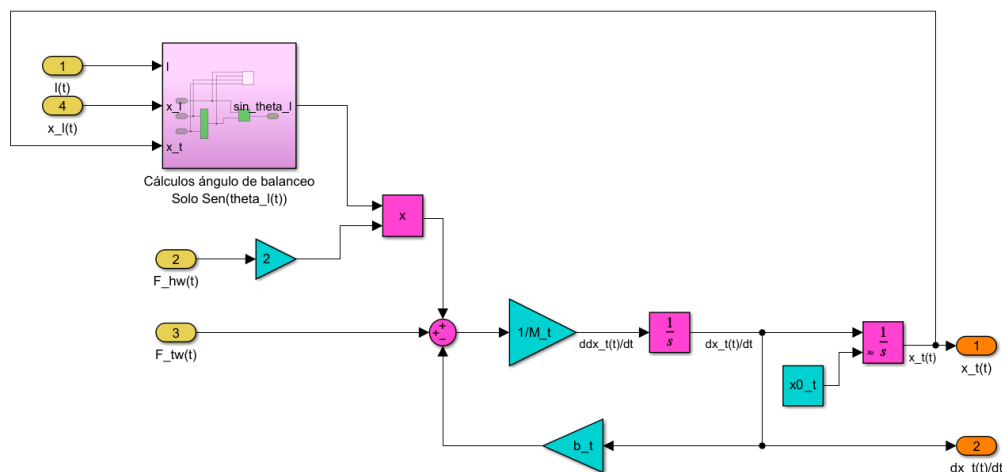


Figura 3: Subsistema del Motor del Carro

3.1.2. Tambor del Carro

Tomamos la ecuación Ec. 7.d y 7.f (*317 AyCD.Proyecto Global Integrador_2025_Guía de TRABAJO_Rev.0 PRELIMINAR*), donde la primera representa la ecuación de movimiento rotacional del tambor de carro (eje lento de la caja reductora), es decir, del eje donde se enrolla el cable que tira del carro y la segunda la ecuación de movimiento rotacional del motor de traslación del carro (eje rápido: motor + freno + entrada de la caja reductora).

Podemos obtener el modelo dinámico conjunto del accionamiento de traslación (motor + freno + reductor + tambor). Para esto empezamos planteando la relación de transmisión (Ec. 7.e), donde referenciaremos toda la dinámica al eje del tambor para estar del lado mecánico del carro (Donde podemos ver la fuerza que hace el cable, la aceleración del carro y el acoplamiento con el balanceo de la carga).

$$i_t = \frac{\omega_{tm}(t)}{\omega_{tw}(t)} = \frac{\dot{\omega}_{tm}(t)}{\dot{\omega}_{tw}(t)} = \frac{T_{td}(t)}{T_{tml}(t)} \quad (1)$$

Nota: En la relación esta en función de los torques de entrada.

Por lo que hacemos le siguiente despeje.

$$\omega_{tm}(t) = \omega_{td}(t)i_t \quad (2)$$

$$\dot{\omega}_{tm}(t) = \dot{\omega}_{td}(t)i_t \quad (3)$$

$$T_{tml}(t) = \frac{T_{td}(t)}{i_t} \quad (4)$$

y reemplazamos en la ecuación 7.f

$$J_{tm+tb}\dot{\omega}_{td}(t)i_t = T_{tm}(t) + T_{tb}(t) - b_{tm}\omega_{td}(t)i_t - \frac{T_{td}(t)}{i_t} \quad (5)$$

despejando T_{td} se tiene;

$$T_{td}(t) = [T_{tm}(t) + T_{tb}(t)]i_t - b_{tm}\omega_{td}(t)i_t^2 - J_{tm+tb}\dot{\omega}_{td}(t)i_t^2 \quad (6)$$

Sustituyendo esta expresión en la ecuación 7.d

$$J_{td}\dot{\omega}_{td}(t) = [T_{tm}(t) + T_{tb}(t)]i_t - b_{tm}\omega_{td}(t)i_t^2 - J_{tm+tb}\dot{\omega}_{td}(t)i_t^2 - b_{td}\omega_{td}(t) - T_{tdl}(t) \quad (7)$$

$$(J_{td} + J_{tm+tb}i_t^2)\dot{\omega}_{td}(t) = [T_{tm}(t) + T_{tb}(t)]i_t - (b_{tm}i_t^2 + b_{td})\omega_{td}(t) - T_{tdl}(t) \quad (8)$$

Por ultimo utilizamos las ecuaciones 7.c (*317 AyCD-Proyecto Global Integrador_2025-Guía de TRABAJO_Rev.0 PRELIMINAR*) y las reemplazamos en la ecuación anterior.

$$\frac{(J_{td} + J_{tm+tb}i_t^2)}{r_{td}} \frac{d^2x_{td}(t)}{dt^2} = [T_{tm}(t) + T_{tb}(t)]i_t - \frac{(b_{tm}i_t^2 + b_{td})}{r_{td}} \frac{dx_{td}(t)}{dt} - F_{tw}(t)r_{td} \quad (9)$$

Reordenando

$$\frac{(J_{td} + J_{tm+tb}i_t^2)}{r_{td}^2} \frac{d^2x_{td}(t)}{dt^2} = \frac{[T_{tm}(t) + T_{tb}(t)]i_t}{r_{td}} - \frac{(b_{tm}i_t^2 + b_{td})}{r_{td}^2} \frac{dx_{td}(t)}{dt} - F_{tw}(t) \quad (10)$$

y definiendo variables equivalentes, llegamos a

$$\begin{aligned} M_{Etd} &= \frac{(J_{td} + J_{tm+tb}i_t^2)}{r_{td}^2} \\ b_{Etd} &= \frac{(b_{tm}i_t^2 + b_{td})}{r_{td}^2} \\ M_{Etd} \frac{d^2x_{td}(t)}{dt^2} &= \frac{[T_{tm}(t) + T_{tb}(t)]i_t}{r_{td}} - b_{Etd} \frac{dx_{td}(t)}{dt} - F_{tw}(t) \end{aligned} \quad (11)$$

3.1.3. Cable del Carro

Se utiliza la ecuacion 7.b (*317 AyCD-Proyecto Global Integrador_2025-Guía de TRABAJO_Rev.0 PRELIMINAR*), la cual representa la fuerza transmitida por el cable.

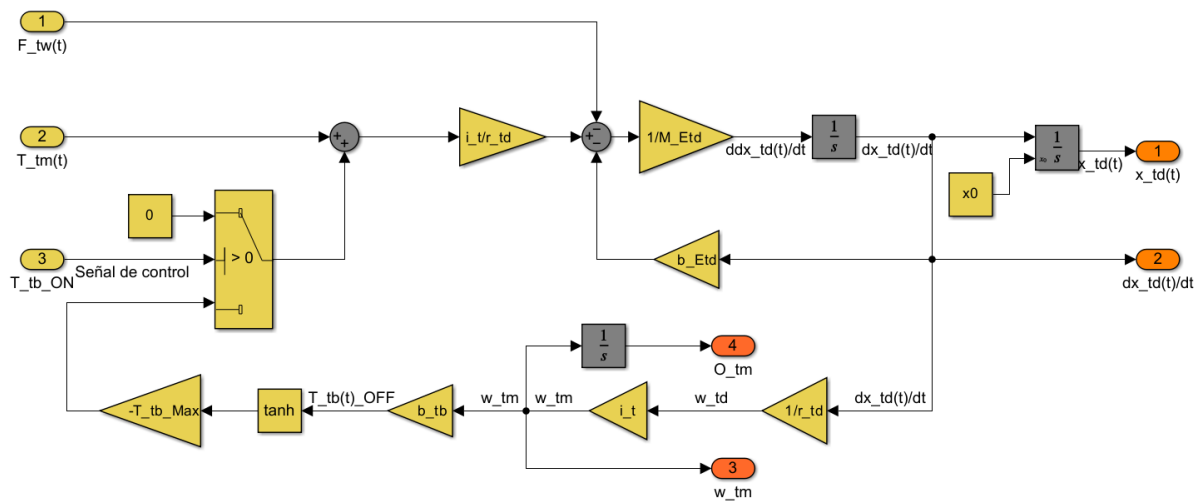


Figura 4: Subsistema del Tambor del Carro

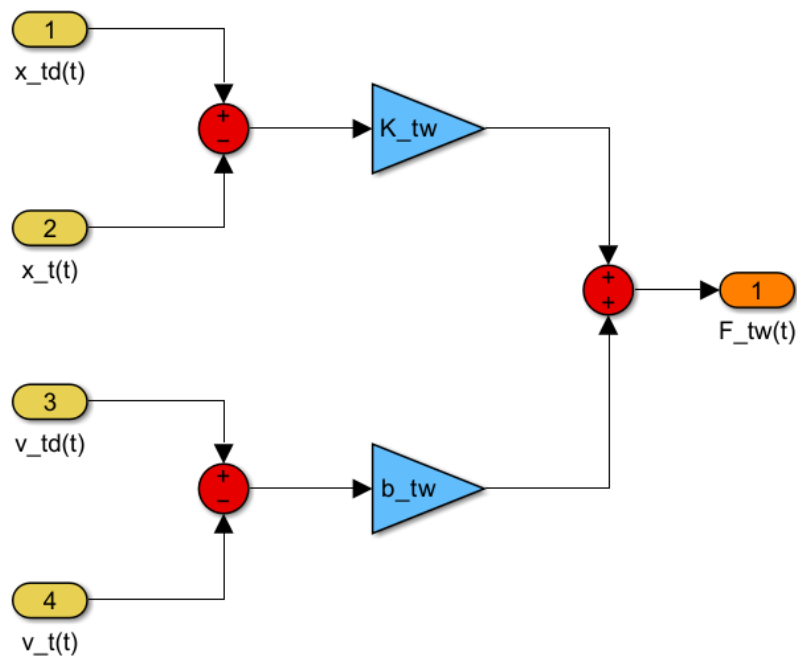


Figura 5: Subsistema Cable Carro

3.1.4. Modulador de Torque en motor-drive de Carro

Basado en la Ec. 7.g y 7.g' de la guia 317 AyCD_Proyecto Global Integrador_2025_Guía de TRABAJO_Rev.0 PRELIMINAR, se modela el modulador de torque.

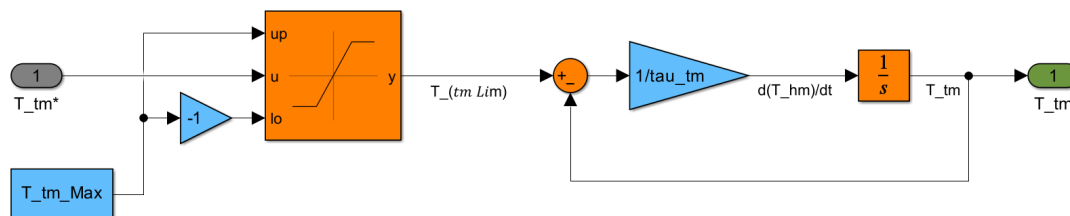


Figura 6: Modulador de Torque en motor-drive de Carro

3.1.5. Fines de carrera

A continuación de modelan los fines operativos y emergencia en el carro. Esto teniendo en cuenta las especificaciones dadas en 317 AyCD_Proyecto Global Integrador_2025_Guía de TRABAJO_Rev.0 PRELIMINAR.

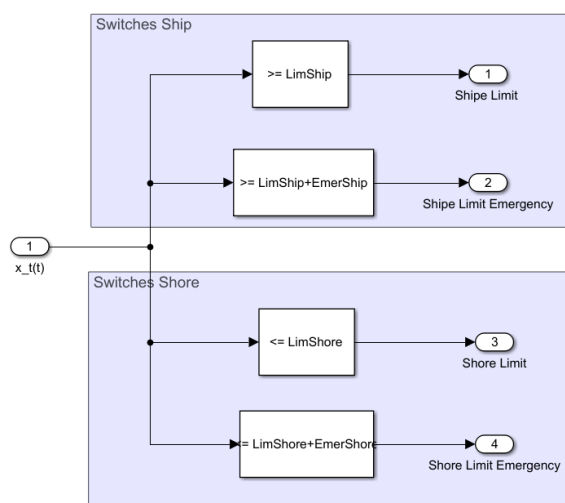


Figura 7: Modelado de los Fines de Carrera

3.2. Modelado del Sistema de Izaje

Este subsistema se simplificó asumiendo que se compone de un tambor, un freno de emergencia, un reductor, un motor y un freno de operación. Ahora planteamos la ecuación dinámica del eje del motor (antes de la transmisión).

$$J_{hm+hb} \cdot \dot{\omega}_{hm}(t) = T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h) - b_{hm} \cdot \omega_{hm}(t) - T_{hml}(t) \quad (12)$$

Donde:

- J_{hm+hb} : Momento de inercia del motor, disco de freno de operación y de la etapa de entrada de la caja reductora.
- $\dot{\omega}_{hm}(t)$ y $\omega_{hm}(t)$: Aceleración y velocidad angular del eje del motor respectivamente.
- $T_{hm}(t)$: Torque electromagnético.
- $T_{hb}(t, BRK_h)$: Torque del freno de operación.
- b_{hm} : Coeficiente de fricción mecánica viscosa del eje del motor.
- $T_{hml}(t)$: Torque de perturbación debido a la carga visto desde el eje del motor.

De la misma forma, planteamos la ecuación del eje del tambor (luego de la transición).

$$J_{hd+HEb} \cdot \dot{\omega}_{hd}(t) = T_{hd}(t) + T_{HEb}(t, (BRK_{hE})) - b_{hd} \cdot \omega_{hd}(t) - T_{hdl}(t) \quad (13)$$

Donde:

- J_{hd+HEb} : Momento de inercia del tambor, disco de freno y etapa de salida de la caja reductora.
- $\dot{\omega}$ y $\omega_{hd}(t)$: Aceleración y velocidad angular del tambor.
- $T_{hd}(t)$: Torque impulsor en la salida de la caja reductora.
- $T_{HEb}(t, (BRK_{hE}))$:Torque del freno de emergencia.
- b_{hd} : Coeficiente de fricción mecánica viscosa del eje del tambor.
- $T_{hdl}(t)$: Torque de perturbación debido a la carga.

Estas dos ecuaciones están relacionadas entre sí mediante la relación de transmisión de la caja reductora:

$$i_h = \frac{\omega_{hm}(t)}{\omega_{hd}(t)} = \frac{T_{hd}(t)}{T_{hml}(t)} \quad (14)$$

Ahora, en la ecuación (12) reemplazamos utilizando (14) y despejamos $T_{hd}(t)$ obtenemos:

$$T_{hd}(t) = -J_{hm+hb} \cdot \dot{\omega}_{hd}(t) \cdot i_h^2 - b_{hm} \cdot \omega_{hd}(t) \cdot i_h^2 + i_h \cdot (T_{hm}(t) + T_{hb}(t)) \quad (15)$$

Reemplazando (15) en (13) y ordenando, obtenemos:

$$(J_{hd+HEb} + J_{hm+hb} \cdot i_h^2) \dot{\omega}_{hd}(t) = i_h (T_{hm}(t) + T_{hb}(t)) - (b_{hd} + b_{hm} \cdot i_h^2) \omega_{hd}(t) + T_{HEb}(t) - T_{hdl}(t) \quad (16)$$

De [1] se toman las ecuaciones:

$$F_{hw}(t) \cdot r_{hd} = T_{hdl}(t); \quad 2 \cdot v_h(t) = r_{hd} \cdot \omega_{hd}(t); \quad v_h(t) = -l_h \dot{t} \quad (17)$$

Reemplazando (17) en (16) y operando obtenemos:

$$2 \frac{(J_{hd+hEb} + J_{hm+hb} \cdot i_h^2)}{r_{hd}^2} l_h \ddot{t} = -\frac{i_h}{r_{hd}} (T_{hm}(t) + T_{hb}(t)) - 2 \frac{(b_{hd} + b_{hm} \cdot i_h^2)}{r_{hd}^2} l_h \dot{t} - \frac{T_{hEb}(t)}{r_{hd}} + F_{hw} \quad (18)$$

Definiendo parámetros equivalentes:

$$M_{heq} = 2 \frac{(J_{hd+hEb} + J_{hm+hb} \cdot i_h^2)}{r_{hd}^2} \quad (19)$$

$$b_{heq} = 2 \frac{(b_{hd} + b_{hm} \cdot i_h^2)}{r_{hd}^2} \quad (20)$$

Obtenemos:

$$M_{heq} \cdot l_h \ddot{t} = -\frac{i_h}{r_{hd}} (T_{hm}(t) + T_{hb}(t)) - b_{heq} \cdot l_h \dot{t} - \frac{T_{hEb}(t)}{r_{hd}} + F_{hw} \quad (21)$$

A partir de este desarrollo y de las ecuaciones en la referencia [1]:

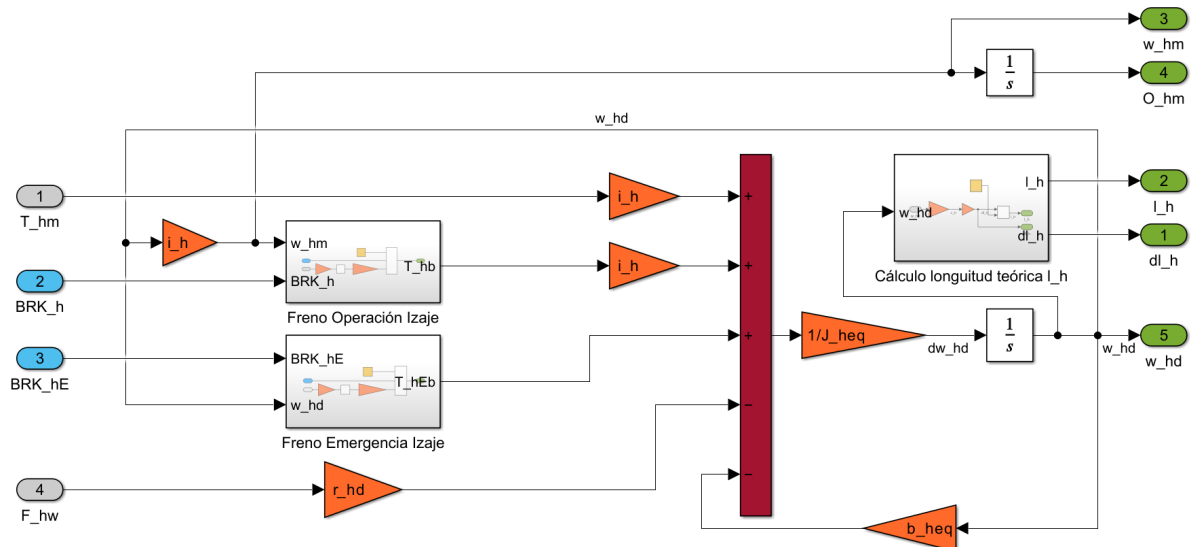


Figura 8: Subsistema de Izaje

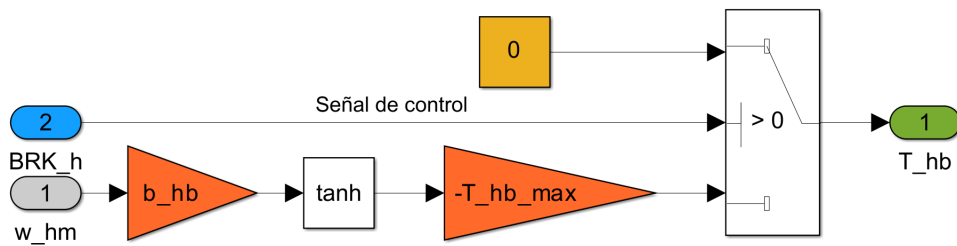


Figura 9: Freno de operación izaje

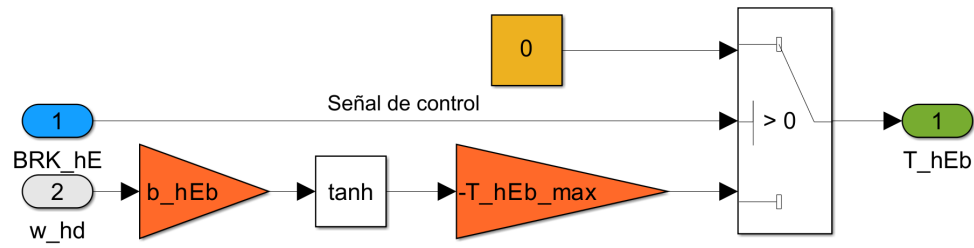


Figura 10: Freno de emergencia izaje

3.2.1. Fines de carrera y detector de sobrevelocidad

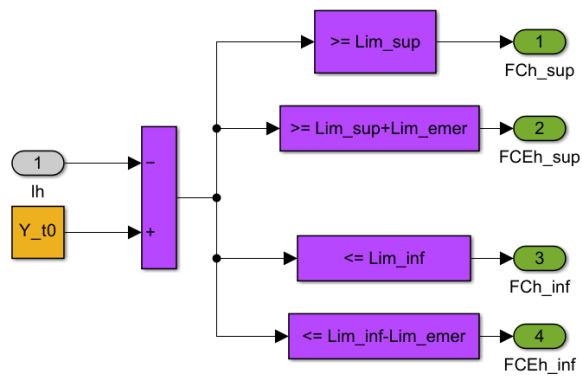


Figura 11: Modelado fines de carrera de izaje

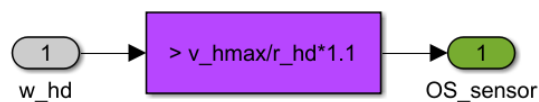


Figura 12: Modelado de detector de sobrevelocidad

3.2.2. Modulador de torque motor-drive

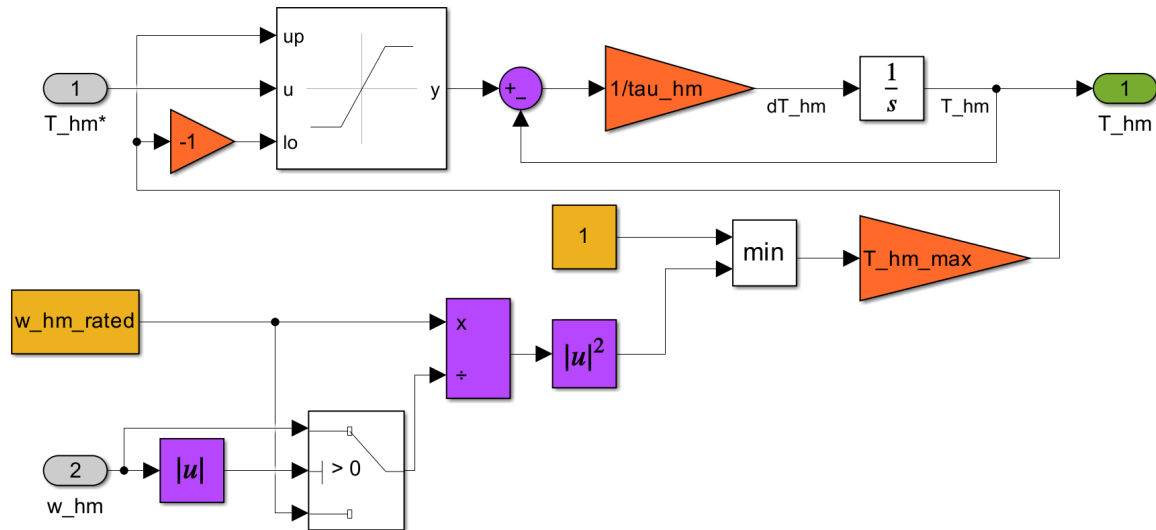


Figura 13: Modulador de torque motor-drive

3.3. Modelo Subsistema de Carga

Este subsistema se armó siguiendo las ecuaciones de [1]:

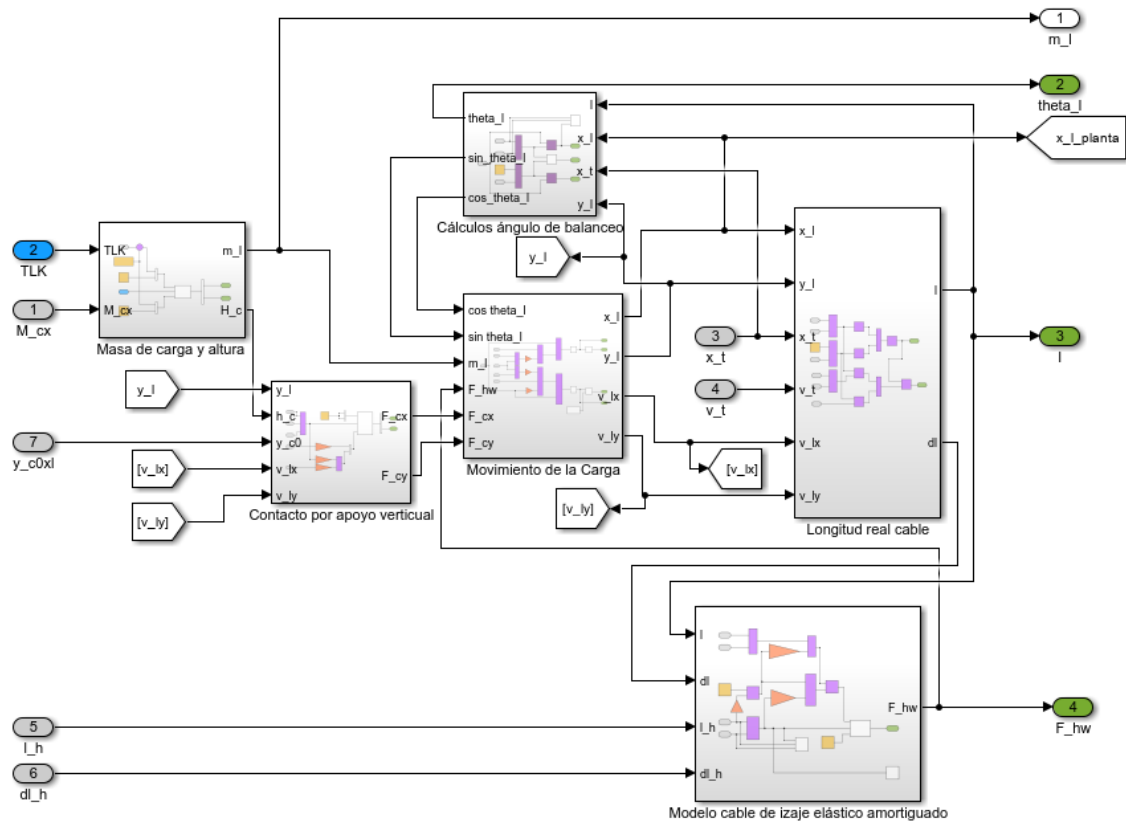


Figura 14: Subsistema de Carga

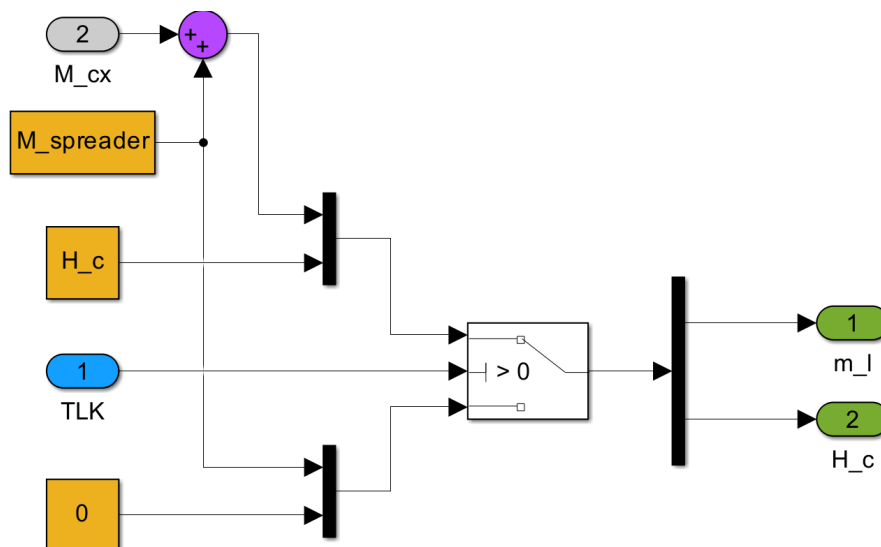


Figura 15: Masa de carga y altura

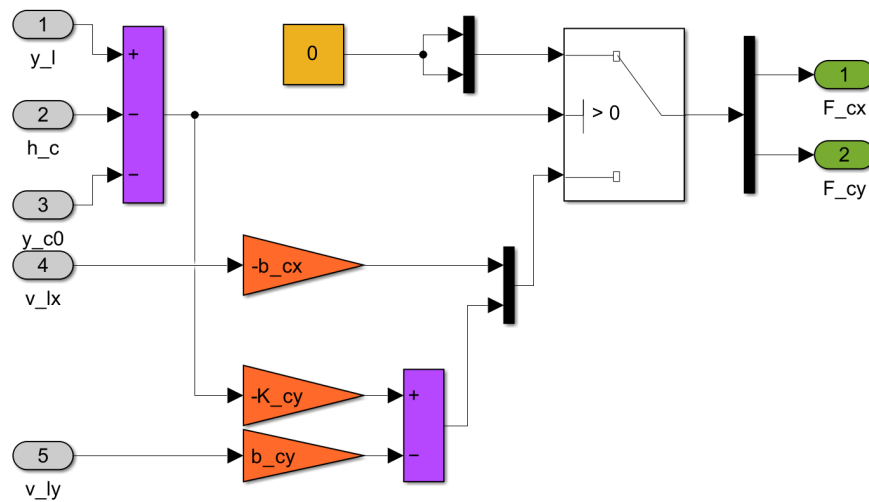


Figura 16: Modelado de contacto vertical

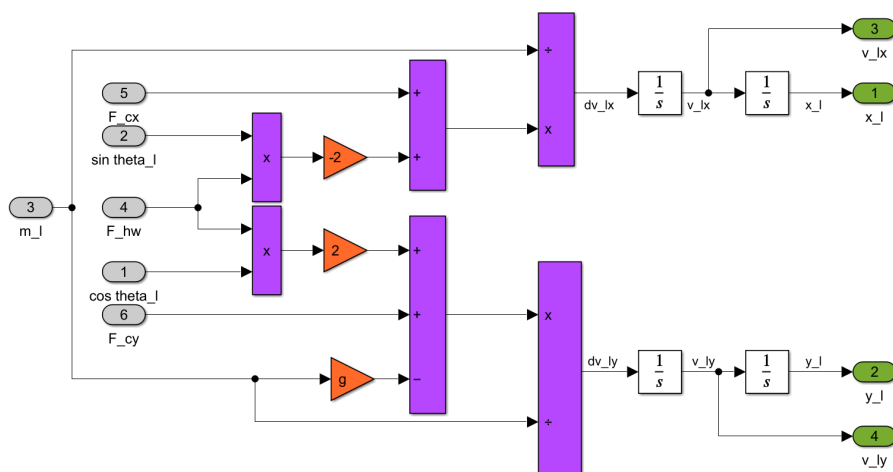


Figura 17: Modelado movimiento de la carga

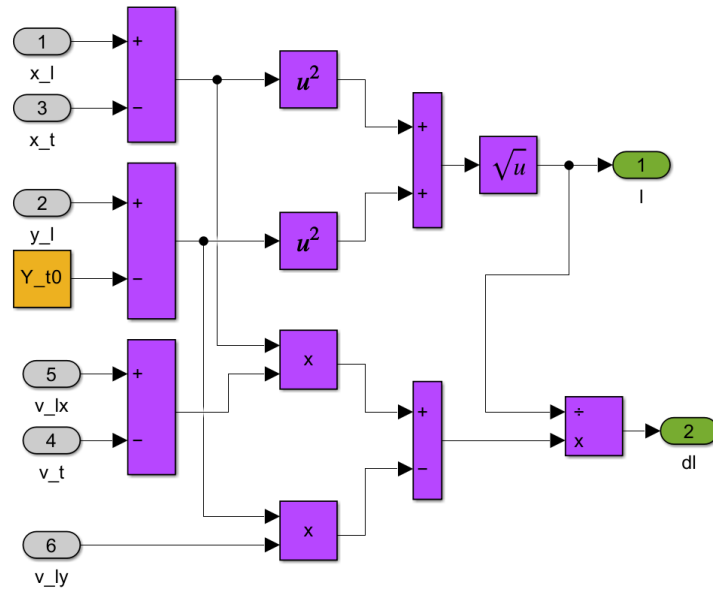


Figura 18: Cálculo de longitud real de cable de izaje

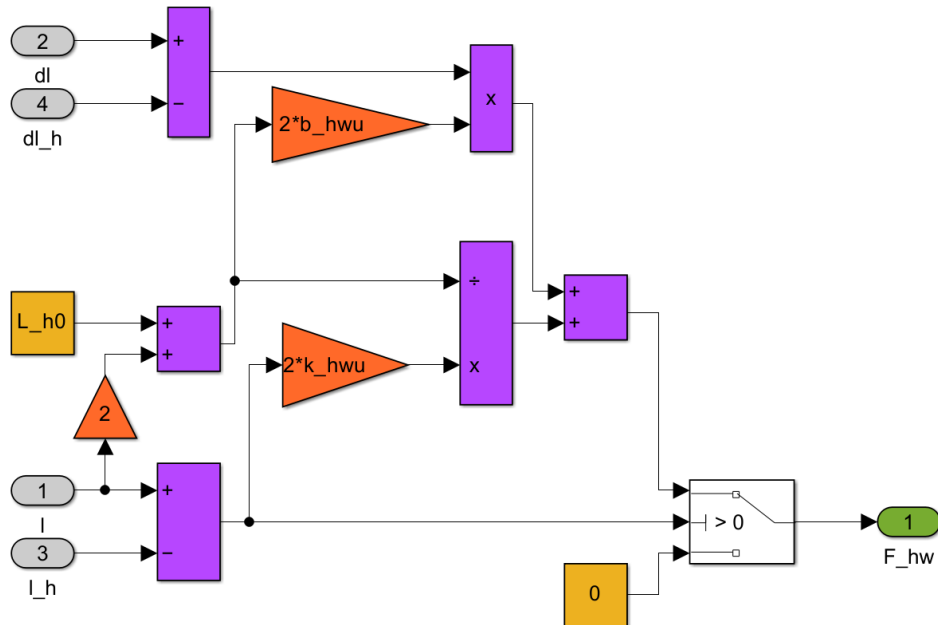


Figura 19: Modelo cable de izaje

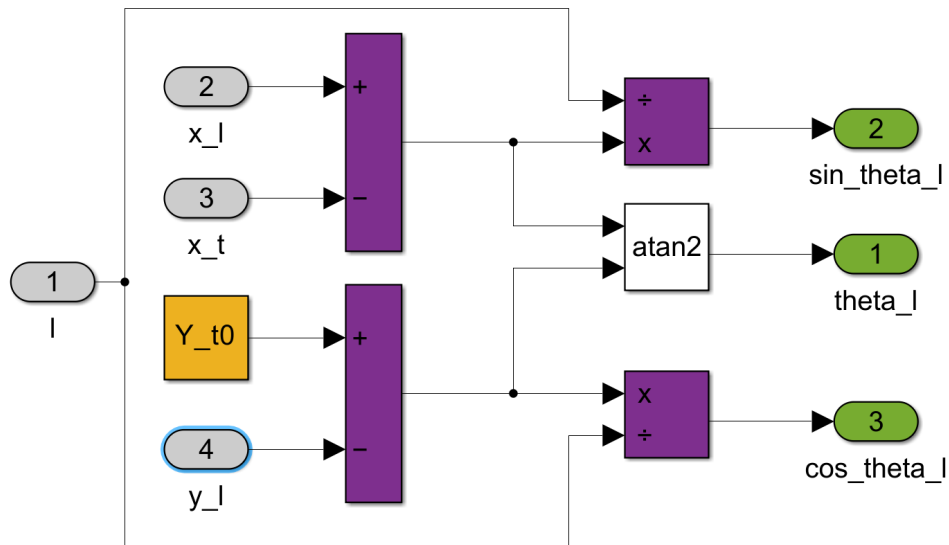


Figura 20: Cálculo ángulo de balanceo

3.4. Sensores

Los sensores de retroalimentación con los que contamos son:

- **Encoders** montados en el eje de cada motor - $\theta_{tm}(t)$ / $\theta_{hm}(t)$.
- **Celda de carga** en polea de headblock, tensión instantánea de cable de izaje - $F_{hw}(t)$.
- **Sensor de ángulo** de spreader - $\theta_l(t)$ / $\dot{\theta}_l(t)$.
- **Sensor LIDAR** en el carro, revela la topología de obstáculos, $y_{c0}(x, t)$.
- **Detector sobrevelocidad**: activados a 115% de la velocidad máxima de cada tambor.
- **Fines de carrera de operación** : limites normales de recorrido.
- **Fines de carrera de emergencia**: separados a 0,50m adicionales a los limites normales.

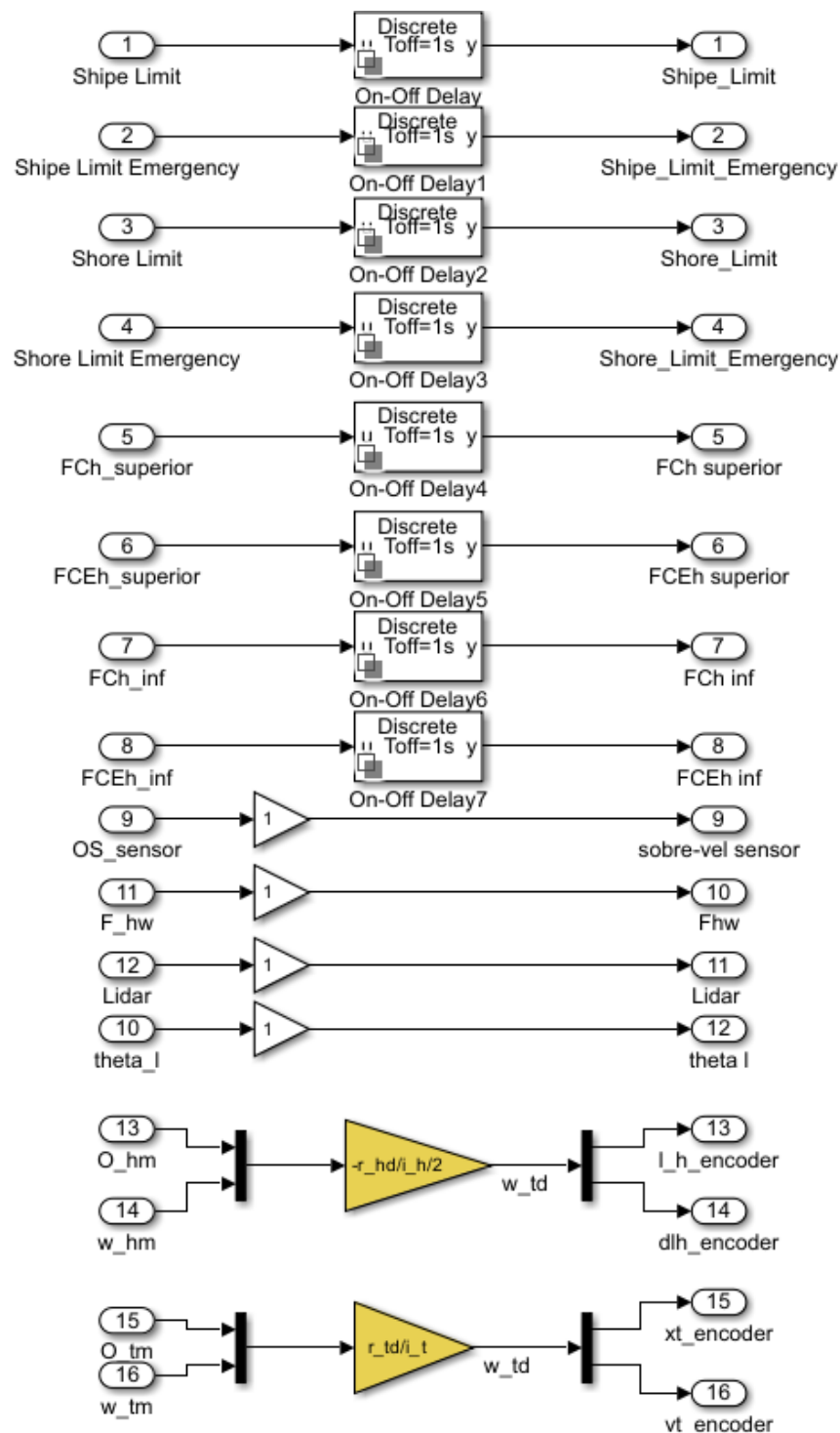


Figura 21: Sensores de retroalimentación.

3.5. Diseño de los Controladores

3.5.1. Control de posición del Carro

Para el diseño el controlador del carro se hace uso de la Ec. 7.a (*317 AyCD_Proyecto Global Integrador_2025_Guía de TRABAJO_Rev.0 PRELIMINAR*) y 11 planteada anteriormente.

Donde despejando F_{tw} de 7.a se obtiene:

$$F_{tw}(t) = M_t \frac{d^2 x_t(t)}{dt^2} + b_t \frac{dx_t(t)}{dt} - 2 F_{hw}(t) \sin \theta_l(t)$$

Reemplazando en 11.

$$M_{Etd} \frac{d^2 x_{td}(t)}{dt^2} = \frac{[T_{tm}(t) + T_{tb}(t)] i_t}{r_{td}} - b_{Etd} \frac{dx_{td}(t)}{dt} - \left(M_t \frac{d^2 x_t(t)}{dt^2} + b_t \frac{dx_t(t)}{dt} - 2 F_{hw}(t) \sin \theta_l(t) \right) \quad (22)$$

Ahora, se asume que el cable es inextensible, de modo que el desplazamiento del carro coincide con el desplazamiento de cable en el tambor $x_t \approx x_{td} = r_{td} \theta_{td}$.

Nota: Para el diseño del controlador PID se asume un modelo simplificado, sin embargo el modelo completo se considera por separado la dinámica de la fuerza transmitida por el cable.

$$M_{Etd} \frac{d^2 x_t(t)}{dt^2} = \frac{[T_{tm}(t) + T_{tb}(t)] i_t}{r_{td}} - b_{Etd} \frac{dx_t(t)}{dt} - \left(M_t \frac{d^2 x_t(t)}{dt^2} + b_t \frac{dx_t(t)}{dt} - 2 F_{hw}(t) \sin \theta_l(t) \right) \quad (23)$$

Reagrupando y llamando $F_l(t)$ a la fuerza de izaje del cable, proyectada en el eje x. Se tiene

$$(M_{Etd} + M_t) \frac{d^2 x_t(t)}{dt^2} = \frac{T_{tm}(t)}{r_{td}} i_t + \frac{T_{tb}(t)}{r_{td}} i_t - (b_{Etd} + b_t) \frac{dx_t(t)}{dt} + F_l(t) \quad (24)$$

$$M_{ET} \frac{d^2 x_t(t)}{dt^2} = \frac{T_{tm}(t)}{r_{td}} i_t + \frac{T_{tb}(t)}{r_{td}} i_t - b_{ET} \frac{dx_t(t)}{dt} + F_l(t) \quad (25)$$

Ahora, trabajando con la velocidad del carro y aplicando la transformada de Laplace se tiene:

$$M_{ET} s V_t(s) = \frac{T_{tm}^*(s)}{r_{td}} i_t + \frac{T_{tb}(s)}{r_{td}} i_t - b_{ET} V_t(s) + F_l(s) \quad (26)$$

En este punto podemos, vemos que tenemos 3 entradas al sistema, de lo cual solo nos interesa la entrada de torque del motor que es con la cual va a trabajar nuestro PID. Por lo que

$$(M_{ET} s + b_{ET}) V_t(s) = \frac{i_t}{r_{td}} T_{tm}^*(s) \quad (27)$$

Por otro lado sabemos que la función en la salida del controlador PID de posición, expresada en términos de laplace es:

$$T_m^*(s) = (b_{at}s + k_{sat} + \frac{k_{siat}}{s})e_{X_t}(s), \quad \text{donde } e_{X_t}(s) = X_t^*(s) - X_t(s) \quad (28)$$

Sin embargo, se prefiere trabajar con el error de velocidad y no de posición. Esto con el fin de evitar el uso de derivadores, que amplifican el ruido. Por lo que podemos escribir

$$T_m^*(s) = (b_{at} + \frac{k_{sat}}{s} + \frac{k_{siat}}{s^2})e_{V_t}(s), \quad \text{donde } e_{V_t}(s) = V_t^*(s) - V_t(s) = se_{X_t}(s) \quad (29)$$

reemplazando la expresión anterior en 26 tenemos

$$\frac{r_{td}}{i_t}(M_{ET}s + b_{ET})V_t(s) = (b_{at} + \frac{k_{sat}}{s} + \frac{k_{siat}}{s^2})(V_t^*(s) - V_t(s)) \quad (30)$$

$$(\frac{r_{td}}{i_t}M_{ET}s + \frac{r_{td}}{i_t}b_{ET} + b_{at} + \frac{k_{sat}}{s} + \frac{k_{siat}}{s^2})V_t(s) = (b_{at} + \frac{k_{sat}}{s} + \frac{k_{siat}}{s^2})V_t^*(s) \quad (31)$$

$$\frac{V_t(s)}{V_t^*(s)} = \frac{b_{at}s^2 + k_{sat}s + k_{siat}}{M_{ET}\frac{r_{td}}{i_t}s^3 + (\frac{r_{td}}{i_t}b_{ET} + b_{at})s^2 + k_{sat}s + k_{siat}} \quad (32)$$

Por ultimo igualando el denominador con el polinomio característico:

$$s^3 + \omega_n\eta s^2 + \omega_n^2\eta s + \omega_n^3, \quad \text{con } \eta = 2\zeta + 1$$

se tiene

$$\begin{cases} \omega_n\eta = \frac{r_{td}b_{ET} + b_{at}i_t}{r_{td}M_{ET}} \\ \omega_n^2\eta = \frac{k_{sat}i_t}{r_{td}M_{ET}} \\ \omega_n^3 = \frac{k_{siat}i_t}{r_{td}M_{ET}} \end{cases}$$

donde las constantes quedan en función de:

$$\begin{cases} b_{at} = \frac{r_{td}M_{ET}\omega_n\eta - r_{td}b_{ET}}{i_t} \\ k_{sat} = \frac{r_{td}M_{ET}\omega_n^2\eta}{i_t} \\ k_{siat} = \frac{r_{td}M_{ET}\omega_n^3}{i_t} \end{cases}$$

Para elegir un valor de w_n , se buscan los polos de nuestra planta. Entonces usando la ecuación 27, planteamos

$$\frac{V_t(s)}{T_{tm}^*(s)} = \frac{i_t}{r_{td}(M_{ET}s + b_{ET})} \quad (33)$$

donde tenemos que

$$w_n = \frac{-b_{ET}}{M_{ET}} \quad (34)$$

Por lo que para elegir los polos de nuestro controlador se propone una frecuencia natural del controlador de al menos 5 veces la frecuencia natural de la planta. La ubicación de polos se hace usando el método de sintonía en serie, con respecto a la amortiguación se elige un valor de $\zeta = 0,75$, lo cual nos da un valor de $\eta = 2,5$. Con estos valores se calculan las constantes del nuestro PID.

$$\begin{cases} b_{at} = 408,5100 \\ k_{sat} = 139,2730 \\ k_{siat} = 13,1489 \end{cases}$$

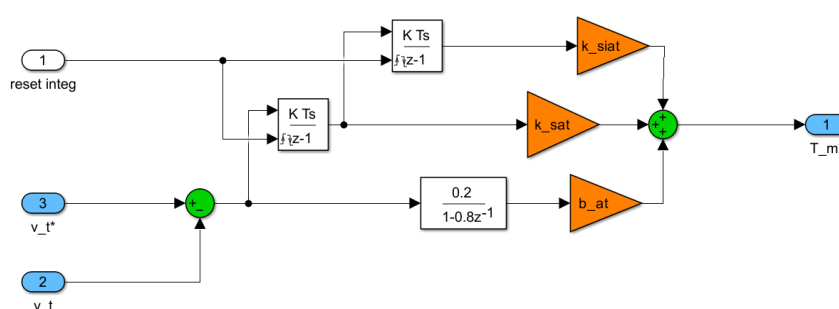


Figura 22: Controlador de posición PID del carro

Nota: Se optó por realimentar la velocidad del tambor en lugar de la del carro. A partir de simulaciones donde se eliminó la perturbación de la carga $F_{hw} = 0$, la realimentación basada en la velocidad del carro se vio que introduce una dinámica adicional no considerada en el diseño del controlador, lo que conduce a la aparición de oscilaciones y a la pérdida de estabilidad. En cambio, al utilizar la velocidad del tambor, se mantiene coherencia entre el modelo de diseño y la variable medida, logrando un comportamiento estable y permitiendo mayores prestaciones dinámicas. Como contra partida podemos decir que estamos perdiendo información real del sistema, ya que no estamos controlando directamente el carro, si no que controlamos el actuador.

3.5.2. Control del Izaje

Para el control del izaje se opta por un controlador PID.

A partir de las ecuaciones 1.b y 4.b obtenidas de [1] y considerando que el cable es lo suficientemente rígido de modo que $l_h \approx l$, se puede expresar la fuerza del cable de izaje como:

$$F_{hw}(t) = \frac{m_l(TLK)}{2}(g - \ddot{l}_h(t)) \quad (35)$$

Donde el valor de m_l varía según el estado de los twistlocks en el rango de $[15000, 65000]kg$. Se reemplaza (35) en (21) tenemos:

$$M_{heq} \cdot \ddot{l}_h(t) = -\frac{i_h}{r_{hd}} T_{hm}(t) - \frac{i_h}{r_{hd}} T_{hb}(t) - \frac{T_{hEb}(t)}{r_{hd}} - b_{heq} \cdot \dot{l}_h(t) + \frac{m_l}{2}(g - \ddot{l}_h(t)) \quad (36)$$

Aplicando transformada de Laplace:

$$M_{heq} \cdot s^2 \cdot l_h(s) = -\frac{i_h}{r_{hd}} T_{hm}(s) - \frac{i_h}{r_{hd}} T_{hb}(s) - \frac{T_{hEb}(s)}{r_{hd}} - b_{heq} \cdot s \cdot l_h(s) + \frac{m_l}{2 \cdot s} g - \frac{m_l}{2} s^2 \cdot l_h(s) \quad (37)$$

Dejando solo la entrada de control y anulando las demás:

$$s((M_{heq} + \frac{m_l}{2}) \cdot s + b_{heq}) \cdot l_h(s) = -\frac{i_h}{r_{hd}} \cdot T_{hm}(s) \quad (38)$$

La función de transferencia:

$$G_T(s) = \frac{l_h(s)}{T_{hm}(s)} = -\frac{1}{\frac{r_{hd}}{i_h} \cdot ((M_{heq} + \frac{m_l}{2}) \cdot s^2 + b_{heq} \cdot s)} \quad (39)$$

Con polos en $p_1 = 0$ y $p_2 = -\frac{b_{heq}}{M_{heq} + \frac{m_l}{2}}$.

Luego, la consigna de torque del PID:

$$T_{hm}(t) = e(t) \cdot b_{ah} + e(t) \cdot k_{sah} + \int e(t) dt \cdot k_{siah} \quad (40)$$

En el dominio de Laplace es:

$$T_{hm}(s) = (s \cdot b_{ah} + k_{sah} + \frac{k_{siah}}{s}) \cdot (l_h^*(s) - l_h(s)) \quad (41)$$

Multiplico y divido por s para obtener:

$$T_{hm}(s) = (b_{ah} + \frac{k_{sah}}{s} + \frac{k_{siah}}{s^2}) \cdot (v_h^*(s) - v_h(s)) \quad (42)$$

Reemplazando (42) en (38) y trabajando para despejar $\frac{v_h(s)}{v_h^*(s)}$ obtenemos:

$$\frac{v_h(s)}{v_h^*(s)} = \frac{s^2 \cdot b_{ah} + s \cdot k_{sah} + k_{siah}}{-\frac{r_{hd}}{i_h} (M_{heq} + \frac{m_l}{2}) \cdot s^3 + (b_{ah} - \frac{r_{hd}}{i_h} \cdot b_{heq}) \cdot s^2 + k_{sah} \cdot s + k_{siah}} \quad (43)$$

Luego, se determinan el valor de las ganancias a partir de comparar con el polinomio deseado:

$$p(s) = s^3 + \eta \cdot \omega_n \cdot s^2 + \eta \cdot \omega_n^2 \cdot s + \omega_n^3 \quad (44)$$

Así, por comparación:

$$\left\{ \begin{array}{l} \eta \cdot \omega_n = \frac{b_{heq} - \frac{b_{ah} \cdot i_h}{r_{hd}}}{M_{heq} + \frac{m_l(TLK)}{2}} \longrightarrow b_{ah} = \frac{(b_{heq} - \eta \cdot \omega_n (M_{heq} + \frac{m_l(TLK)}{2})) \cdot r_{hd}}{i_h} \\ \eta \cdot \omega_n^2 = -\frac{i_h \cdot k_{sah}}{r_{hd} (M_{heq} + \frac{m_l(TLK)}{2})} \longrightarrow k_{sah} = -\frac{\eta \cdot \omega_n^2 \cdot r_{hd} (M_{heq} + \frac{m_l(TLK)}{2})}{i_h} \\ \omega_n^3 = -\frac{i_h \cdot k_{siah}}{r_{hd} (M_{heq} + \frac{m_l(TLK)}{2})} \longrightarrow k_{siah} = -\frac{\omega_n^3 \cdot r_{hd} (M_{heq} + \frac{m_l(TLK)}{2})}{i_h} \end{array} \right. \quad (45)$$

Aquí se aprecia que las ganancias variaran según la variación de m_l .

A lazo abierto p_2 es el polo mas rápido, se propone que el controlador sea 10 veces mas rápido, así, $\omega_n = 10 * p_2$, con un $\xi = 0,75$ lo que corresponde a un $\eta = 2,5$, además para el valor inicial de las ganancias se tomo del valor de $m_l(TLK) = 15000kg$ correspondiendo al spreader vacío.

$$\begin{cases} b_{ah} = -25367 \\ k_{sah} = -112790 \\ k_{siah} = -192570 \end{cases} \quad (46)$$

Se la discretización del bloque integrador aplicando método de los trapecios.

$$\int_{t_{k-1}}^{t_k} e(t) \cdot dt \approx T_s \cdot e(t_{k-1}) + \frac{T_s}{2} \cdot (e(t_k) - e(t_{k-1})) \quad (47)$$

$$\begin{aligned} u_i(t_k) &= K_{tsia} \cdot \left(I_e(t_{k-1}) + \frac{T_s}{2} \cdot (e(t_k) - e(t_{k-1})) \right) \\ &= u_i(t_{k-1}) + \frac{K_{tsia} \cdot T_s}{2} \cdot (e(t_k) + e(t_{k-1})) \end{aligned} \quad (48)$$

También se desacopla la pérdida de torque por fricción mecánica equivalente.

Así, el diagrama de bloques del controlador de izaje queda:

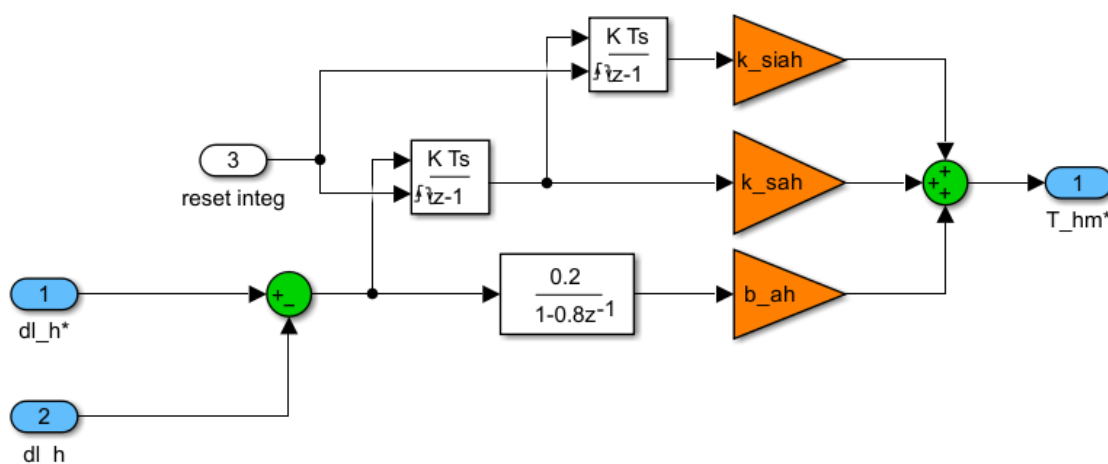


Figura 23: Subsistema PID para el izaje

3.5.3. Control de balanceo de la carga

3.5.3.1 Modelado del conjunto carro y péndulo

Se utiliza el método de Lagrange con coordenadas generalizadas x_t y θ , además se toma l como un parámetro y no como una función del tiempo. Se toma el modelo físico proporcionado en [1] y observando en la siguiente figura:

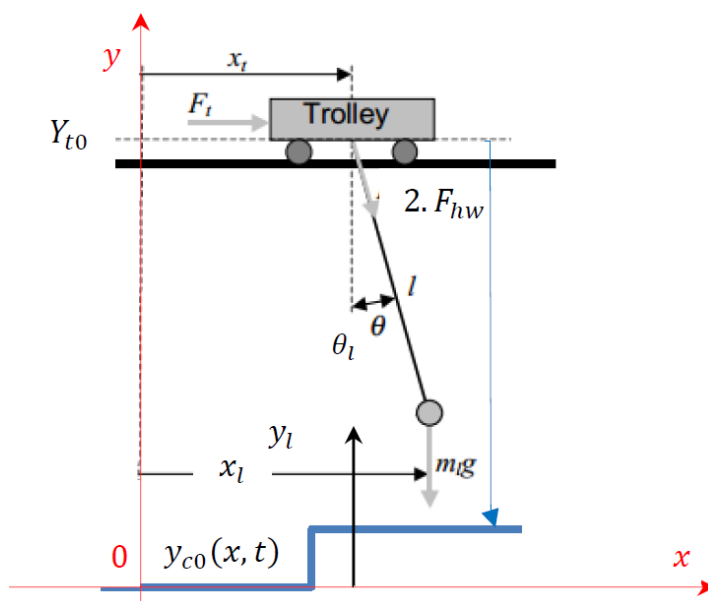


Figura 24: Modelo físico simplificado

Ecuaciones de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i \quad (49)$$

El Lagrangiano se define como:

$$L = K - U \quad (50)$$

Así para nuestro modelo la energía cinética:

$$K = K_t + K_{lx} + K_{ly} = \frac{1}{2} M_t \dot{x}_t^2 + \frac{1}{2} m_l \dot{x}_l^2 + \frac{1}{2} m_l \dot{y}_l^2 \quad (51)$$

Donde la velocidades de la carga en cada eje es:

$$x_l = x_t + l \sin \theta_l \quad (52)$$

$$\dot{x}_l = \dot{x}_t + l \cos \theta_l \dot{\theta}_l \quad (53)$$

$$y_l = Y_{t0} - l \cos \theta_l \quad (54)$$

$$\dot{y}_l = -l \sin \theta_l \dot{\theta}_l \quad (55)$$

Entonces la energía cinética total es:

$$K = \frac{1}{2} M_t \dot{x}_t^2 + \frac{1}{2} m_l (\dot{x}_t + l \cos \theta_l \dot{\theta}_l)^2 + \frac{1}{2} m_l (-l \sin \theta_l \dot{\theta}_l)^2 \quad (56)$$

Mientras que la energía potencial:

$$U = -m_l \cdot g \cdot l \cdot \cos(\theta_l) \quad (57)$$

La expresión del lagrangiano nos queda:

$$L = \frac{1}{2}M_t\dot{x}_t^2 + \frac{1}{2}m_l(\dot{x}_t^2 + l^2\cos^2\theta_l\dot{\theta}_l^2 + 2l\dot{x}_t\cos\theta_l\dot{\theta}_l) + \frac{1}{2}m_ll^2\sin^2\theta_l\dot{\theta}_l^2 + m_lgl\cos\theta_l \quad (58)$$

$$L = \frac{1}{2}M_t\dot{x}_t^2 + \frac{1}{2}m_l\dot{x}_t^2 + \frac{1}{2}m_ll^2\dot{\theta}_l^2 + m_l\dot{x}_tl\cos\theta_l\dot{\theta}_l + m_lgl\cos\theta_l \quad (59)$$

Ahora planteamos (49) para cada una de las coordenadas generalizadas:

Con $q_i = x_t$:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_t}\right) - \frac{\partial L}{\partial x_t} = Q_t \quad (60)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_t} = (M_t + m_l)\dot{x}_t + m_ll\cos\theta_l\dot{\theta}_l \quad (61)$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_t}\right) = (M_t + m_l)\ddot{x}_t + m_ll\cos\theta_l\ddot{\theta}_l - m_ll\sin\theta_l\dot{\theta}_l^2 \quad (62)$$

$$Q_t = F_t(t) - b_{eq} \cdot \dot{x}_t \quad (63)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_t} = 0 \quad (64)$$

Con $q_i = \theta_l$:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_l}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_l} = Q_{\theta_l} \quad (65)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_l} = m_ll^2\dot{\theta}_l + m_l\dot{x}_tl\cos\theta_l \quad (66)$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_l}\right) = m_ll^2\ddot{\theta}_l + m_ll(\ddot{x}_t\cos\theta_l - \dot{x}_t\sin\theta_l\dot{\theta}_l) \quad (67)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_l} = -m_l\dot{x}_tl\sin\theta_l\dot{\theta}_l - m_lgl\sin\theta_l \quad (68)$$

El sistema de ecuaciones nos queda:

$$\begin{cases} (M_t + m_l)\ddot{x}_t + m_ll\cos\theta_l\ddot{\theta}_l - m_ll\sin\theta_l\dot{\theta}_l^2 = F_t(t) - b_{teq}\dot{x}_t \\ m_ll\ddot{x}_t\cos\theta_l - m_l\dot{x}_tl\sin\theta_l\dot{\theta}_l + m_ll^2\ddot{\theta}_l + m_l\dot{x}_tl\sin\theta_l\dot{\theta}_l + m_lgl\sin\theta_l = 0 \end{cases} \quad (69)$$

Luego de simplificar y ordenar los términos:

$$\begin{cases} (M_t + m_l)\ddot{x}_t + m_ll\cos\theta_l\ddot{\theta}_l - m_ll\sin\theta_l\dot{\theta}_l^2 = F_t(t) - b_t\dot{x}_t \\ \ddot{x}_t\cos\theta_l + l\ddot{\theta}_l + g\sin\theta_l = 0 \end{cases} \quad (70)$$

3.5.3.2 Diseño del controlador

Reescribiendo, tenemos;

$$\begin{cases} \ddot{x}_t(t) = \frac{F_t(t) - b_t \dot{x}_t(t) - m_l l \cos \theta_l(t) \ddot{\theta}_l(t) + m_l l \sin \theta_l(t) \dot{\theta}_l(t)^2}{M_t + m_l} \\ \ddot{\theta}_l(t) = \frac{-\ddot{x}_t(t) \cos \theta_l(t) - g \sin \theta_l(t)}{l} \end{cases} \quad (71)$$

Para realizar la Linealización Jacobiana, se requiere que cada derivada dependa únicamente de los estados y las entradas. Se define como vector de estados;

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_t(t) \\ \dot{x}_t(t) \\ \theta_l(t) \\ \dot{\theta}_l(t) \end{bmatrix}$$

Nota: Las aceleraciones $\ddot{x}_t(t)$ e $\ddot{\theta}_l(t)$ no son variables de estado, sino que son el resultado de las fuerzas y el estado actual, por lo que hacemos.

Reemplazamos expresiones de las aceleraciones en cada ecuación;

$$\begin{cases} \ddot{x}_t(t) = \frac{F_t(t) - b_t \dot{x}_t(t) + m_l g \sin \theta_l(t) \cos \theta_l(t) + m_l l \sin \theta_l(t) \dot{\theta}_l(t)^2}{M_t + m_l \sin^2 \theta_l(t)} \\ \ddot{\theta}_l(t) = \frac{-F_t(t) \cos \theta_l(t) + b_t \dot{x}_t(t) \cos \theta_l(t) - m_l l \sin \theta_l(t) \dot{\theta}_l(t)^2 \cos \theta_l(t) - (M_t + m_l) g \sin \theta_l(t)}{(M_t + m_l \sin^2 \theta_l(t)) l} \end{cases} \quad (72)$$

Linealización Jacobiana

Definición del Espacio Global de Puntos de Operación

$$\frac{dX_{op}(t)}{dt} = f(X_{op}(t), U_{op}(t)) \approx 0 \text{ (o constante)} \Rightarrow X_{op}(0) = x_0, \quad Y_{op}(t) = C \cdot X_{op}(t) \quad (73)$$

Llevado a nuestro sistema particular, se tiene:

$$\begin{cases} \frac{dx_{top}(t)}{dt} = \dot{x}_{top}(t) = 0 \\ \frac{d\theta_{lop}(t)}{dt} = \dot{\theta}_{lop}(t) = 0 \\ \frac{d^2 x_{top}(t)}{dt^2} = \frac{F_{top}(t) - b_t \dot{x}_{top}(t) + m_l g \sin \theta_{lop}(t) \cos \theta_{lop}(t) + m_l l \sin \theta_{lop}(t) \dot{\theta}_{lop}(t)^2}{M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t)} = 0 \\ \frac{d^2 \theta_{lop}(t)}{dt^2} = \frac{-F_{top}(t) \cos \theta_{lop}(t) + b_t \dot{x}_{top}(t) \cos \theta_{lop}(t) - m_l l \sin \theta_{lop}(t) \dot{\theta}_{lop}(t)^2 \cos \theta_{lop}(t) - (M_t + m_l) g \sin \theta_{lop}(t)}{(M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t)) l} = 0 \end{cases} \quad (74)$$

Donde reemplazando la 1er y 2da igualdad en la 3era ecuación y luego despejando F_{top} de la misma, llegamos a que

$$m_l \cdot g \cdot \sin(\theta_{top}(t)) \cos(\theta_{top}(t)) = -F_{top}(t) \quad (75)$$

Si hacemos un ultimo reemplazo de todas estas igualdades, en la 4ta ecuación se obtiene

$$[m_l \cdot g \cdot \sin(\theta_{top}(t)) \cos(\theta_{top}(t))] \cdot \cos(\theta_{top}(t)) - (M_t + m_l) \cdot g \cdot \sin(\theta_{top}(t)) = 0 \quad (76)$$

$$[m_l \cdot \cos^2(\theta_{top}(t)) - (M_t + m_l)] \cdot g \cdot \sin(\theta_{top}(t)) = 0 \quad (77)$$

Entonces una de las condiciones para satisfacer la ecuacion es que $\sin \theta_{op}(t) = 0$. Esto lleva a que $F_{top}(t) = 0$ y que

$$\theta_{lop}(t) = n\pi, \quad n \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

Nota: Se tomó como punto de operación $\dot{x}_{top}(t) = 0$, $\theta_{lop}(t) = 0$ y $\dot{\theta}_{lop}(t) = 0$

Definición del Modelo dinámico Local de Pequeñas Desviaciones

$$\frac{d\Delta x(t)}{dt} \approx \left[\frac{df}{dx} \Big|_{op} (t) \right] \cdot \Delta x(t) + \left[\frac{df}{du} \Big|_{op} (t) \right] \cdot \Delta u(t); \quad \Delta x(0) = 0; \quad \Delta y(t) = C \cdot \Delta x(t) \quad (78)$$

Aplicado a nuestro caso queda

$$\begin{cases} \frac{d\Delta x_t(t)}{dt} = \Delta \dot{x}_t(t) \\ \frac{d\Delta \theta_l(t)}{dt} = \Delta \dot{\theta}_l(t) \\ \frac{d^2 \Delta x_{top}(t)}{dt^2} = A \Delta F_t(t) + B \Delta \dot{x}_t(t) + C \Delta \dot{\theta}_l(t) + D \Delta \theta_l(t) \\ \frac{d^2 \Delta \theta_{lop}(t)}{dt^2} = E \Delta F_t(t) + F \Delta \dot{x}_t(t) + G \Delta \dot{\theta}_l(t) + H \Delta \theta_l(t) \end{cases} \quad (79)$$

Constantes de la 3era ecuación diferencial

$$A = \frac{1}{M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t)} \quad B = -\frac{b_t}{M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t)} \quad C = \frac{2m_l l \sin \theta_{lop}(t) \dot{\theta}_{lop}(t)}{M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t)}$$

$$D = \frac{[m_l g (\cos 2\theta_{lop}(t))] [(M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t))^2] - 2m_l^2 g \sin^2 \theta_{lop}(t) \cos^2 \theta_{lop}(t)}{(M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t))^2}$$

Constantes de la 4era ecuación diferencial

$$E = \frac{-\cos \theta_{top}(t)}{(M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t))l} \quad F = \frac{b_t \cos \theta_{top}(t)}{(M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t))l} \quad G = \frac{2m_l l \sin \theta_{lop}(t) \dot{\theta}_{lop}(t)}{(M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t))l}$$

$$H = \frac{F_{top}(t) \sin \theta_{lop}(t) - b_t \dot{x}_{top}(t) \sin \theta_{lop}(t) - (M_t + m_l)g \cos \theta_{lop}(t) - m_l l \dot{\theta}_{lop}(t)^2 \cos(2\theta_{lop}(t))}{(M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t)) l} - \frac{\cos \theta_{lop}(t) \left(-F_{top}(t) + b_t \dot{x}_{top}(t) - m_l l \sin \theta_{lop}(t) \dot{\theta}_{lop}(t)^2 \right) \left(2m_l \sin \theta_{lop}(t) \cos \theta_{lop}(t) \right) l}{((M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t)) l)^2} + \frac{(M_t + m_l)g \sin \theta_{lop}(t) \left(2m_l \sin \theta_{lop}(t) \cos \theta_{lop}(t) \right) l}{((M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t)) l)^2}$$

Trabajando en el punto de operación, las expresiones anteriores quedan

$$\begin{cases} \frac{d\Delta x_t(t)}{dt} = \Delta \dot{x}_t(t) \\ \frac{d\Delta \theta_l(t)}{dt} = \Delta \dot{\theta}_l(t) \\ \Delta \ddot{x}_t(t) = \frac{\Delta F_t(t)}{M_t} - \frac{b_t \Delta \dot{x}_t(t)}{M_t} + \frac{m_l g M_t \Delta \theta_l(t)}{M_t} \\ \Delta \ddot{\theta}_l(t) = \frac{-\Delta F_t(t)}{M_t l} + \frac{b_t \Delta \dot{x}_t(t)}{M_t l} + \frac{-(M_t + m_l)g \Delta \theta_l(t)}{M_t l} \end{cases} \quad (80)$$

Calculo de las Ganancias del Controlador

Para diseñar el controlador, se utilizó la 4ta ecuacion. Donde lo que haremos es que a partir de una consigna de angulo modificaremos la velocidad de consigna del carro.

$$s^2 \Theta_l(s) = \frac{-F_t(s)}{M_t l} + \frac{b_t}{M_t l} s X_t(s) - \frac{(M_t + m_l)g}{M_t l} \Theta_l(s) \quad (81)$$

trabajando la expresión:

$$(M_t l s^2 + (M_t + m_l)g) \Theta_l(s) = b_t s X_t(s) \quad (82)$$

La ley de control;

$$X^*(s) = (K_p + s K_d) (\Theta^*(s) - \Theta(s)) \quad (83)$$

Reemplazando

$$(M_t l s^2 + (M_t + m_l)g) \Theta_l(s) = b_t s (K_p + s K_d) (\Theta^*(s) - \Theta(s)) \quad (84)$$

$$\frac{\Theta(s)}{\Theta^*(s)} = \frac{b_t s (K_p + s K_d)}{(M_t l + b_t K_d) s^2 + b_t K_p s + (M_t + m_l)g} \quad (85)$$

Igualando el denominador al polinomio característico, se obtiene:

$$(M_t l + b_t K_d) s^2 + b_t K_p s + (M_t + m_l)g = s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2 \quad (86)$$

De donde se concluye que;

$$\begin{cases} K_d = \frac{1}{b_t} \left(\frac{(M_t + m_l)g}{\omega_n^2} - M_t l \right) \\ K_p = \frac{(M_t l + b_t K_d)}{b_t} \cdot 2\zeta\omega_n \end{cases} \quad (87)$$

Se parametrizan las ganancias en función de multiplicar n veces frecuencia natural del péndulo y proponer una amortiguación. Para esto se utiliza la ecua. 82 y trabajando la expresión se obtiene la siguiente función de transferencia.

$$\frac{\Delta\theta_s(t)}{\Delta x_t(s)} = \frac{b_t s}{M_t l s^2 + (M_t + m_l)g} \quad (88)$$

del cual se destaca

$$\omega_n = j \sqrt{\frac{(M_t + m_l)g}{M_t l}} \quad (89)$$

Para que el modelo dado por las ecuaciones 80 represente la dinámica de nuestro sistema, se han utilizado valores equivalentes.

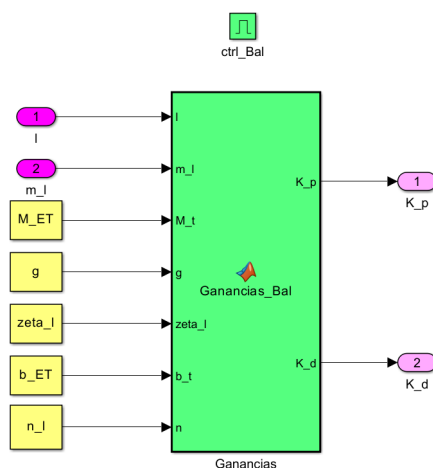


Figura 25: Controlador PD - Ganancias

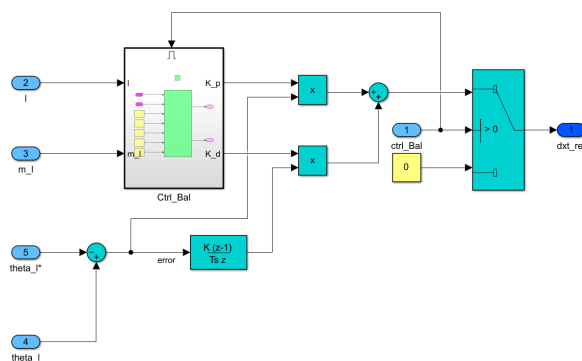


Figura 26: Esquema del controlador

Con respecto al valor de referencia θ_l^* , en el modo automático se fija en 0° . Sin embargo, para el modo manual se utilizó como señal de referencia

$$\theta_l^* = \arctan\left(\frac{-\ddot{x}_t}{g}\right) \quad (90)$$

Esta expresión surge al considerar la aceleración $\ddot{\theta}_l \approx 0$ en la 2da ecuación de 71.

3.5.4. Control de posición - Lazo externo

Se implementó un lazo externo de posición cuya salida genera la referencia de velocidad para el lazo interno. Esta estructura en cascada permite mejorar la precisión de posicionamiento y reducir el efecto de las perturbaciones introducidas por el controlador anti-balanceo.

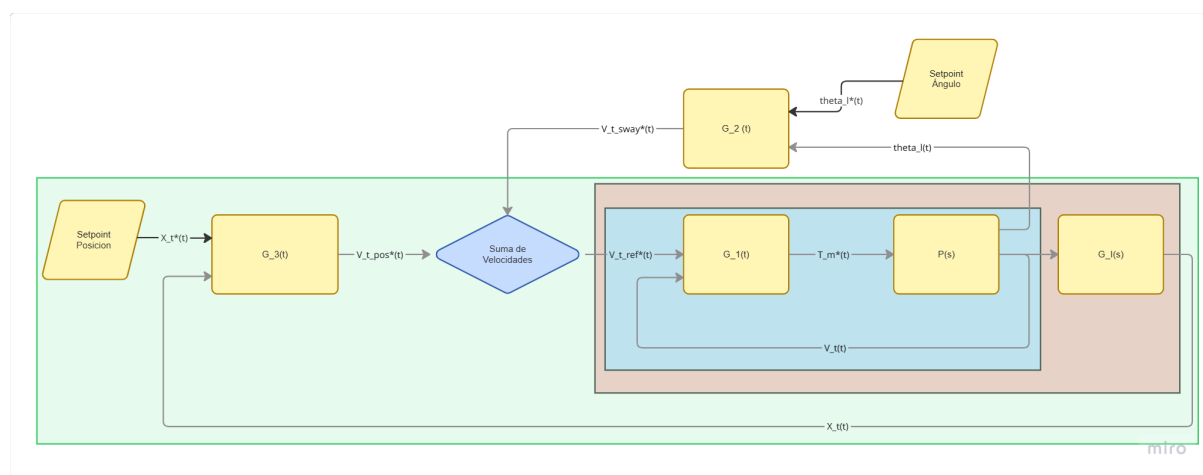


Figura 27: Funciones de Transferencia

A continuación se deja planteado el polinomio característico

$$\frac{X_t(s)}{X_t^*(s)} = \frac{P(s)G_1(s)G_I(s)G_3(s)}{1 + G_1(s)P(s) + G_1(s)P(s)G_I(s)G_3(s)} \quad (91)$$

$$1 + \left(b_{at} + \frac{k_{sat}}{s} + \frac{k_{siat}}{s^2}\right) \frac{\frac{i_t}{r_{td}}}{(M_{ET}s + b_{ET})} + \frac{\frac{i_t}{r_{td}}}{(M_{ET}s + b_{ET})} \left(b_{at} + \frac{k_{sat}}{s} + \frac{k_{siat}}{s^2}\right) \frac{1}{s} K_{p3} = 0 \quad (92)$$

$$M_{ET}s^4 + \left(b_{ET} + \frac{i_t}{r_{td}} b_{at}\right) s^3 + \frac{i_t}{r_{td}} (k_{sat} + b_{at} K_{p3}) s^2 + \frac{i_t}{r_{td}} (k_{siat} + k_{sat} K_{p3}) s + \frac{i_t}{r_{td}} k_{siat} K_{p3} = 0 \quad (93)$$

La ganancia proporcional K_{p3} fue determinada de manera empírica, obteniéndose:

$$K_{p3} = 0,2 \quad (94)$$

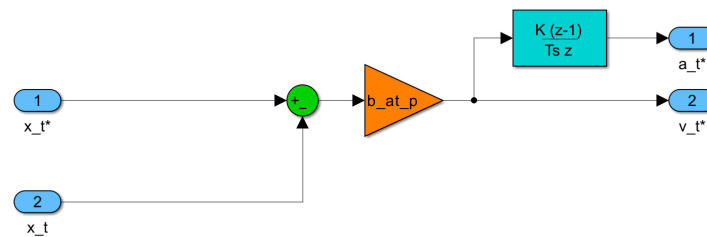


Figura 28: Control de Posición

3.5.5. Armado de Trayectoria

Este subsistema está encargado de según las peticiones de movimiento del operario armar el perfil de velocidades.

Dentro de él es donde se limitan, según la entrada de los joystick para cada movimiento, según:

- Sobrecarga: Permitiendo solo un movimiento de descenso a una velocidad limitada y no permitiendo el movimiento del carro.
- Referenciado: si no estamos referenciados limitamos la velocidad en todas las direcciones a un 10 % de la velocidad máxima.
- Seleccionado: Esta entrada permite inhibir la entrada de los joystick, cuando queremos seleccionar una columna para movernos en modo automático.
- Fines de carrera: Al detectar la activación de un fin de carrera no permite el movimiento en esa dirección.
- Cable tensado: Esta señal la usamos para no permitir que se siga desenrollando cable del izaje una vez que ya está el spreader apoyado.
- Acercamiento a límites: Mediante los flags vt y vh es que vamos a limitar la velocidad cuando nos acercamos a un fin de carrera o a un contenedor para evitar el impacto brusco.

Lo mencionado anteriormente tiene como fin obtener una velocidad objetivo segura, la cual llega al bloque que genera el perfil de aceleraciones trapezoidal, tal que permita pasar de una velocidad actual a la objetivo.

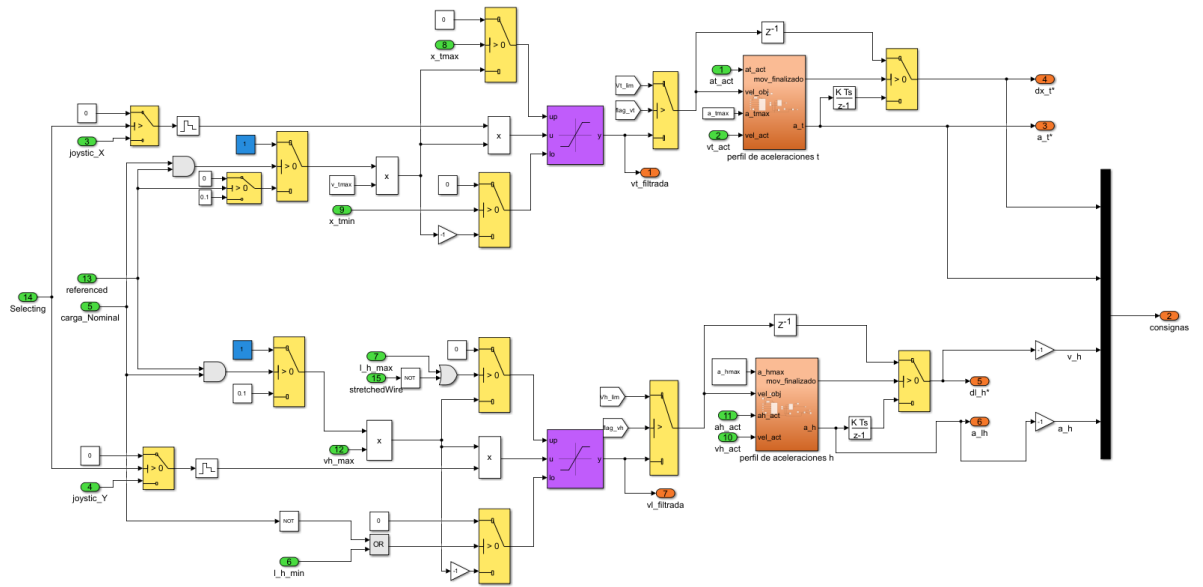


Figura 29: Subsistema de armado de trayectoria.

3.5.6. Nivel 2 - Control Regulatorio

La integración de los controladores antes mencionados junto con el subsistema de armado de trayectoria conforman el Nivel 2 correspondiente al control regulatorio.

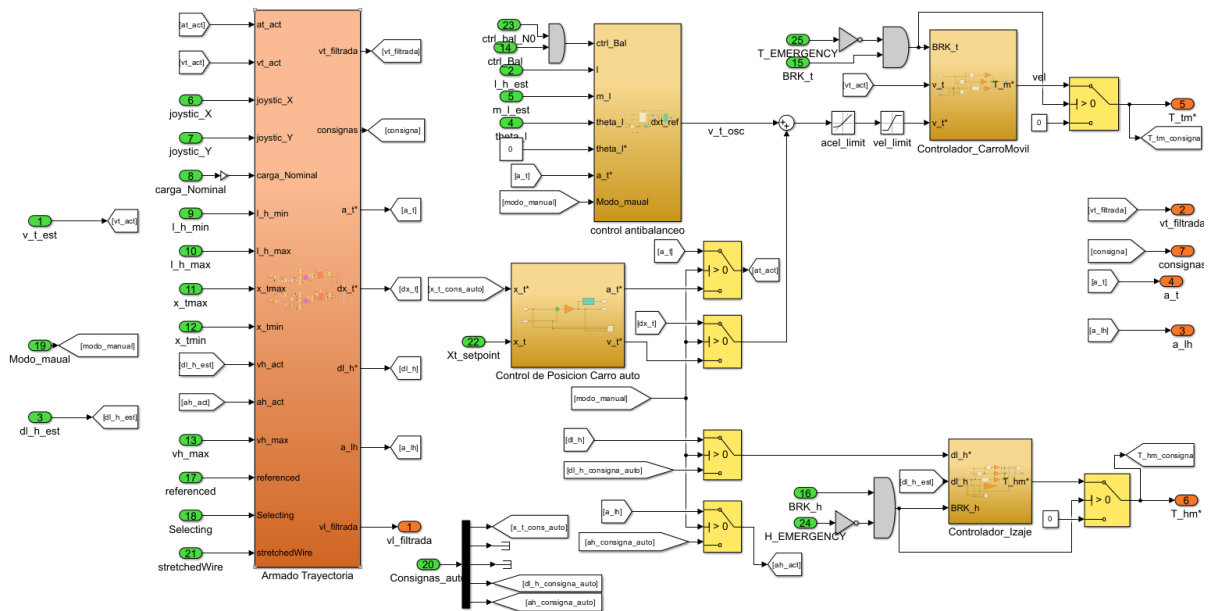


Figura 30: Diagrama de bloques Control Regulatorio.

3.6. Nivel 1 - Control Supervisor

El Control Supervisor se define como un autómata de estados discretos activado por eventos. Esta sección aborda la configuración y el funcionamiento de dicho nivel, el cual

ha sido implementado en Simulink mediante la herramienta Stateflow. Este sistema es responsable de coordinar las tareas de automatización y supervisar las variables de estado, garantizando la operatividad del conjunto. A continuación, se analizan los diferentes modos de operación y la lógica de transición entre estados que gobiernan el comportamiento del proceso.

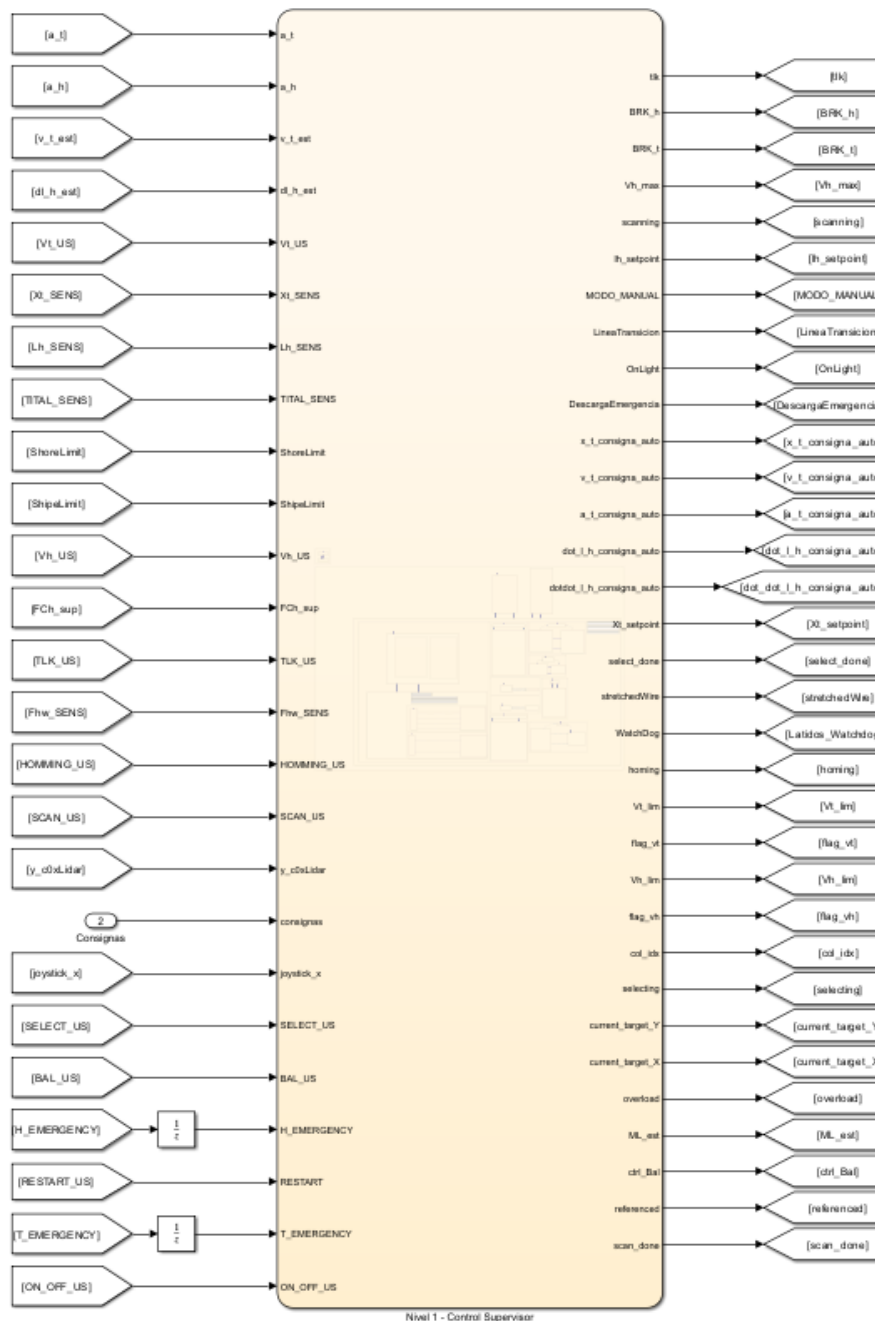


Figura 31: Bloque Chat (Stateflow) - Control Supervisor

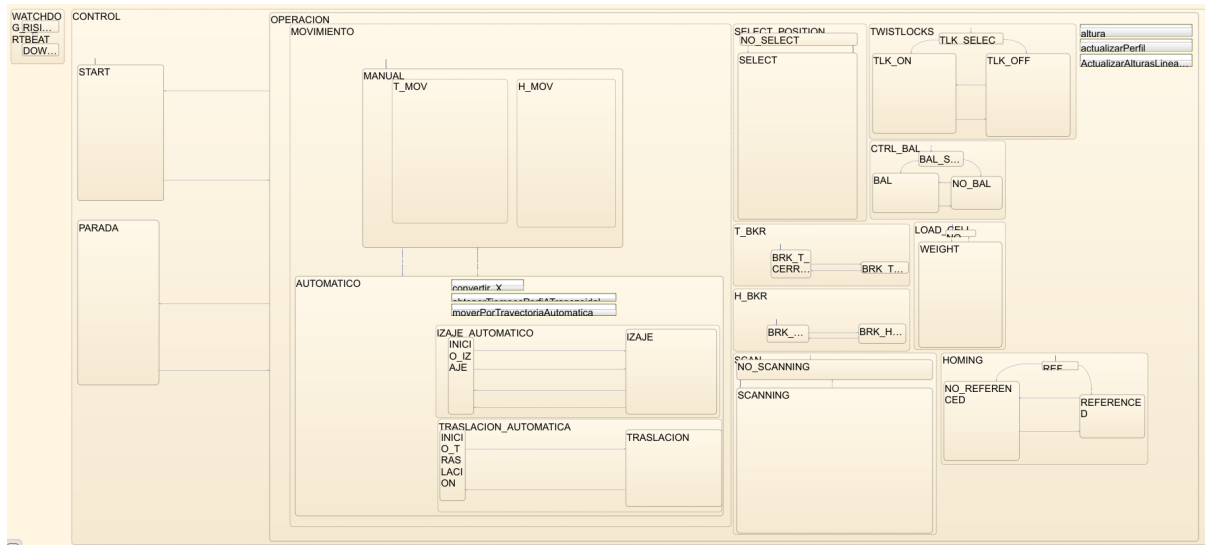


Figura 32: Control Supervisor - Charts Internos

3.6.1. Watchdog

Es el encargado de transmitirle señales de vida, es decir pulsos cada 250 ms al Control de Seguridad (Nivel 0).

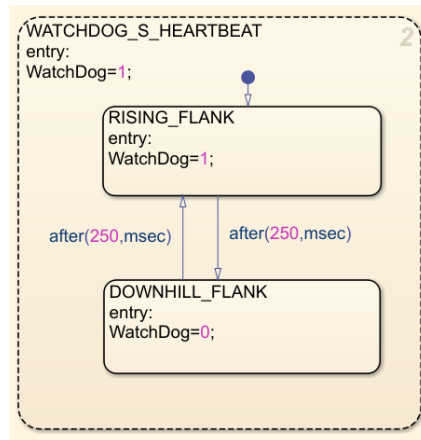


Figura 33: Latidos del Watchdog

3.6.2. Start

Tiene la definir el como va inicializar cada estado, variables y banderas. Para salir del estado el operador debe presionar el botón de ON/OFF del mando y ademas el sistema no debe encontrarse en un estado de Emergencia global.

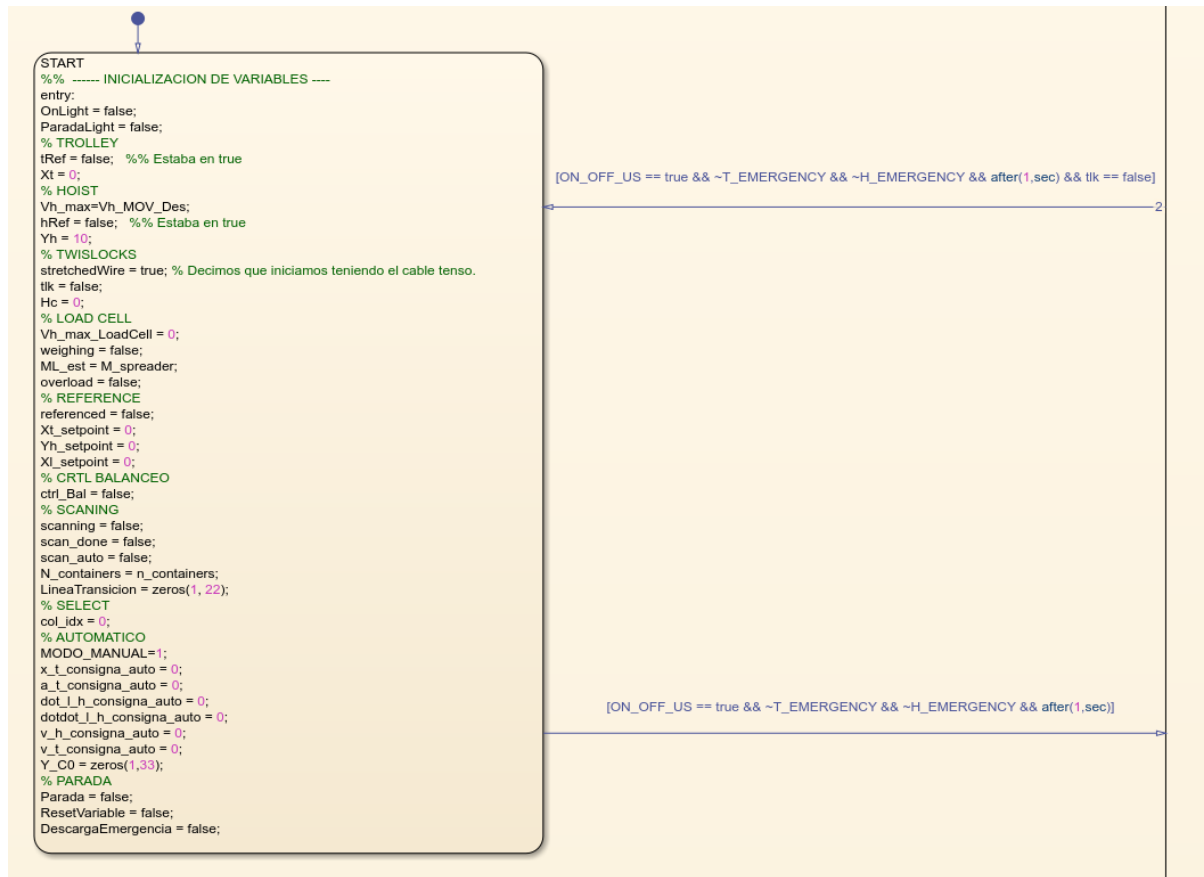


Figura 34: Start

Como dato adicional se menciona que para apagar el sistema, se implemento como requisito adicional tener abiertos los twistlocks.

3.6.3. Parada

El estado de Parada representa tanto una condición de detención de emergencia global ante fallas detectadas en el sistema como una parada ordenada por el operador. Este estado funciona como una etapa de reposo que permite resetear la mayoría de variables así también como de banderas.

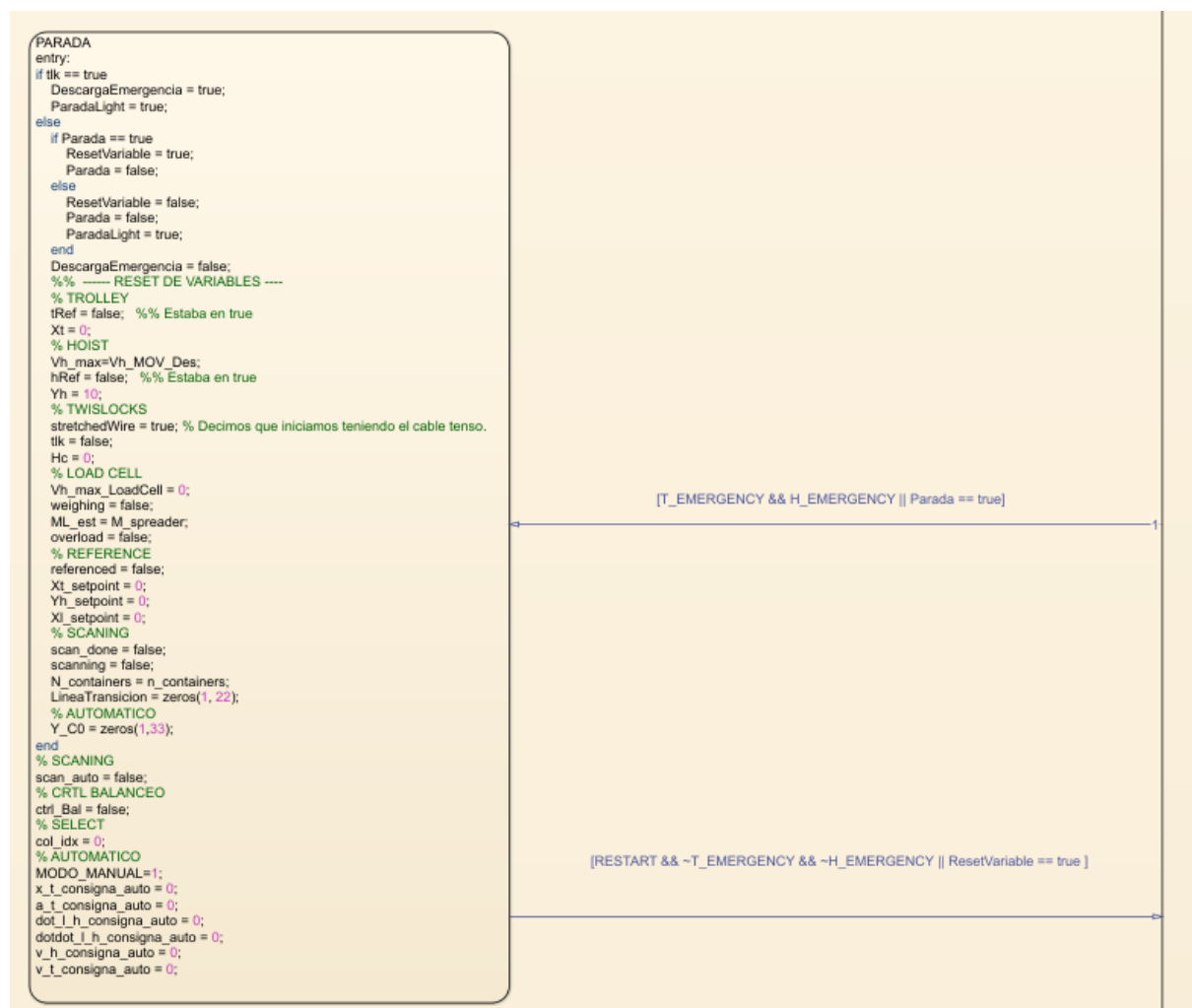


Figura 35: Parada

En el caso de una detención solicitada por el operador mientras los twistlocks se encuentran cerrados (es decir, suponiendo que se tiene un contenedor sujeto al spreader), se ha determinado como estrategia de seguridad no resetear su estado ni eliminar las referencias o el mapa presente en el autómata. Esto permite que, al salir de este estado, el operador conserve la capacidad de maniobrar y descargar el contenedor de forma segura, evitando dejar ciego al operario y sin información de su posición, más allá de que esta pueda ser errónea.

3.6.4. Homing

El estado de Homing tiene como objetivo referenciar al sistema. Una vez que los sensores de referencia son detectados, el sistema resetea los contadores de posición, estableciendo un punto de origen tanto para el carro como para el spreader. Este estado es necesario para la navegación precisa en los modos automático y manual.

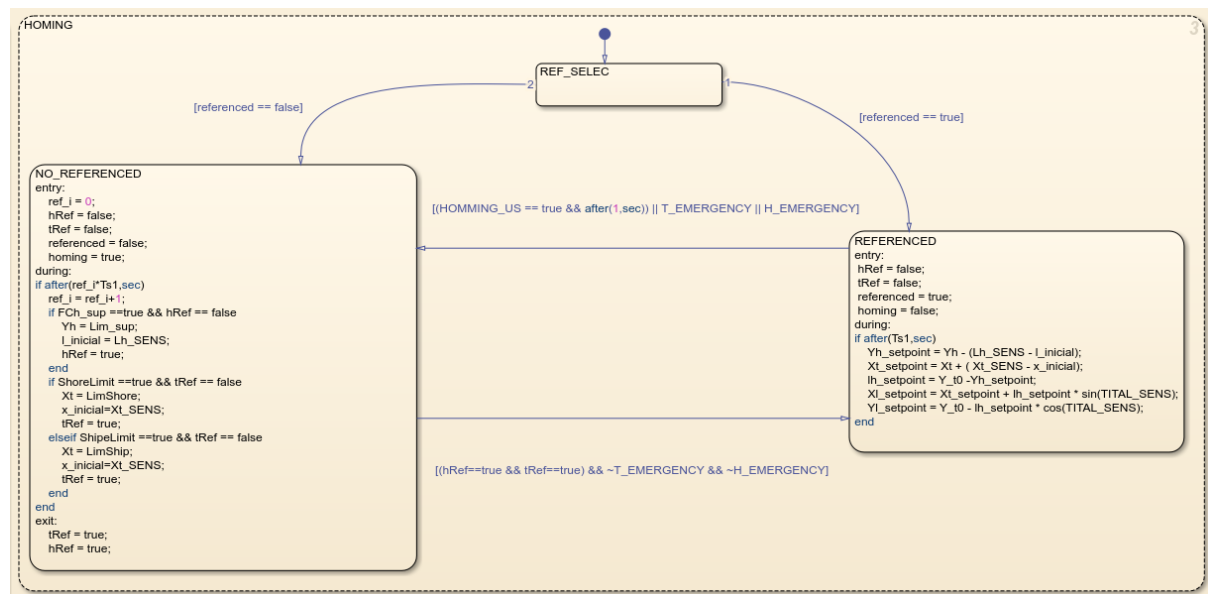


Figura 36: Homing

3.6.5. Scanning

El estado Scan representa la etapa de adquisición de datos del entorno, necesaria para garantizar trayectorias libres de colisiones. Su función principal es realizar un barrido con un sensor Lidar a lo largo del eje de traslación del carro. Durante este proceso, el autómata coordina el movimiento del sensor y procesa las señales de distancia para generar o actualizar un 'mapa de alturas'. Este mapeo permite que el control supervisor conozca la ubicación exacta de los obstáculos fijos y contenedores apilados, calculando así las cotas de seguridad indispensables para la planificación de movimientos en el modo automático.

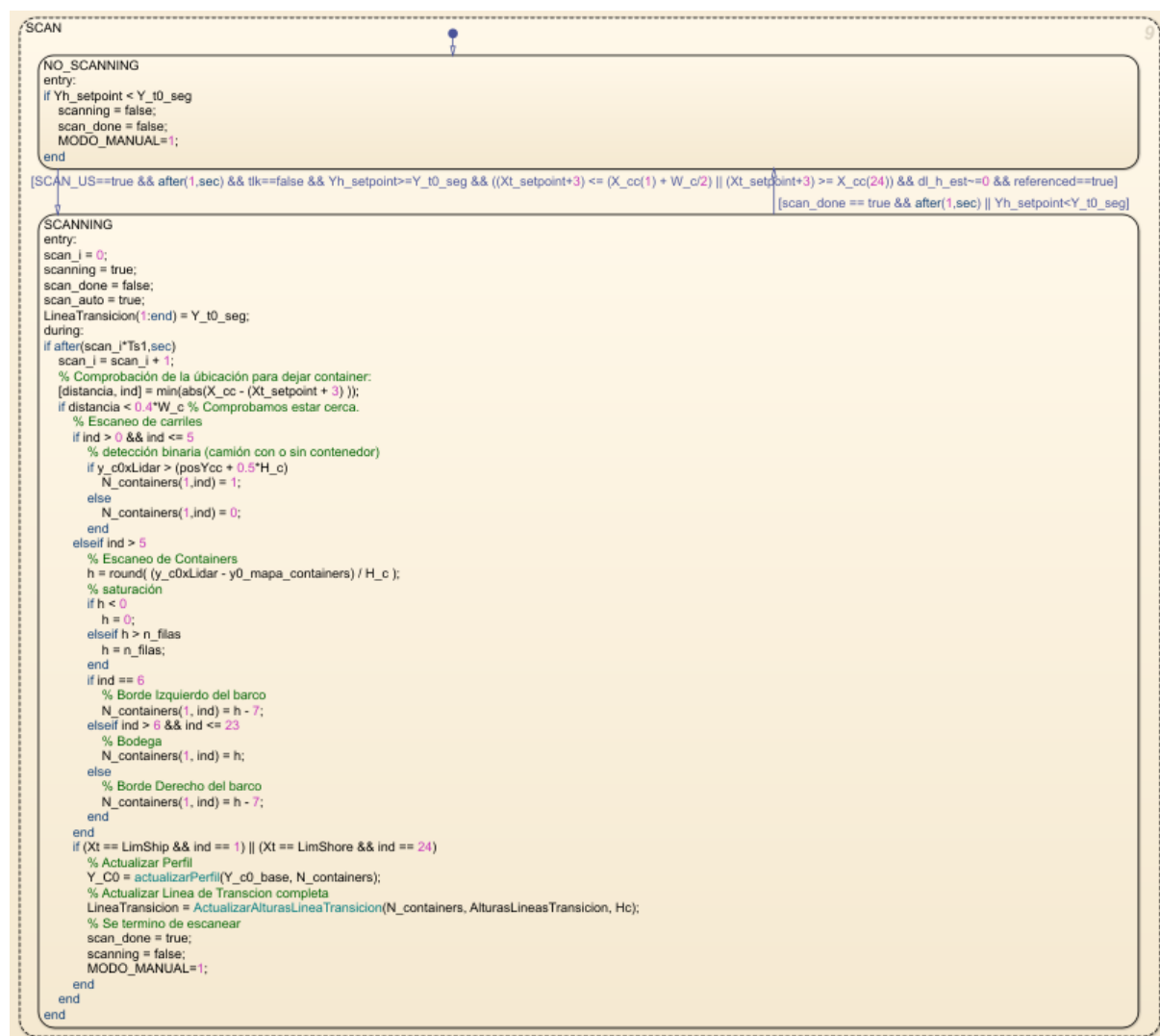


Figura 37: Scanning

Nota: Para poder realizar el scanning se pide como requerimiento que el spreader este por encima de una altura de seguridad.

3.6.6. Control de Balanceo

Este estado se encarga de activar el controlador de balanceo, el cual esta destinados a suprimir la oscilación correspondiente al contenedor.

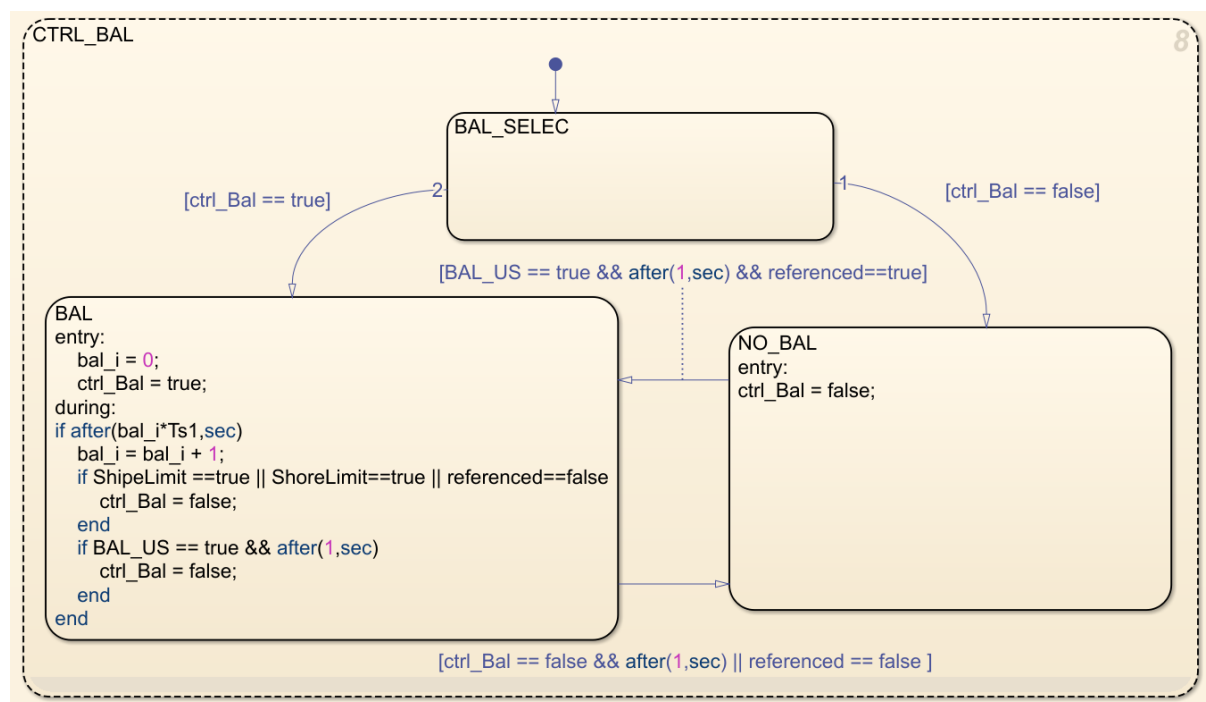


Figura 38: Control de Balanceo

Las causas de su desactivación pueden ser tocar los limites de carrera o por decisión del operario.

3.6.7. Lógica de los Frenos

El control de frenado supervisa la liberación y aplicación de los frenos mecánicos por fricción, tanto en el carro como en el sistema de izaje. Su función principal es garantizar que la liberación ocurra solo ante una consigna de velocidad válida. Por el contrario, el cierre de los frenos se ejecuta durante la desaceleración, una vez que la velocidad cae por debajo de un umbral predefinido.

En el sistema de izaje, se implementó adicionalmente una lógica de retención para evitar el desenrollado excesivo del cable cuando la carga se encuentra apoyada. Asimismo, la activación de los finales de carrera (switches de extremo) actúa como condición prioritaria para el cierre inmediato de los frenos en ambos sistemas.

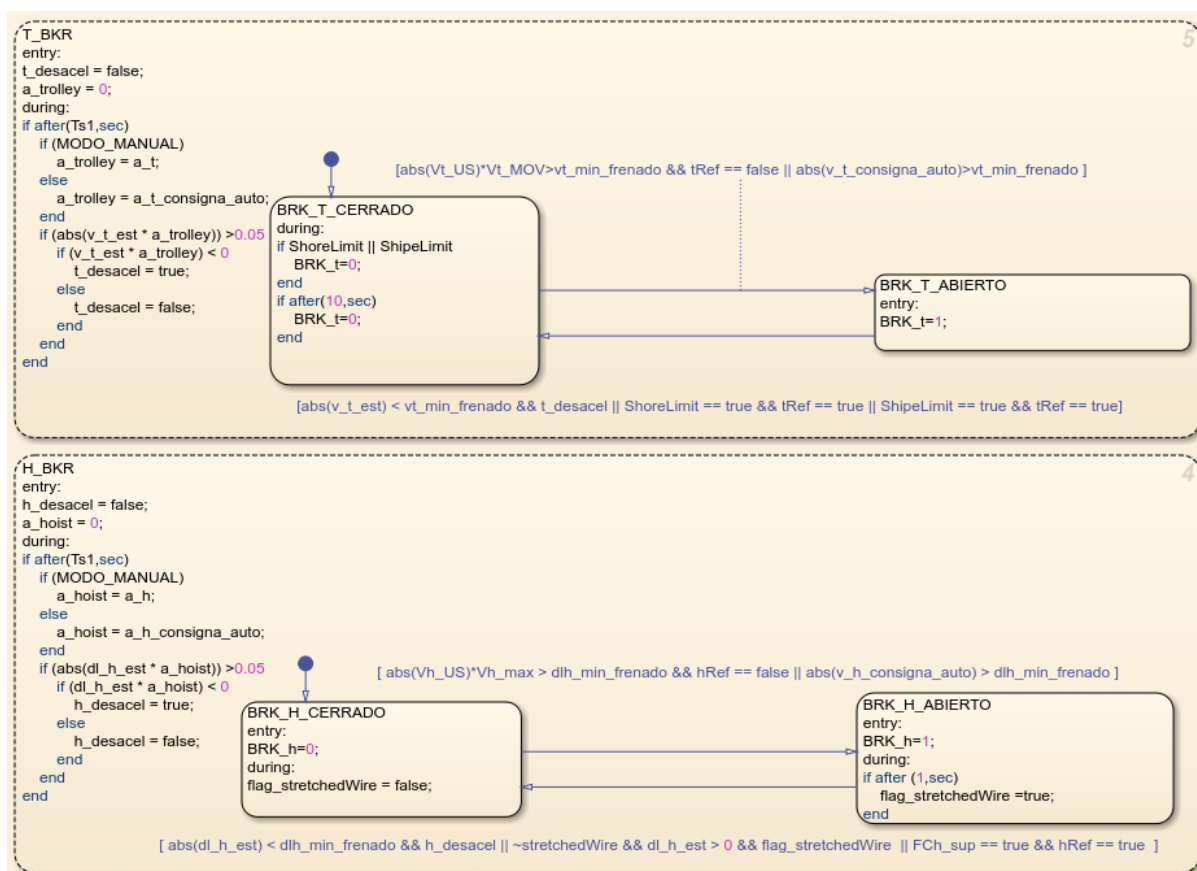


Figura 39: Logica de Frenos

3.6.8. Twislocks

Este módulo gestiona la apertura y el cierre de los twistlocks, condicionando su operación a que el cable de izaje se encuentre destensado (detección de carga apoyada). Como requisito de seguridad adicional para el bloqueo, el spreader debe estar posicionado dentro de un rango de tolerancia específico respecto al centro del contenedor, garantizando así un acople preciso.

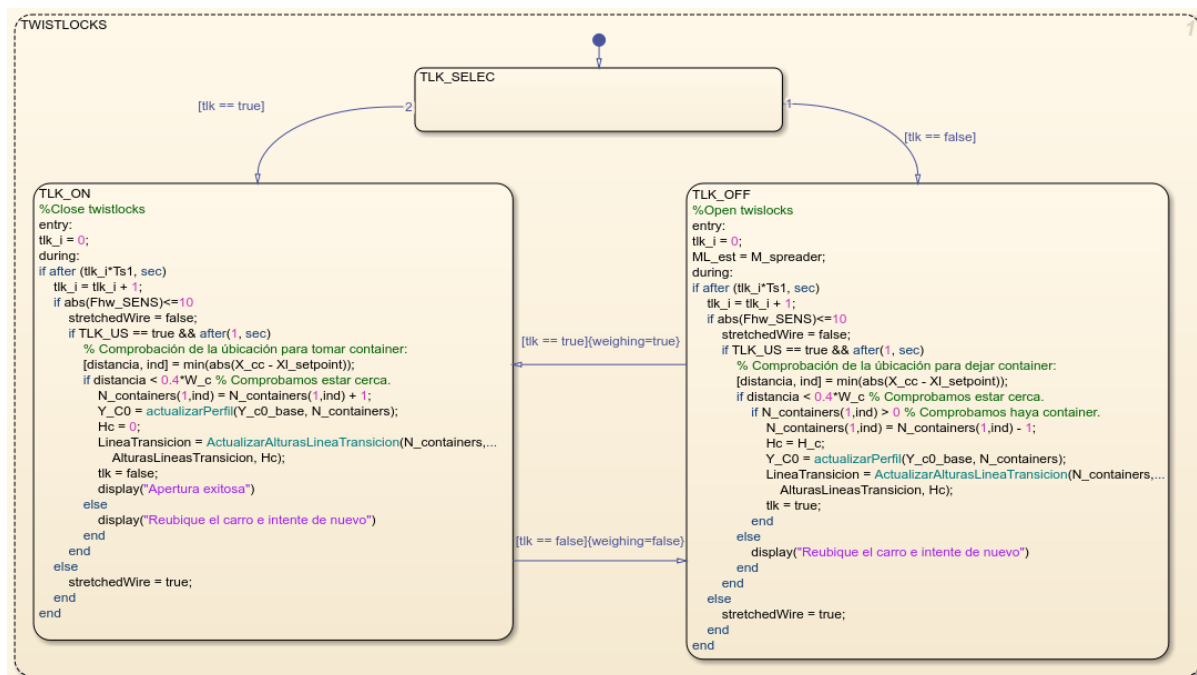


Figura 40: Twislocks

3.6.9. Estimación de masa

El sistema de control necesita conocer la masa de la carga ya que de acuerdo al peso total suspendido, este debe definir una velocidad máxima. Para esto hacemos uso de la figura 5 de la guía *317 AyCD-Proyecto Global Integrador_2025_Guía de TRABAJO_Rev.0 PRELIMINAR* y de la celda de carga quien es el sensor que nos permite medir F_{hw} .

Para estimar la masa se hizo uso de la siguiente ecuación, que modela la dinámica de nuestro de la carga.

$$M_{est} = \frac{F_{hw} \sin(\theta_l)}{g + a_y} \quad (95)$$

Recordemos que estamos en una situación donde se considera una aceleración despreciable.

Por otra parte, para calcular la velocidad máxima, se utiliza la expresión de la potencia la cual esta representada por una hipérbola.

$$v_{hmax} = P_{hnom} / (M_{est}g) \quad (96)$$

En la figura 41 se muestra el algoritmo empleado en Stateflow.

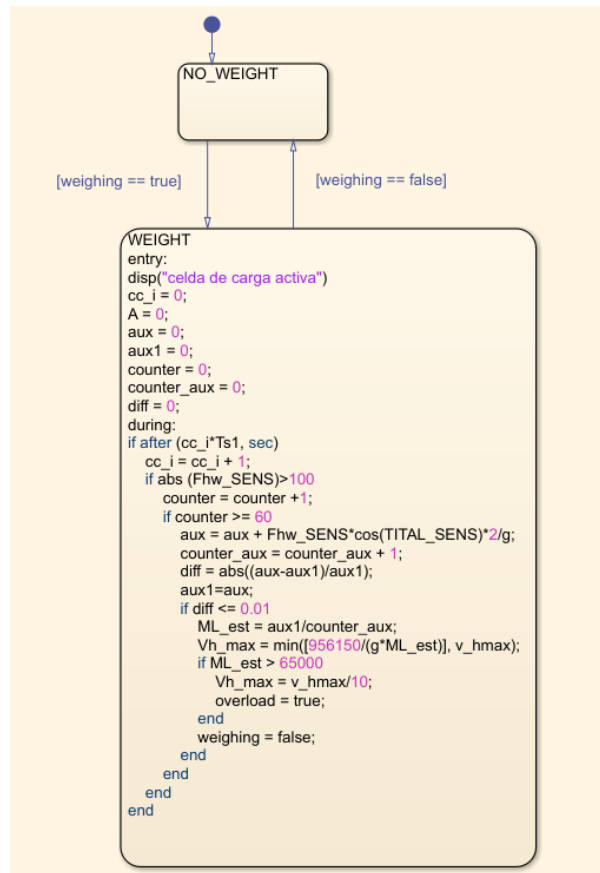


Figura 41: Estimación de Masa

3.6.10. Manual

Bajo el modo de operación Manual, el operador asume el control directo de las velocidades del sistema. No obstante, el autómata asegura evitar colisiones bruscas contra los límites de trayectoria (finales de carrera) o contactos indebidos del spreader con los containers, asegurando una manipulación segura y suave en todo momento.

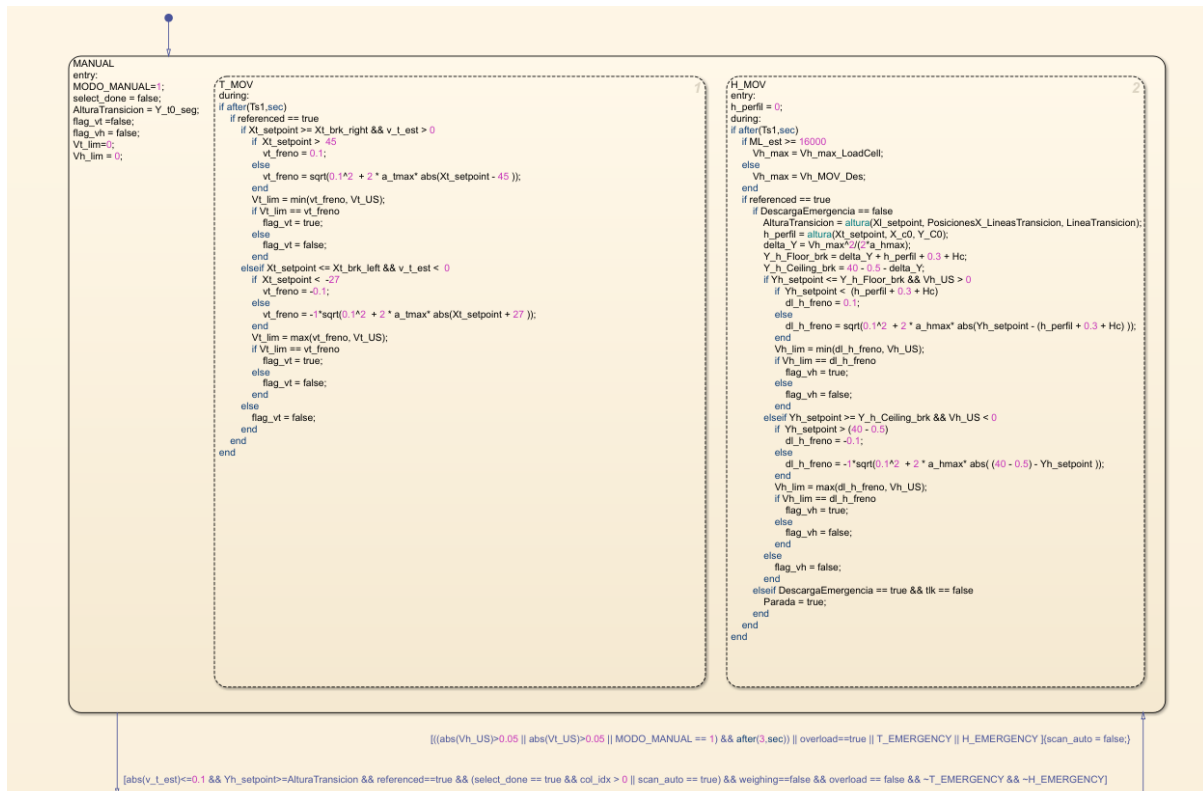


Figura 42: Manual

3.6.11. Automático

El modo Automático opera mediante la evaluación del estado actual del sistema en relación con la posición objetivo. Inicialmente, se calcula una cota de altura de seguridad que garantiza una trayectoria libre de colisiones para el spreader. Una vez validado este análisis, se activan las secuencias de izaje y traslación automática.



3.7. Nivel 0 - Seguridad

Este nivel tiene por objetivo llevar a un estado y controlado ante una falla, manteniendo la seguridad tanto del operario como el entorno. Las posibles fallas contempladas es la activación de alguno de los fines de carrera y sensor de sobrevelocidad de izaje, la debida a la detención de pulsos del *watchdog* y la activación del pulsador de emergencia del operario.

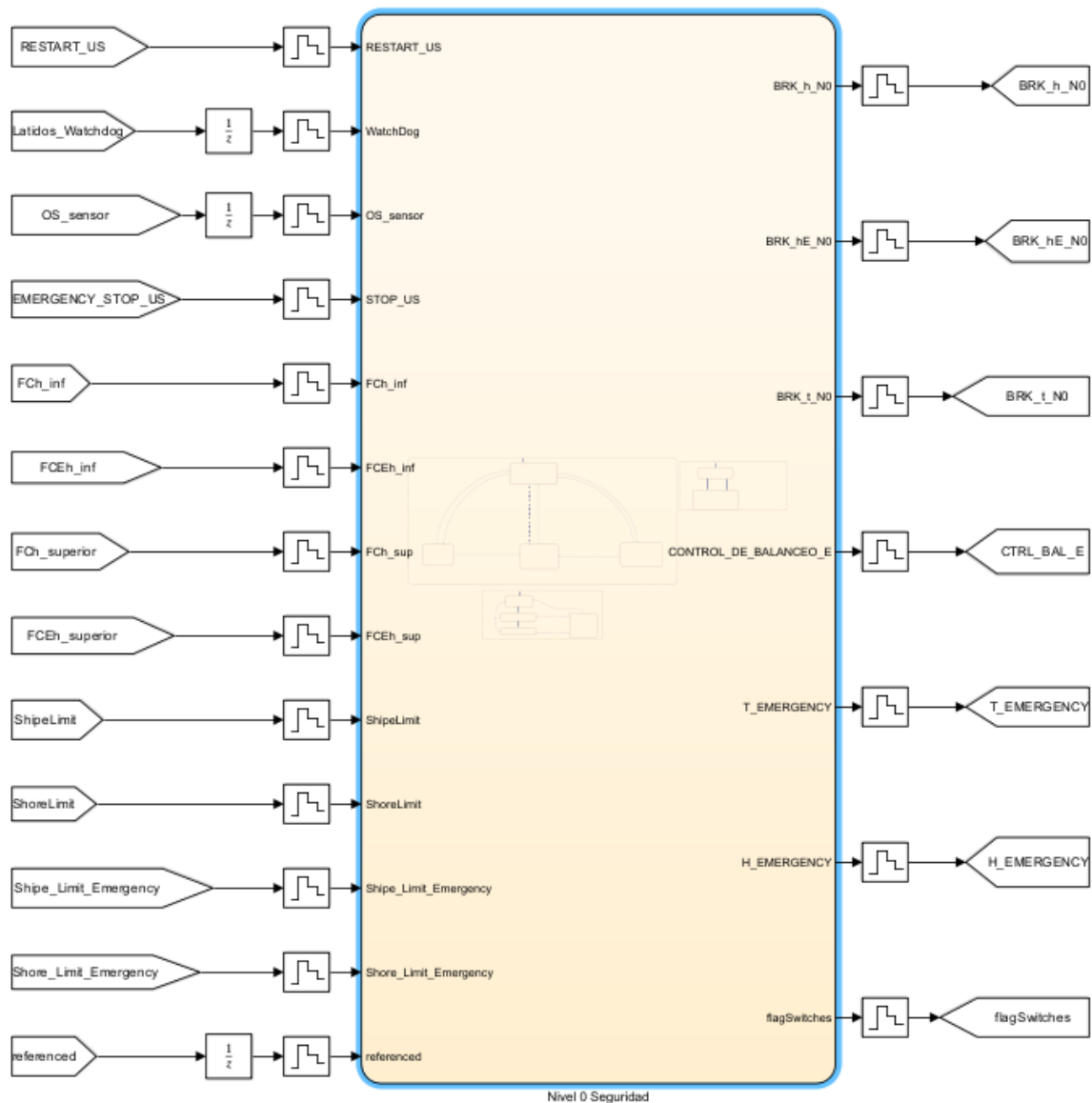


Figura 44: Bloque de simulink del Nivel 0

El autómata se desarrollo mediante la herramienta de Stateflow y tomará el control cuando se produzca una falla mediante las salidas que se ven en 44. Esta compuesto por 3 estados que actúan en paralelo:

3.7.1. Manejo de Eventos de Emergencia

Este estado gestiona las salidas que la activará o desactivara según sea la falla detectada. Tiene un estado inicial de funcionamiento normal el cual permite operar con normalidad el sistema. Se ha distinguido los estados por separado de parada de emergencia de Izaje y de Carro permitiendo que si el izaje esta en emergencia, se pueda mover el carro y de igual forma en el caso inverso, estos estado se alcanzan mediante la activación

de los fines de carrera correspondientes y sensor de sobrevelocidad para el izaje. En el estado de Parada de Emergencia Global se inhabilitan tanto el movimiento de izaje como el del carro. Se alcanza cuando se detecta la detección del *watchdog*, activación del botón de parada del operario, ademas en el caso que se alcance tanto la parada de emergencia en el carro como en el izaje.

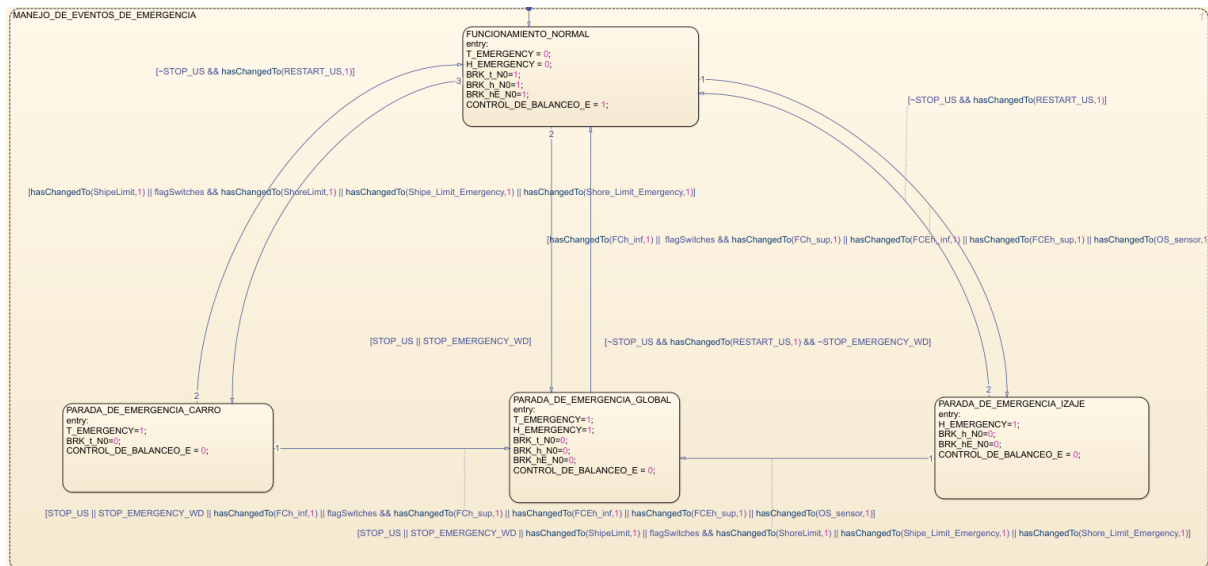


Figura 45: Estado Manejo de Eventos de Emergencia.

3.7.2. Watchdog

Aquí es donde vamos estar controlando que los pulsos del Watchdog no se detengan y en el caso que se detengan se activa la bandera local para llevar a la parada de emergencia global.

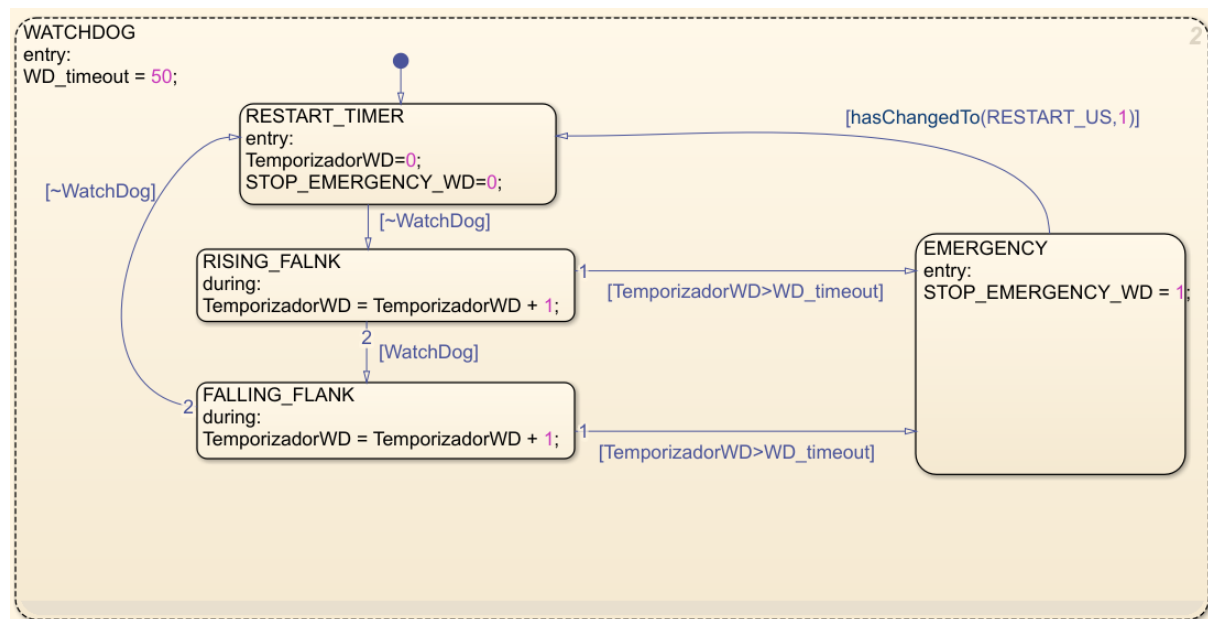


Figura 46: Estado control de Watchdog.

3.7.3. Switch

La función de este estado es que cuando realizamos la maniobra de homing permite la utilización de los fines de carrera sin entrar en emergencia y una vez que ya se ha realizado si se vuelven a activar ahí si permitir que se produzca la emergencia.

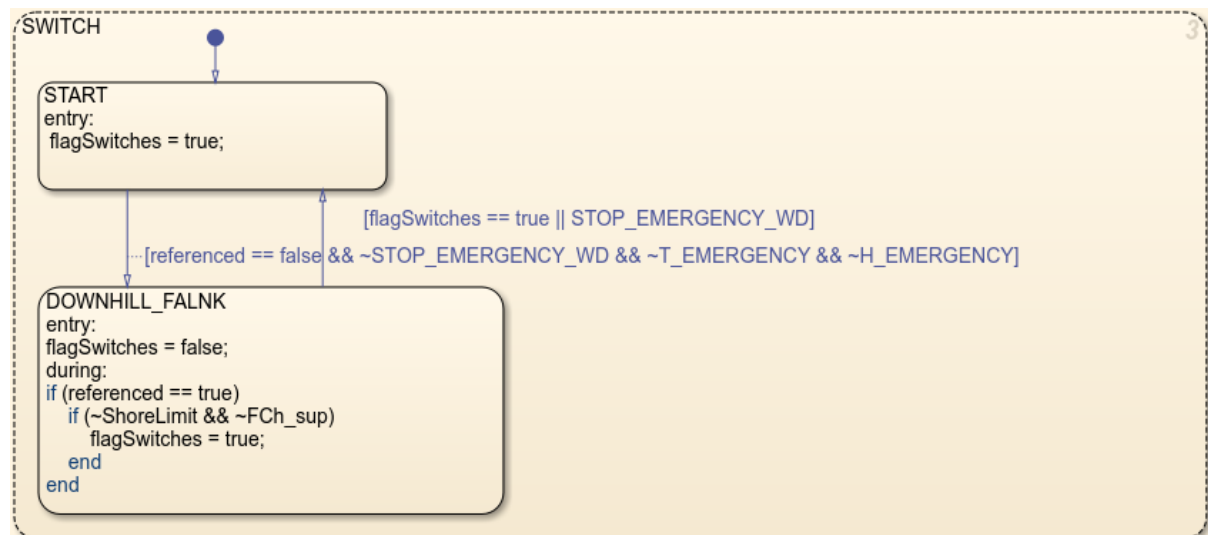


Figura 47: Estado Switch.

3.8. Codesys

En esta fase se procedió a la migración de los niveles 1 (Control Supervisor) y 0 (Seguridad) hacia el entorno CODESYS, bajo los lineamientos de la norma IEC 61131-

3. De este modo, el entorno Simulink se reservó exclusivamente para el modelado de la dinámica de la planta.

Dicha transición se ejecutó mediante dos enfoques: una implementación manual basada en el criterio técnico del autor y, paralelamente, el uso de la generación automática de código de Simulink. Al finalizar el apartado, se presenta un análisis comparativo de ambos métodos.

3.8.1. Nivel 1 - Traspaso Manual

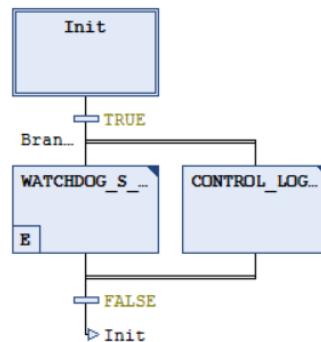


Figura 48: Nivel 1 - SFC

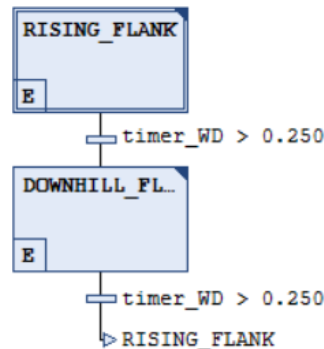


Figura 49: Watchdog - SFC

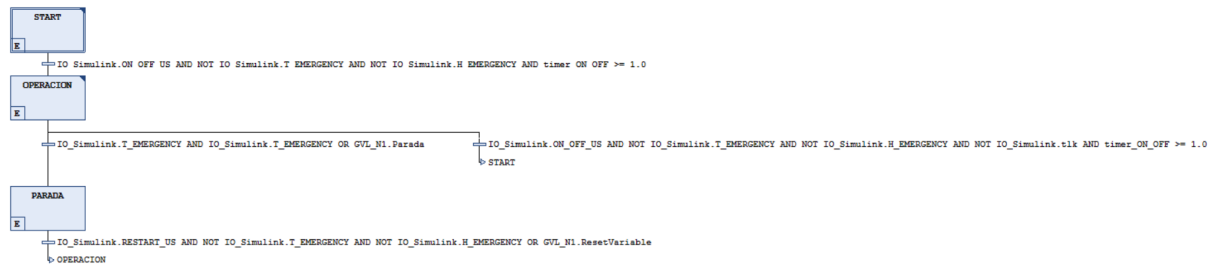


Figura 50: Control Lógico - SFC

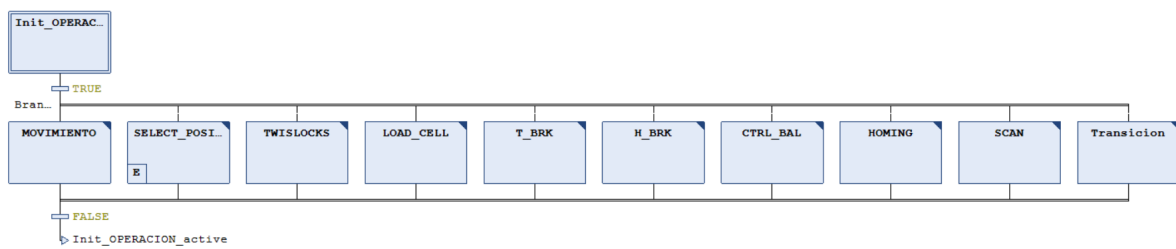


Figura 51: Operación - SFC

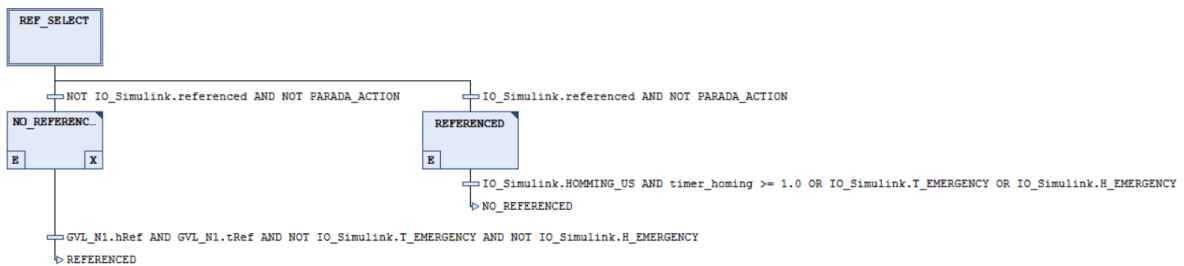


Figura 52: Homing - SFC



Figura 53: Scan - SFC

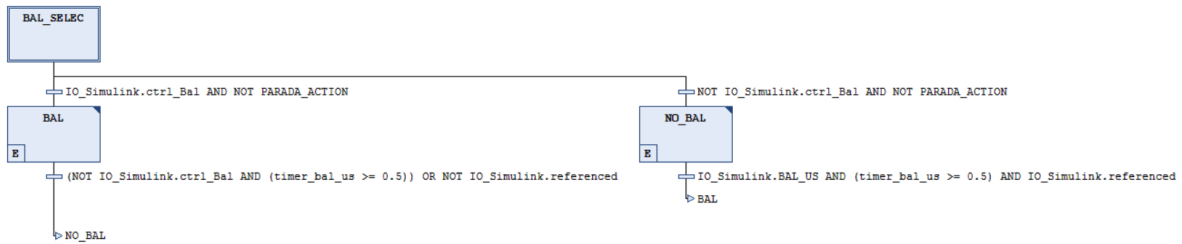


Figura 54: Control de Balanceo - SFC

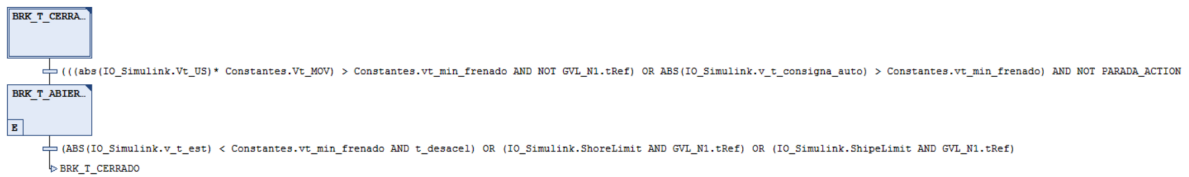


Figura 55: T BRK - SFC

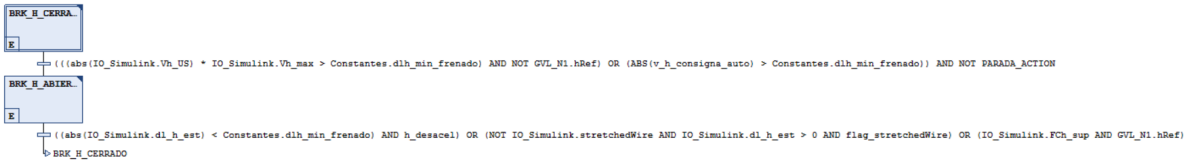


Figura 56: H BRK - SFC

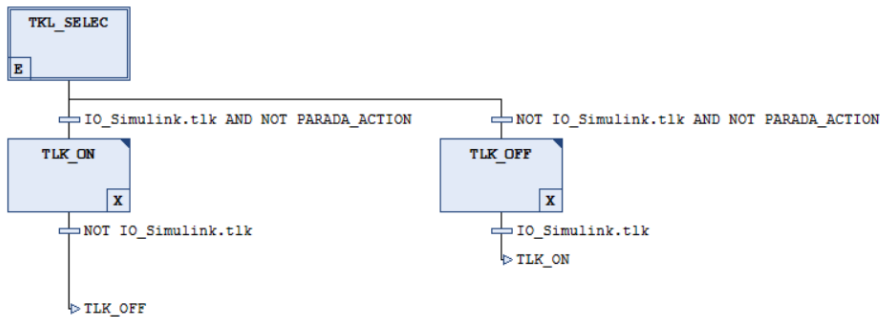


Figura 57: Twislocks - SFC

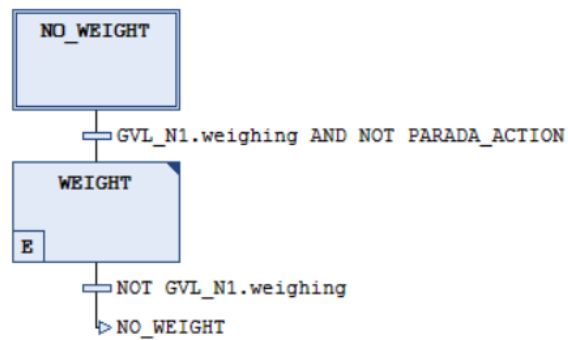


Figura 58: LoadCell - SFC

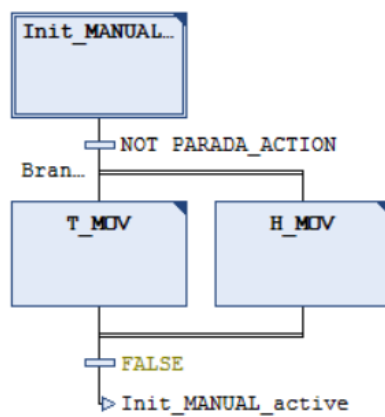


Figura 59: Manual - SFC

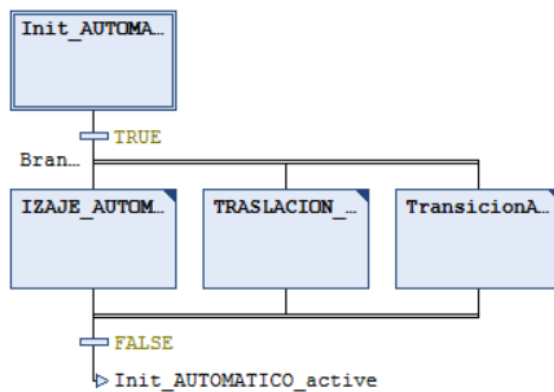


Figura 60: Automático - SFC

3.8.2. Nivel 0 - Transpaso Manual

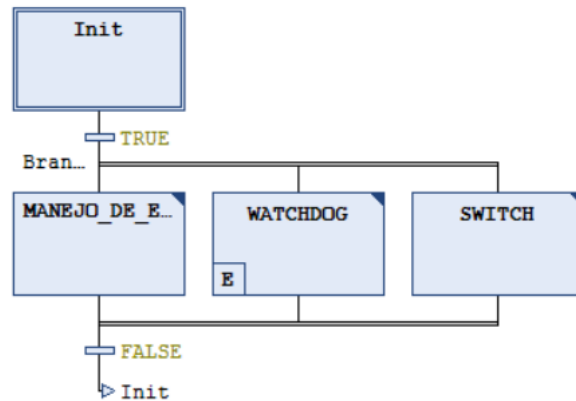


Figura 61: Nivel 0 - SFC

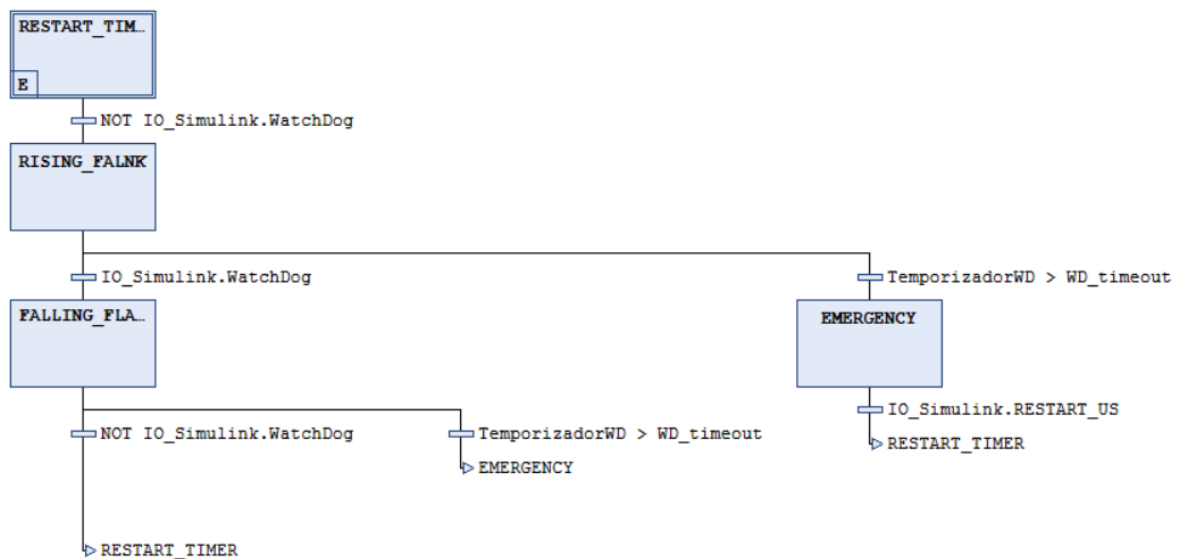


Figura 62: Watchdog - SFC

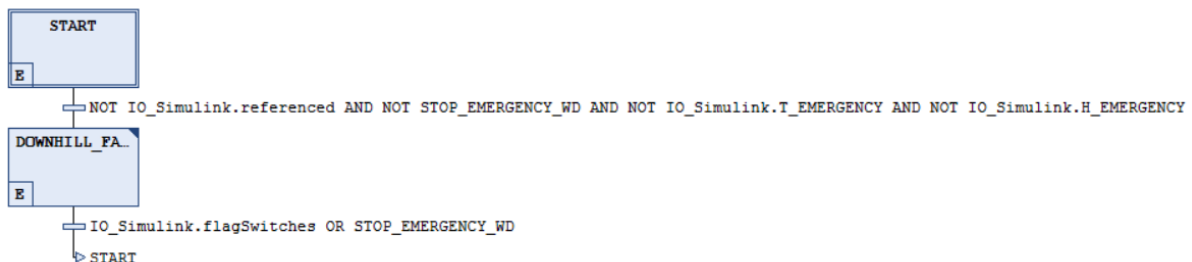


Figura 63: Switch - SFC

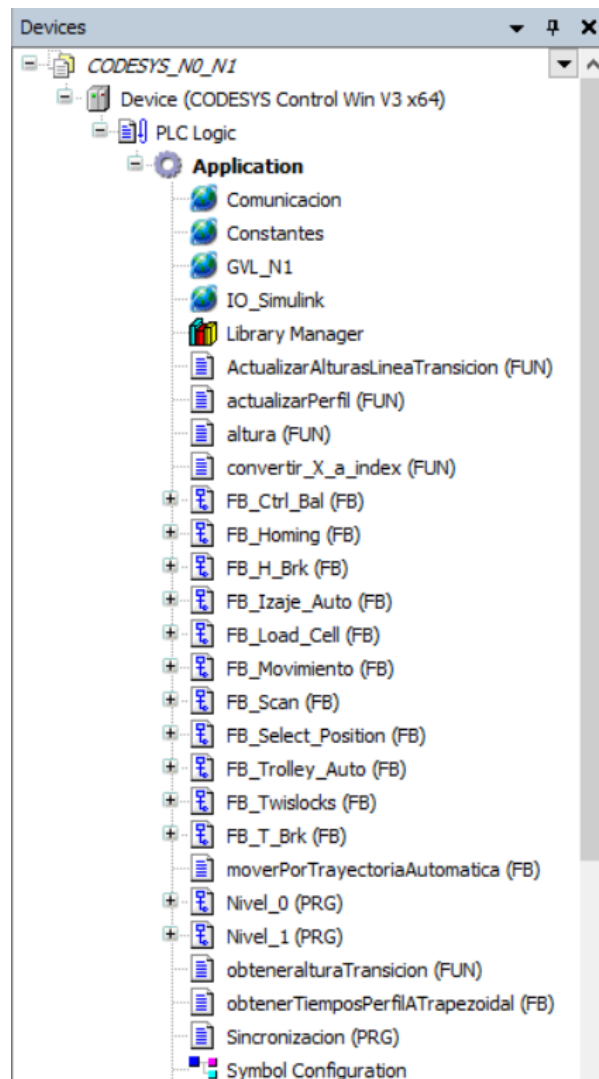


Figura 64: Arbol de Dispotivos Parte - 1

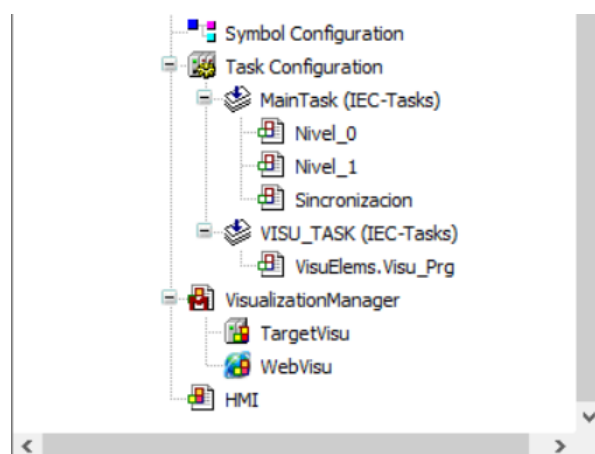


Figura 65: Arbol de Dispotivos Parte - 2

3.8.3. Generacion deCodigo Automatico

```
FUNCTION_BLOCK Niveles_0_y_1
VAR_INPUT
    ssMethodType: SINT;
    signal1: LREAL;
    signal2: LREAL;
    signal3: LREAL;
    signal4: LREAL;
    signal5: LREAL;
    signal6: LREAL;
    signal7: LREAL;
    signal8: LREAL;
    signal9: BOOL;
    signal10: BOOL;
    signal11: LREAL;
    signal12: BOOL;
    signal13: BOOL;
    signal14: LREAL;
    signal15: BOOL;
    signal16: BOOL;
    signal17: LREAL;
    signal18: LREAL;
    signal19: BOOL;
    signal20: BOOL;
    signal21: BOOL;
    tN1: LREAL;
    Consignas: ARRAY[0..3] OF LREAL;
    signal1_p: BOOL;
    signal2_f: BOOL;
    signal3_g: BOOL;
    signal4_b: BOOL;
    signal5_e: BOOL;
    signal6_f: BOOL;
    signal7_k: BOOL;
    signal8_d: BOOL;
END_VAR
```

Figura 66: Entradas del Function Block

```
VAR_OUTPUT
  tlk: BOOL;
  BRK_h: LREAL;
  BRK_t: LREAL;
  Vh_max: LREAL;
  scanning: BOOL;
  lh_setpoint: LREAL;
  MODO_MANUAL: LREAL;
  LineaTransicion: ARRAY[0..21] OF LREAL;
  OnLight: BOOL;
  DescargaEmergencia: BOOL;
  x_t_consigna_auto: LREAL;
  v_t_consigna_auto: LREAL;
  a_t_consigna_auto: LREAL;
  dot_l_h_consigna_auto: LREAL;
  dotdot_l_h_consigna_auto: LREAL;
  Xt_setpoint: LREAL;
  select_done: BOOL;
  stretchedWire: BOOL;
  homing: BOOL;
  Vt_lim: LREAL;
  flag_vt: BOOL;
  Vh_lim: LREAL;
  flag_vh: BOOL;
  col_idx: LREAL;
  selecting: BOOL;
  current_target_Y: LREAL;
  current_target_X: LREAL;
  overload: BOOL;
  ML_est: LREAL;
  ctrl_Bal: BOOL;
  referenced: BOOL;
  scan_done: BOOL;
  BRK_h_N0: LREAL;
  BRK_hE_N0: LREAL;
  BRK_t_N0: LREAL;
  CONTROL_DE_BALANCEO_E: LREAL;
  T_EMERGENCY: LREAL;
  H_EMERGENCY: LREAL;
  flagSwitches: BOOL;
END_VAR
```

Figura 67: Salidas del Function Block

```
PROGRAM PLC_PRG
VAR
    Mylevels: Niveles_0_y_1; // Instancia de tu bloque
    InitDone: BOOL := FALSE; // Bandera para inicialización
END_VAR
```

Figura 68: Editor de Declaración (Declaration Editor)

```
IF NOT InitDone THEN
    // Llamada de inicialización (ssMethodType := 0)
    Mylevels(ssMethodType := 0,
        signal1:= IO_Simulink.a_t,
        signal2:= IO_Simulink.a_h,
        signal3:= IO_Simulink.v_t_est,
        signal4:= IO_Simulink.dl_h_est,
        signal5:= IO_Simulink.Vt_US,
        signal6:= IO_Simulink.Xt_SENS,
        signal7:= IO_Simulink.Lh_SENS,
        signal8:= IO_Simulink.TITAL_SENS,
        signal9:= IO_Simulink.ShoreLimit,
        signal10:= IO_Simulink.ShipeLimit,
        signal11:= IO_Simulink.Vh_US,
        signal12:= IO_Simulink.FCh_sup,
        signal13:= IO_Simulink.TLK_US,
        signal14:= IO_Simulink.Fhw_SENS,
        signal15:= IO_Simulink.HOMMING_US,
        signal16:= IO_Simulink.SCAN_US,
        signal17:= IO_Simulink.y_c0xLidar,
        signal18:= IO_Simulink.joystick_x,
        signal19:= IO_Simulink.SELECT_US,
        signal20:= IO_Simulink.BAL_US,
        signal21:= IO_Simulink.ON_OFF_US,
```

Figura 69: Inicialización del Block Function - Parte 1

```
InitDone := TRUE;  
ELSE  
// Llamada de ejecución normal (ssMethodType := 1)  
Mylevels(ssMethodType := 1,  
    signal1:= IO_Simulink.a_t,  
    signal2:= IO_Simulink.a_h,  
    signal3:= IO_Simulink.v_t_est,  
    signal4:= IO_Simulink.dl_h_est,  
    signal5:= IO_Simulink.Vt_US,  
    signal6:= IO_Simulink.Xt_SENS,  
    signal7:= IO_Simulink.Lh_SENS,  
    signal8:= IO_Simulink.TITAL_SENS,  
    signal9:= IO_Simulink.ShoreLimit,  
    signal10:= IO_Simulink.ShipeLimit,  
    signal11:= IO_Simulink.Vh_US,  
    signal12:= IO_Simulink.FCh_sup,  
    signal13:= IO_Simulink.TLK_US,  
    signal14:= IO_Simulink.Fhw_SENS,  
    signal15:= IO_Simulink.HOMMING_US,  
    signal16:= IO_Simulink.SCAN_US,  
    signal17:= IO_Simulink.y_c0xLidar,  
    signal18:= IO_Simulink.joystick_x,  
    signal19:= IO_Simulink.SELECT_US,  
    signal20:= IO_Simulink.BAL_US,  
    signal21:= IO_Simulink.ON_OFF_US,  
    tN1:= Comunicacion.tiempoN1_SK,
```

Figura 70: Inicialización del Block Function - Parte 2

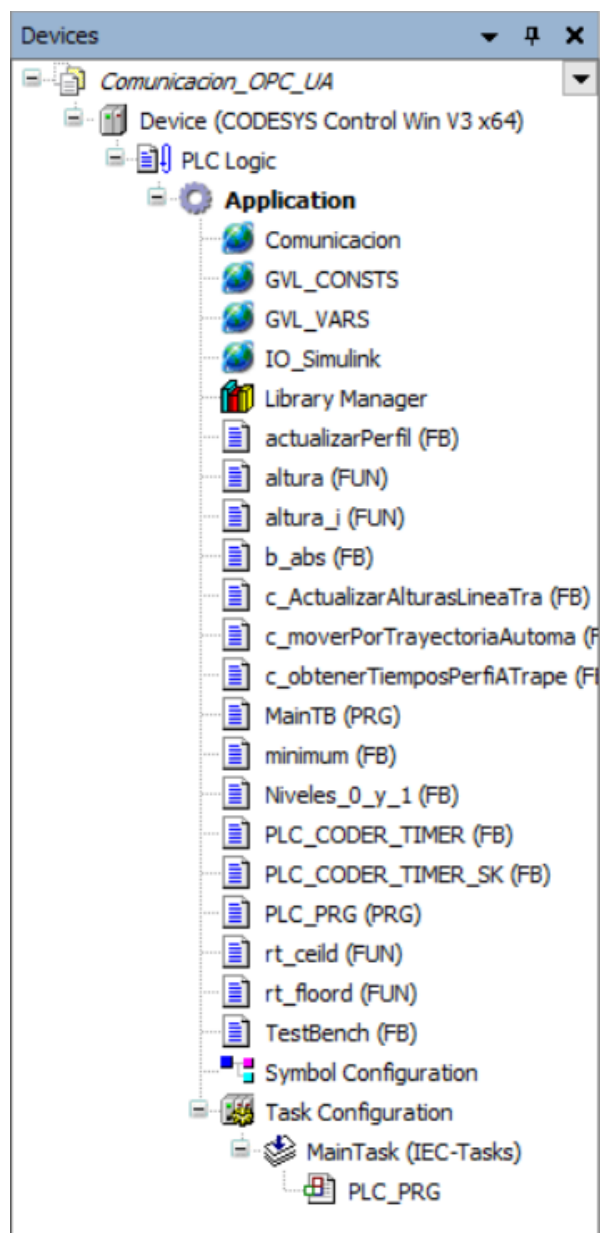


Figura 71: Arbol De Dispositivo - GCA

3.8.4. Comparación entre métodos

Para el traspaso manual, se utilizó el lenguaje SFC, aprovechando su similitud con la lógica de estados de Stateflow, aunque atendiendo a sus diferencias operativas en el procesamiento de transiciones. En contraste, el método de generación automática exigió una adecuación estructural de los componentes de Simulink. Entre las modificaciones más relevantes se encuentran la redefinición de vectores y sus condiciones iniciales, así como la gestión de memorias globales y funciones matemáticas avanzadas no soportadas nativamente por el estándar IEC 61131-3. El bloque de función resultante en CODESYS está escrito en ST y emplea una estructura de control de flujo basada en estados (CASE) que emula la lógica de los niveles de supervisión y seguridad. La ejecución de este código generado se ilustra en las figuras 69 y 70.

La migración manual resultó en un código significativamente más intuitivo, lo que facilita la trazabilidad respecto al diseño original en Stateflow. En contraste, la generación automática produjo una estructura de código densa y de alta complejidad semántica, lo que dificulta su interpretación inmediata. Esta comparativa permite concluir que la mantenibilidad es considerablemente más sencilla en el desarrollo manual, mientras que en el archivo generado automáticamente se vuelve una tarea compleja debido a su naturaleza menos legible.

Como conclusión, se observa que, aunque el traspaso manual demanda un mayor tiempo por parte del equipo, el método automático presenta una desventaja en términos de autonomía técnica. Si bien la generación automática agiliza los tiempos de desarrollo, se pierde parte del control directo sobre la lógica, desplazando la responsabilidad del diseño desde el equipo de desarrollo hacia el algoritmo de la herramienta de generación.

3.8.5. Nivel regulatorio: Matlab function

Se reescribio el nivel regulatorio ahora como una función de matlab utilizando la misma lógica expuesta anteriormente. Separando en dos funciones una contiene los controladores y la otra es el bloque de armado de trayectoria mostrado anteriormente.

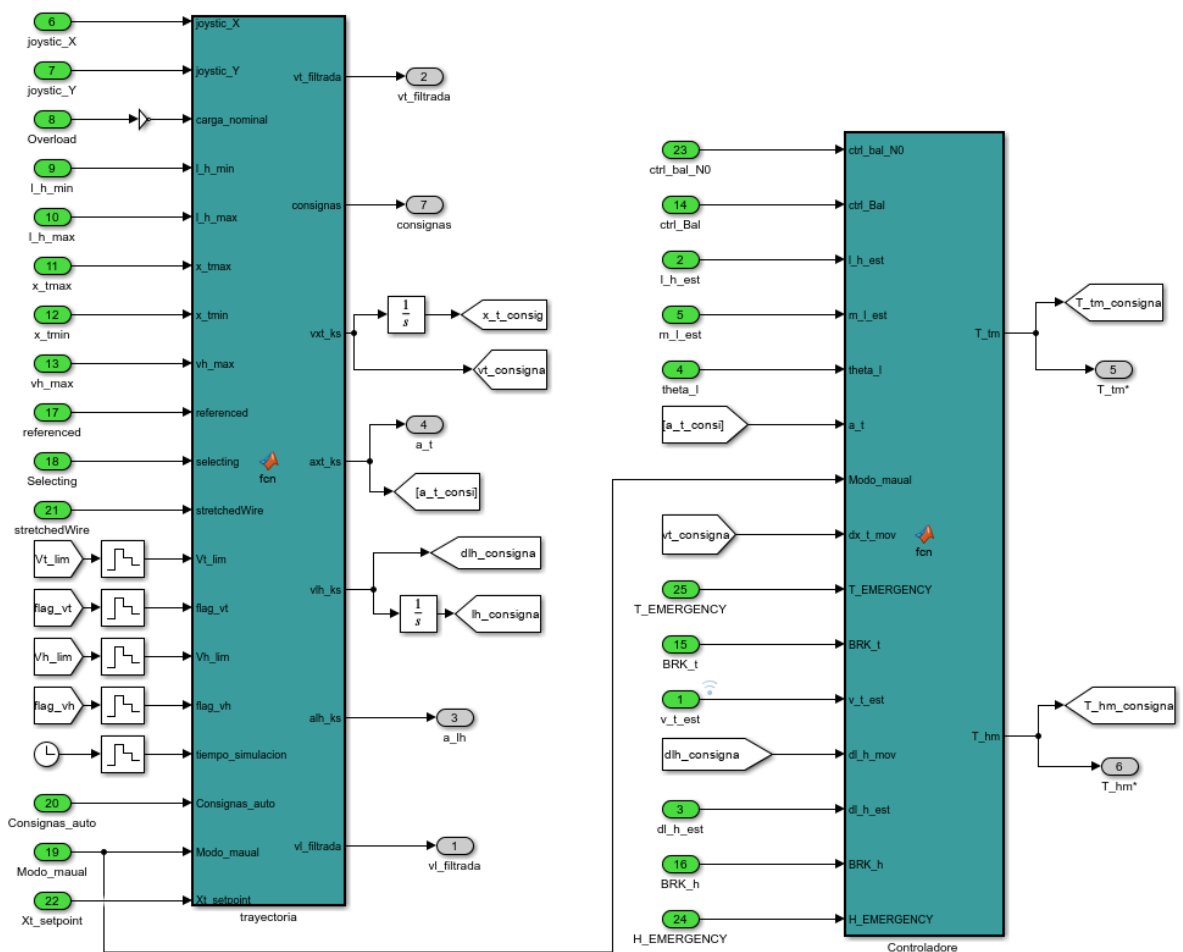


Figura 72: Nivel regulatorio como función de matlab.

3.8.6. HMI

Por ultimo, se implemento una interfaz HMI en el mismo entorno de codesys.



Figura 73: HMI

3.8.7. Conexión OPC UA - Codesys y Simulink

Para el entorno de programación se utilizó Codesys V3.5 SP16 para el desarrollo de la lógica de control y la configuración de símbolos. Por otra parte el servidor empleado es el de la versión SP7. Esta decisión técnica se fundamentó en la búsqueda de una mayor compatibilidad y estabilidad en la detección de nodos, evitando las restricciones de licenciamiento que presentan las versiones más actuales del servidor (posteriores a la SP12). De esta forma, se garantizó que el Gateway pudiera exponer las variables de manera robusta sin interrupciones, permitiendo que Simulink reconociera la estructura de datos del PLC virtual de forma inmediata.

Pasos para la conexión:

- Se añadió un objeto de Symbol Configuration al proyecto. Donde se activó la opción de "Compatible con características OPC UA", esto permite que las variables del programa se hagan visibles para clientes externos. Después de esto, se seleccionaron las variables necesarias.

- Se configuró el OPC Server Configurator, vinculando el servidor con el PLC virtual (Control Win V3) mediante el puerto estándar y el nombre del dispositivo. Como paso siguiente se validó que el servidor estuviera en modo Running, actuando como el nodo que expone los datos de los niveles de supervisión y seguridad.
- En el entorno de Simulink, se configuró el bloque OPC UA Client para conectarse al servidor local de CODESYS. Después, se realizó una búsqueda de los nodos (Browse) para mapear las etiquetas generadas en CODESYS hacia los puertos de entrada y salida del modelo de la planta.

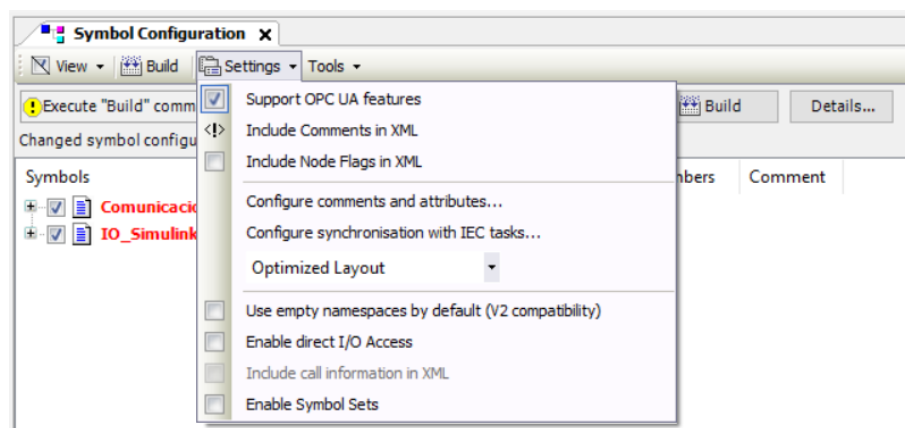


Figura 74: Configuración del Symbol Configuration

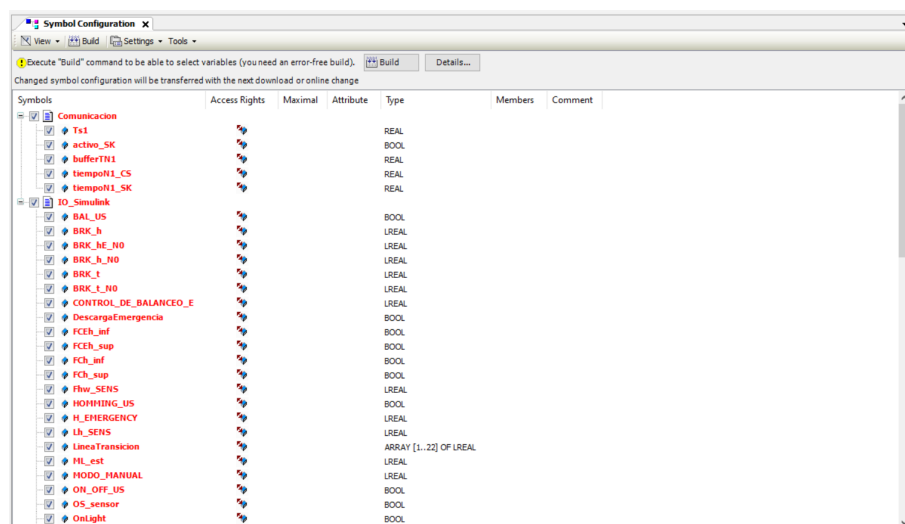


Figura 75: Selección de Variables Codesys

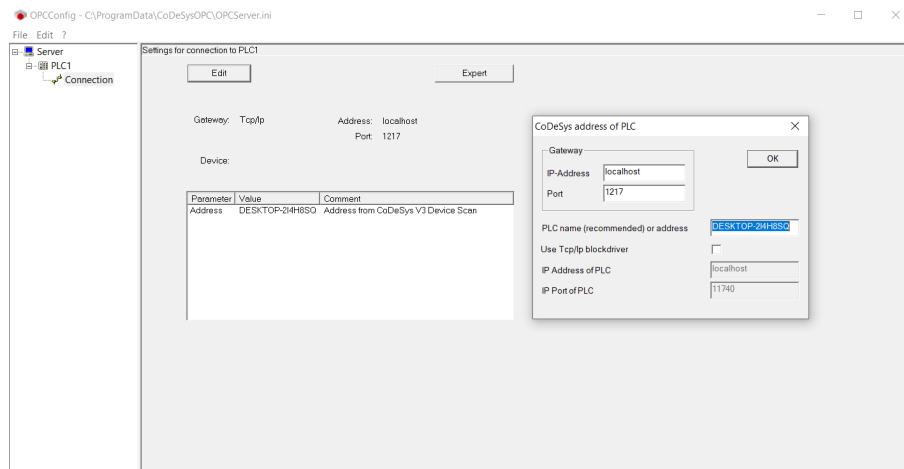


Figura 76: OPC Sever Configuration

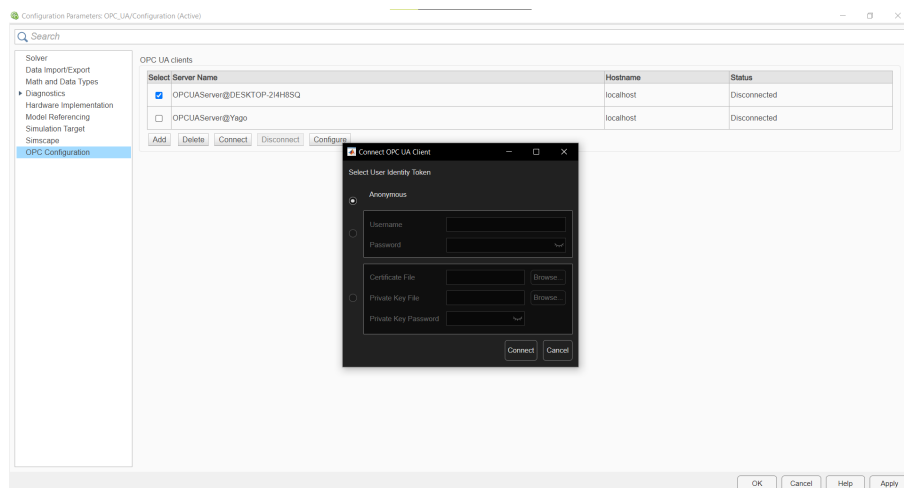


Figura 77: Connect OPC UA Client

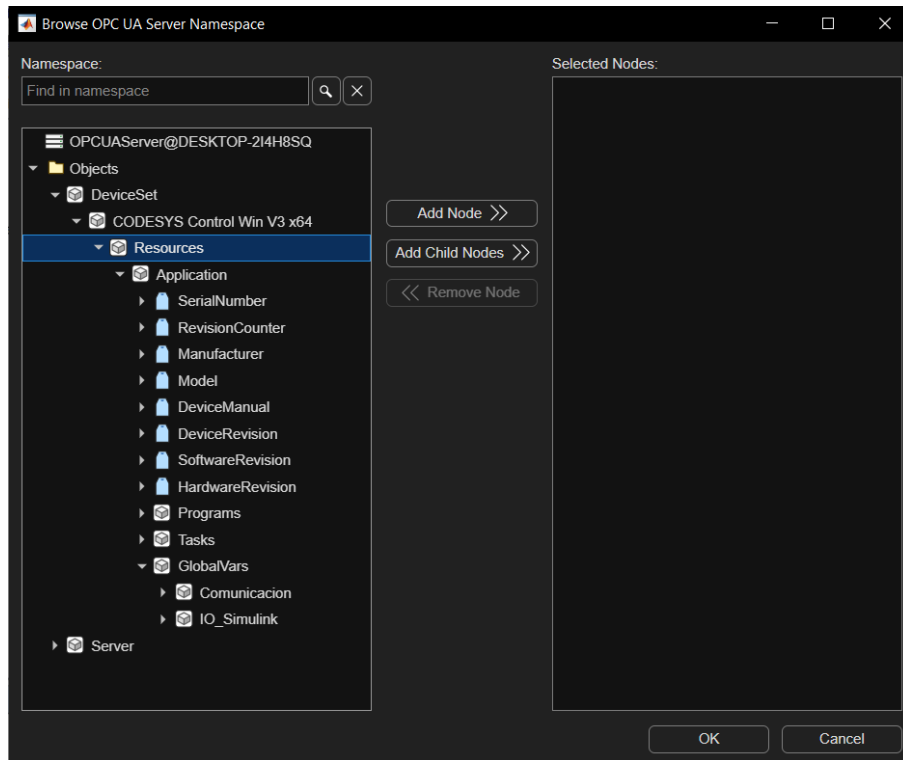


Figura 78: Selección de Variables Simulink

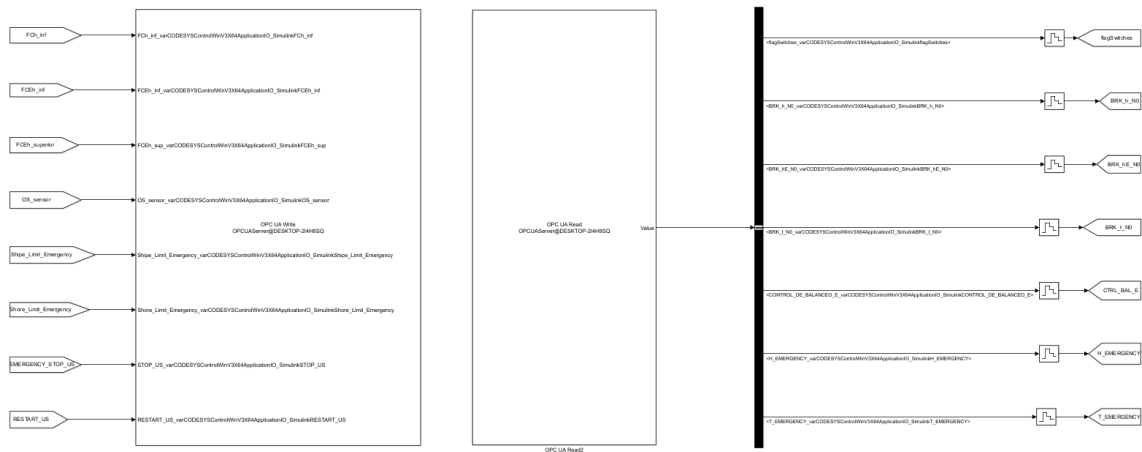


Figura 79: Conexión OPC UA - Nivel 0 - Simulink



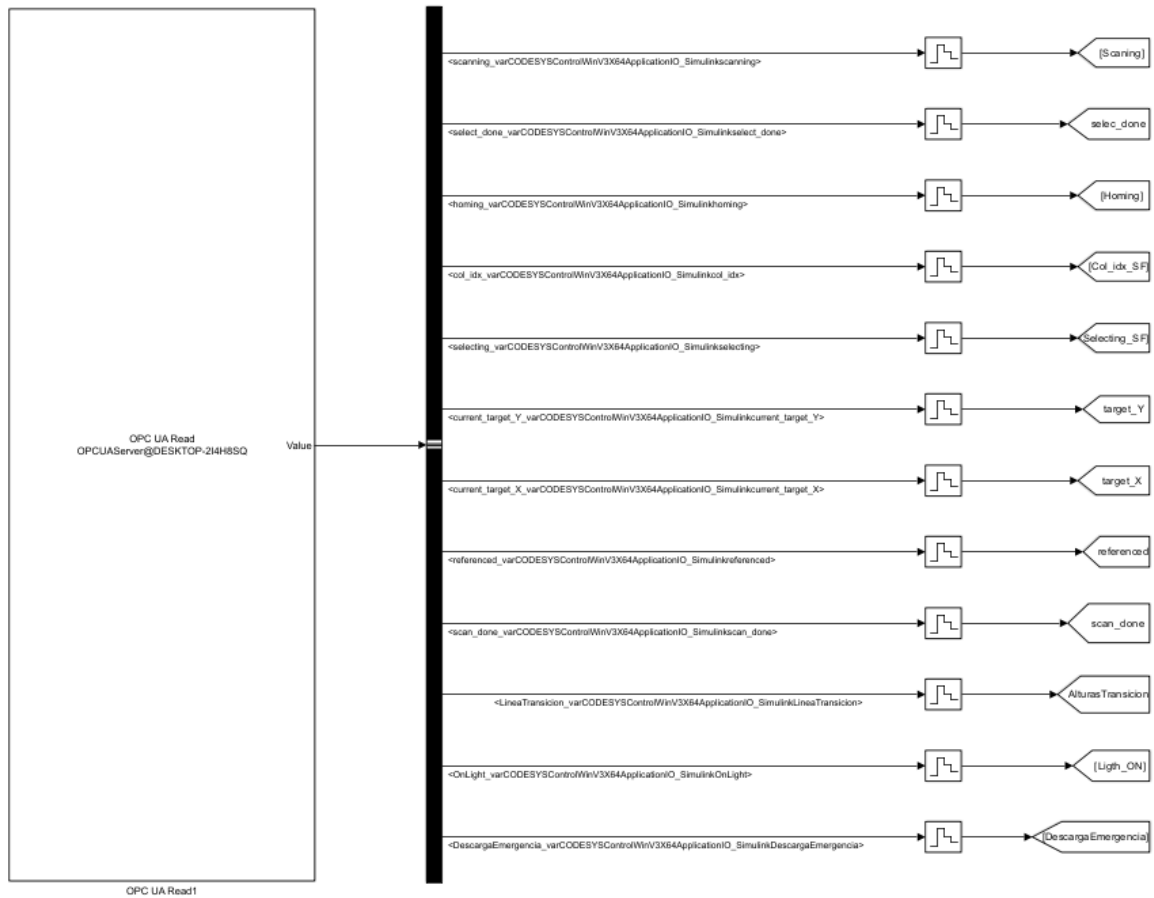


Figura 81: Conexión OPC UA - Variables Unity - Simulink

4. Herramientas adicionales

Para representar la consola de mandos del operador, se optó por la implementación de joysticks virtuales mediante las aplicaciones DroidJoy Lite y Remote Gamepad (Figuras 82 y 83). La elección de estas interfaces digitales responde a la necesidad de eliminar las imprecisiones físicas, tales como el ruido de señal o el desgaste mecánico (drift) presentes en los dispositivos analógicos.



Figura 82: DroidJoy Lite

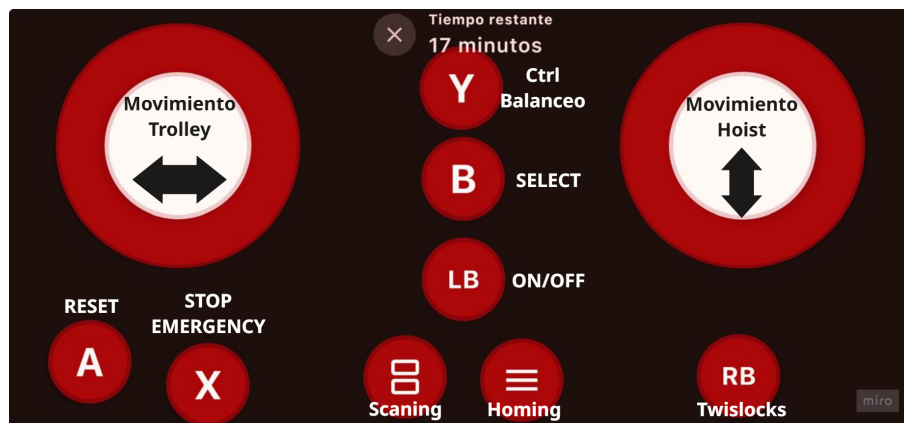


Figura 83: Remote Gamepad

Finalmente, para la representación gráfica de la planta, se integró el motor de videojuegos Unity. La arquitectura de comunicación se basó en el protocolo UDP, permitiendo el envío de las variables de estado desde Simulink hacia Unity en tiempo real. En este esquema, Unity actúa exclusivamente como un entorno de visualización y renderizado de las dinámicas calculadas en Simulink, proporcionando una respuesta visual inmediata del comportamiento del sistema físico.

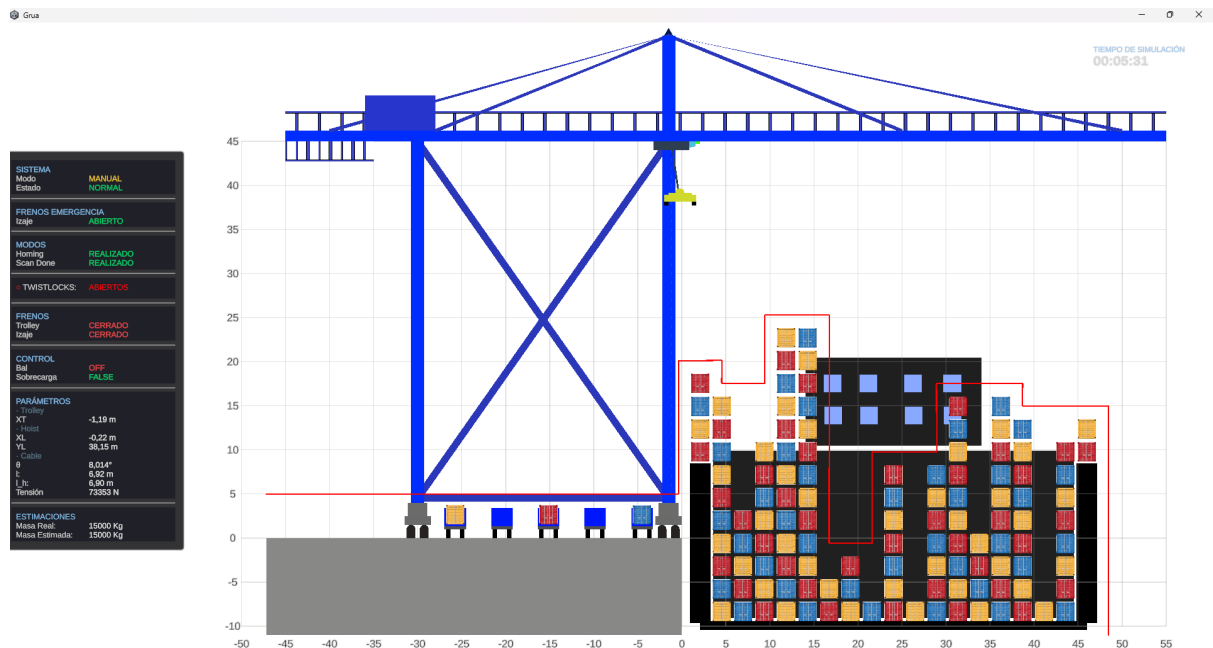


Figura 84: Interfaz gráfica con Unity.

5. Resultados

En esta sección mostraremos los resultados de desempeño del control realizado.

5.0.1. Desempeño Modo Manual

5.0.1.1 Aplicación de frenos operación.

Se puede observar que cuando la velocidad pasa la velocidad mínima de frenado establecida en $0,005 \frac{m}{s}$ se desenergizan (cierran) los frenos así la carga queda soportada por estos y no por el torque del motor.

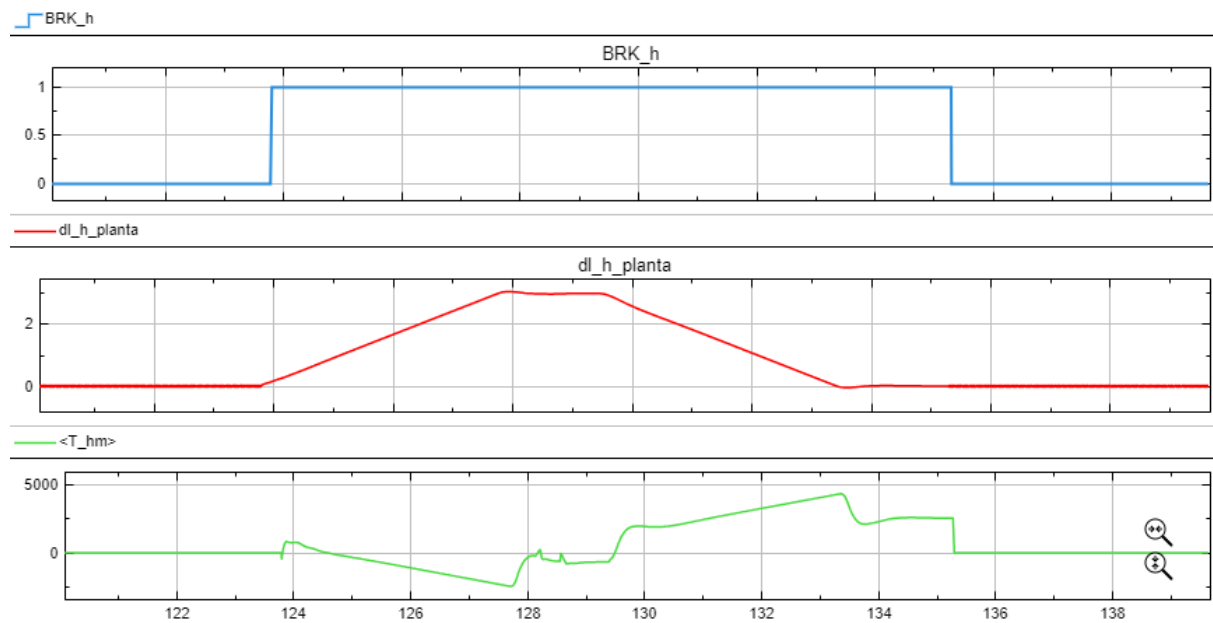


Figura 85: Aplicación frenos de izaje

5.0.1.2 Limitación de velocidad al acercarse a un final de carrera.

Cuando nos acercamos a un final de carrera a una velocidad alta, se aplica una limitación de velocidad calculada para frenarse antes de llegar al limite así evitando accidentes humanos.

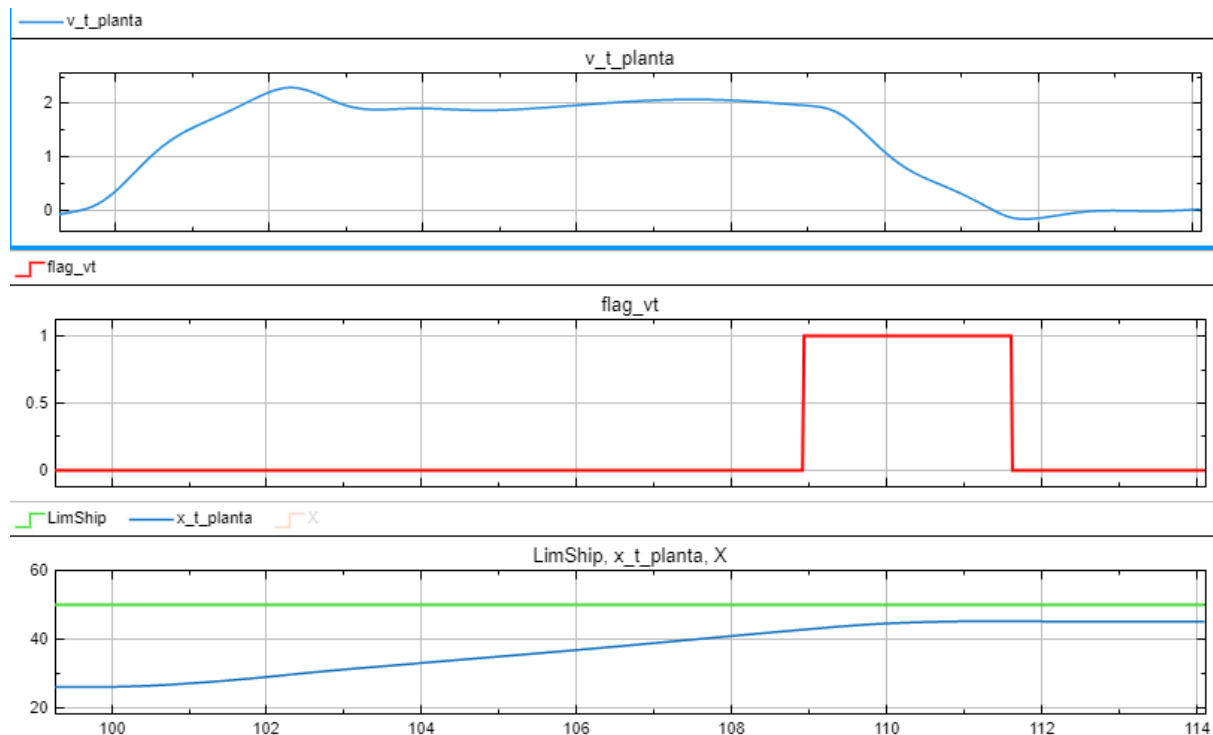


Figura 86: Limitación de velocidad carro.

5.0.1.3 Situación de sobre carga.

Cuando se detecta la sobrecarga se limitan los movimientos del carro y solo permite el descenso a velocidad reducida del izaje.

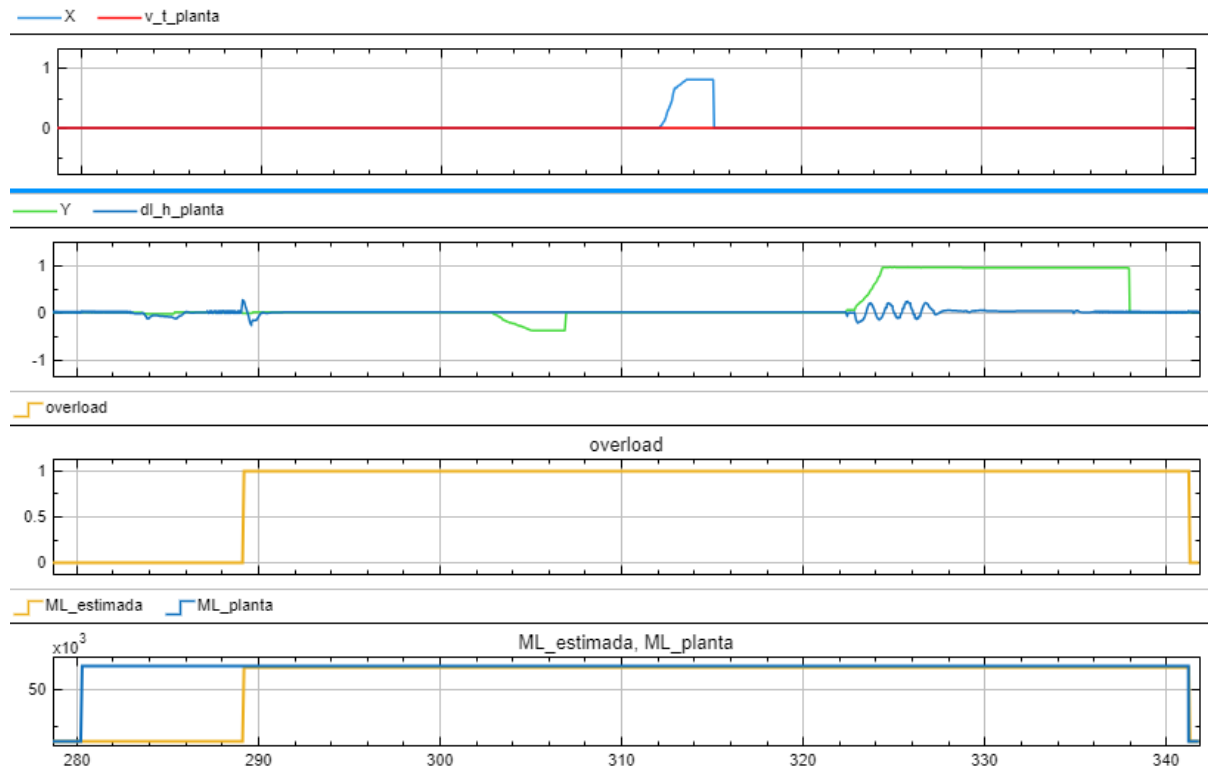


Figura 87: Sobrecarga.

5.0.1.4 Situaciones de Emergencia

En esta simulación se hizo llegar el spreader al fin de carrera superior del izaje esto activo la emergencia unicamente en el izaje permitiendo aun el movimiento en el carro. De igual forma sucede cuando la emergencia es en el carro.

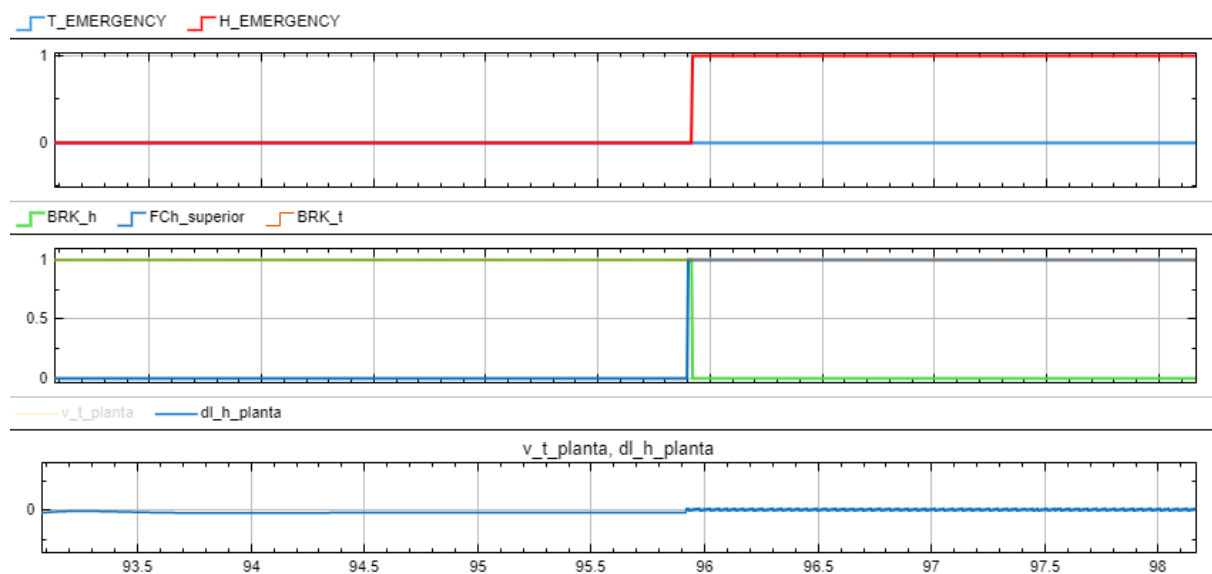


Figura 88: Emergencia de izaje.

En el caso de una emergencia global se aplican los frenos de operación y de emergencia inmediatamente y detenido los movimientos de carro e izaje.

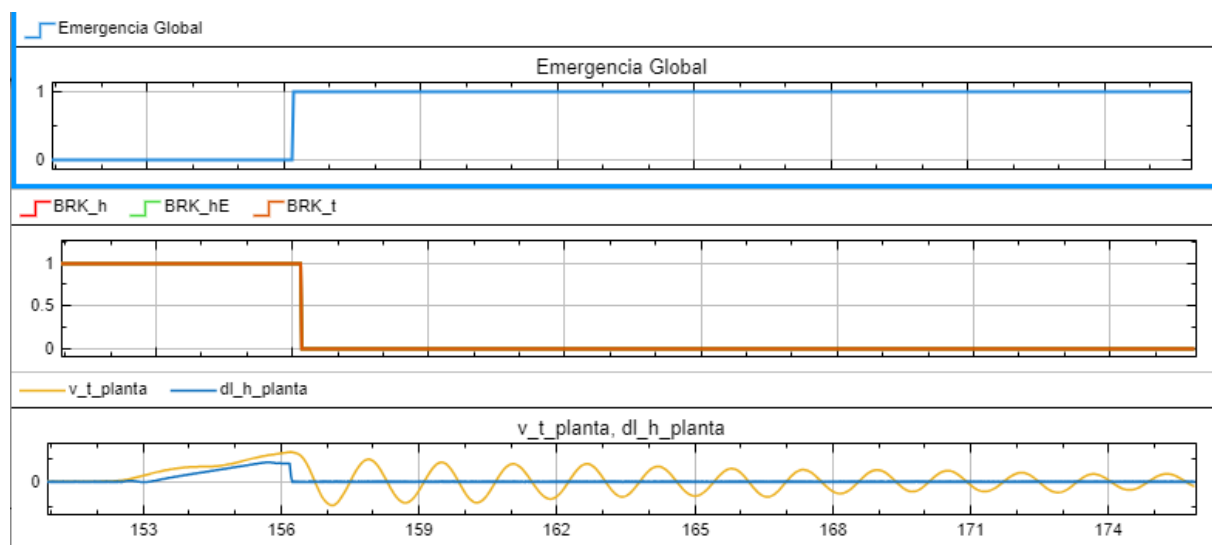


Figura 89: Parada de emergencia y activación de frenos.

5.0.1.5 Generación de trayectoria

En la siguiente imagen se puede apreciar la consigna de velocidad del operador rectangular y que a partir de ella se llega a un perfil trapezoidal de aceleración y a el perfil suave de velocidad.

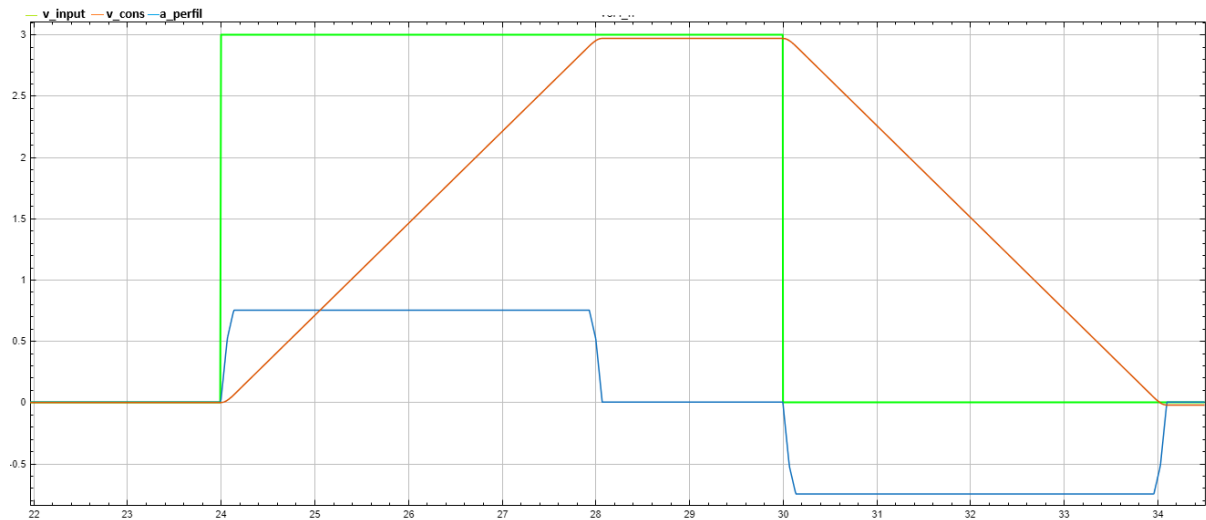


Figura 90: Generación de perfil suave de velocidad.

5.0.1.6 Carro

El operador va a mandar al sistema de control una consigna o señal de velocidad a partir del movimiento del joystick del carro. En la siguiente imagen se muestra la consigna resultante del movimiento demandado superpuesta con la velocidad medida por el encoder en el tambor.

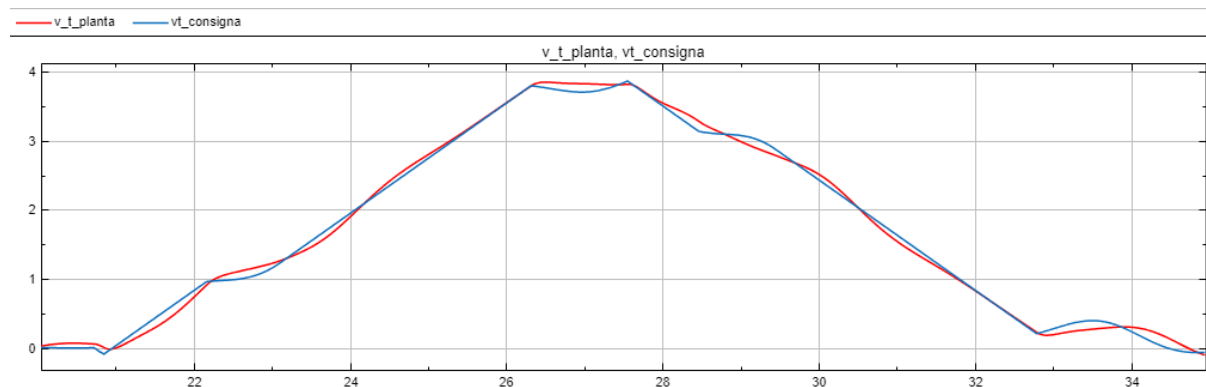


Figura 91: Velocidad de carro medida y consigna.

De esta gráfica se puede observar el correcto seguimiento de la consigna la cual se puede ver la acción del controlador de balanceo el cual se analizara mas adelante. La cual se genero de la señal mostrada en fig. 90.

5.0.1.7 Izaje

El la siguiente figura se observa el correcto seguimiento de la consigna del controlador para el movimiento de izaje.

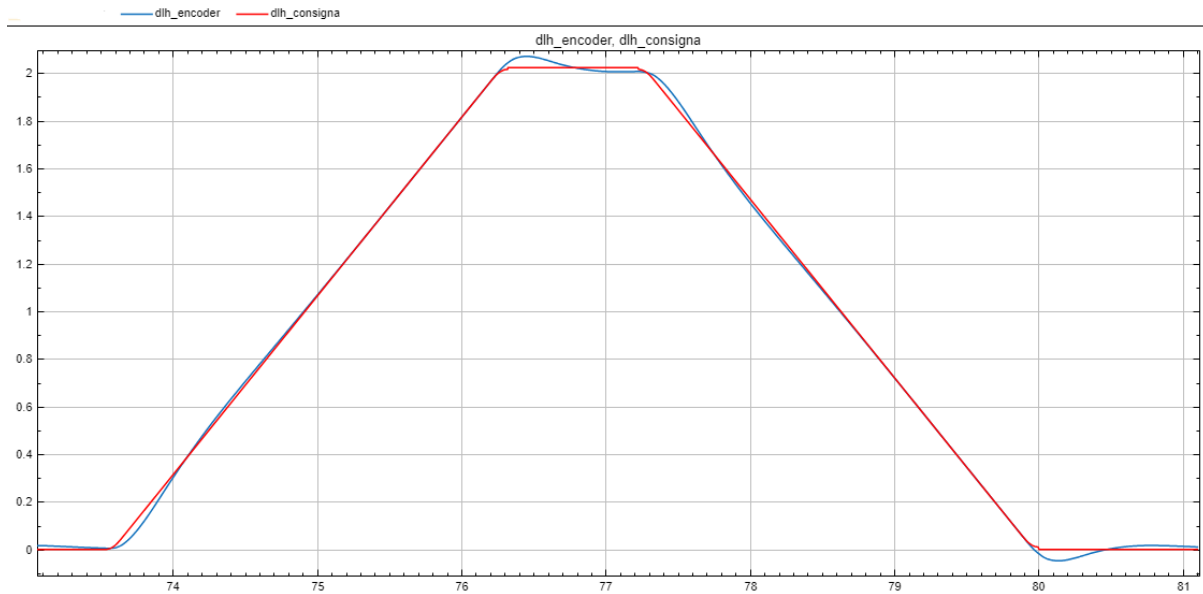


Figura 92: Velocidad de izaje medida y consigna.

5.0.2. Desempeño Modo Automático

5.0.3. Secuencia de operaciones

En este apartado se muestra una en un solo gráfico una secuencia de operaciones que incluyen homing en modo manual, scanning en modo automático y las maniobras de ir a buscar un container en la zona de los carriles y llevarlo hacia la bodega del barco e viceversa. La operación también puede verse en el siguiente enlace de Youtube <https://youtu.be/KnckbHTvaf0>.

A continuación mostramos las gráficas obtenidas en los scopes

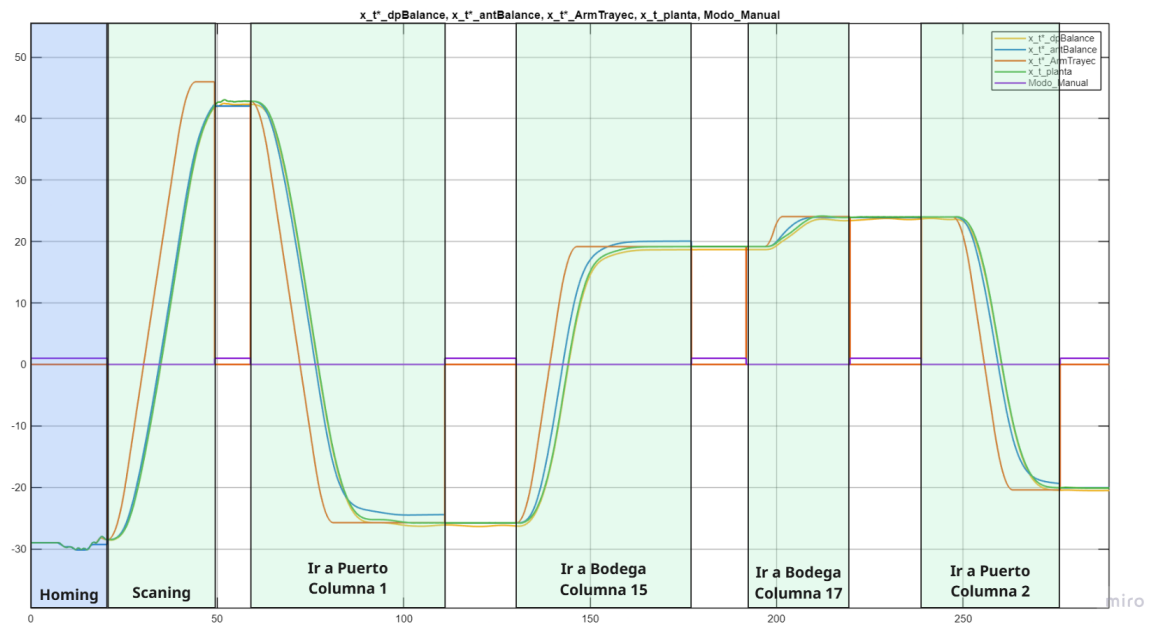


Figura 93: Comportamiento del trolley

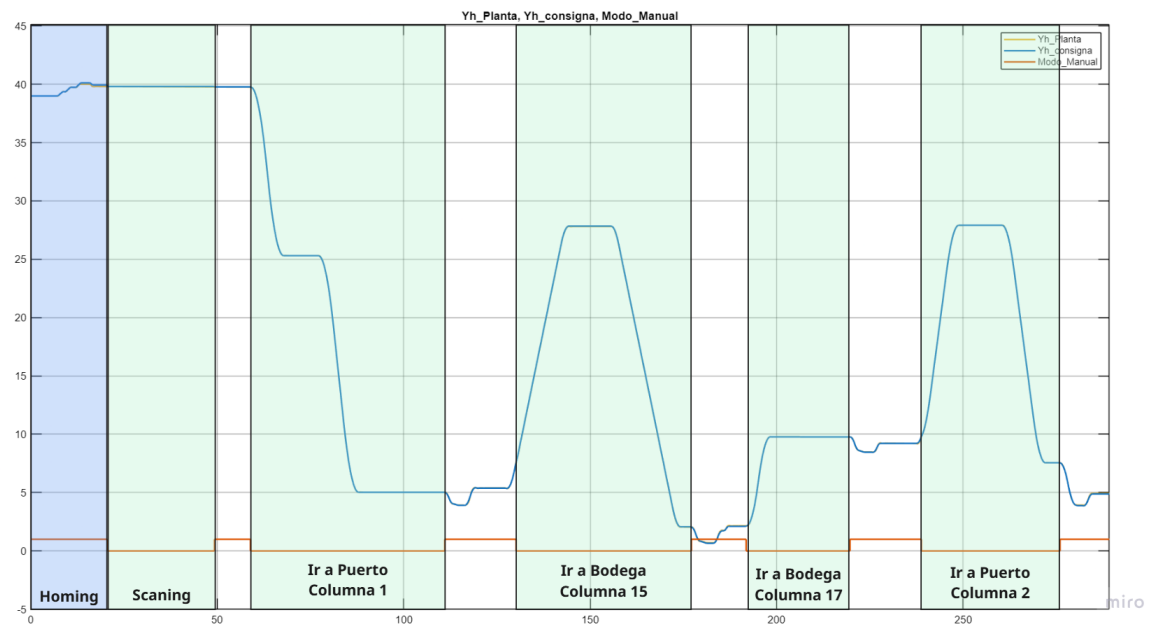


Figura 94: Comportamiento del Hoist

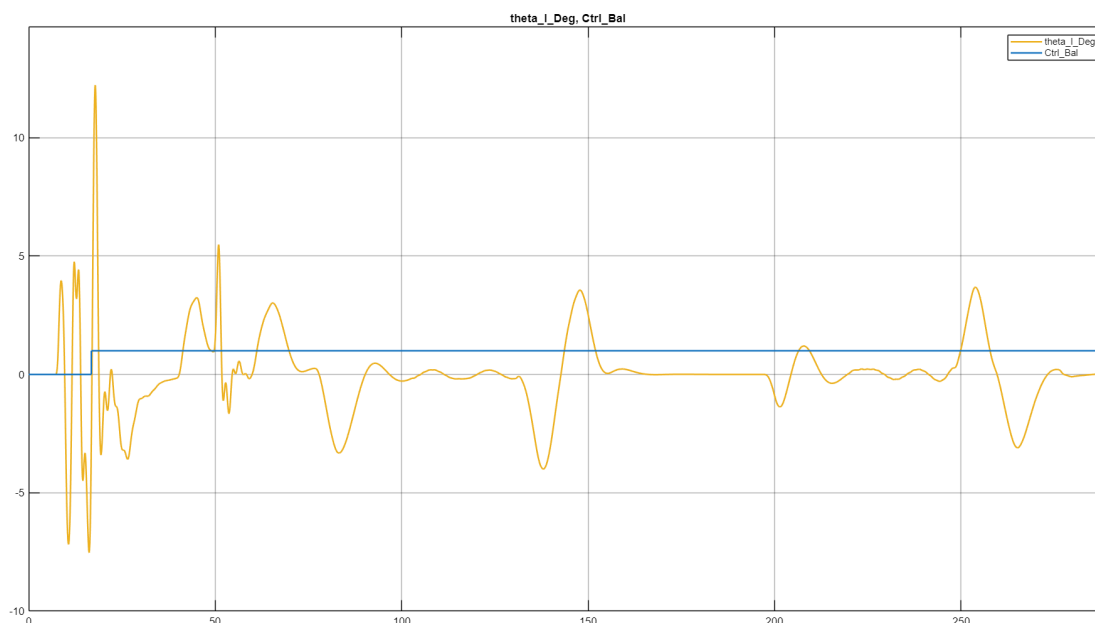


Figura 95: Comportamiento del ángulo de Balanceo

Se puede apreciar en la figura 94 que la señal medida sigue con éxito a la señal de consigna. En el caso de la figura 95 vemos como las oscilaciones se atenúan, a causa del accionamiento del control de balanceo (comportamiento observado en la curva azul). En el comportamiento del trolley, se pueden visualizar dos comportamientos. Por un lado, como la curva de consigna de posición se ve afectada por el Control de Posición de Lazo Externo y la señal adicional proveniente del Control de Balanceo (96) y por otro, el seguimiento de la señal medida respecto a la de consigna proveniente del modo Automático (97).

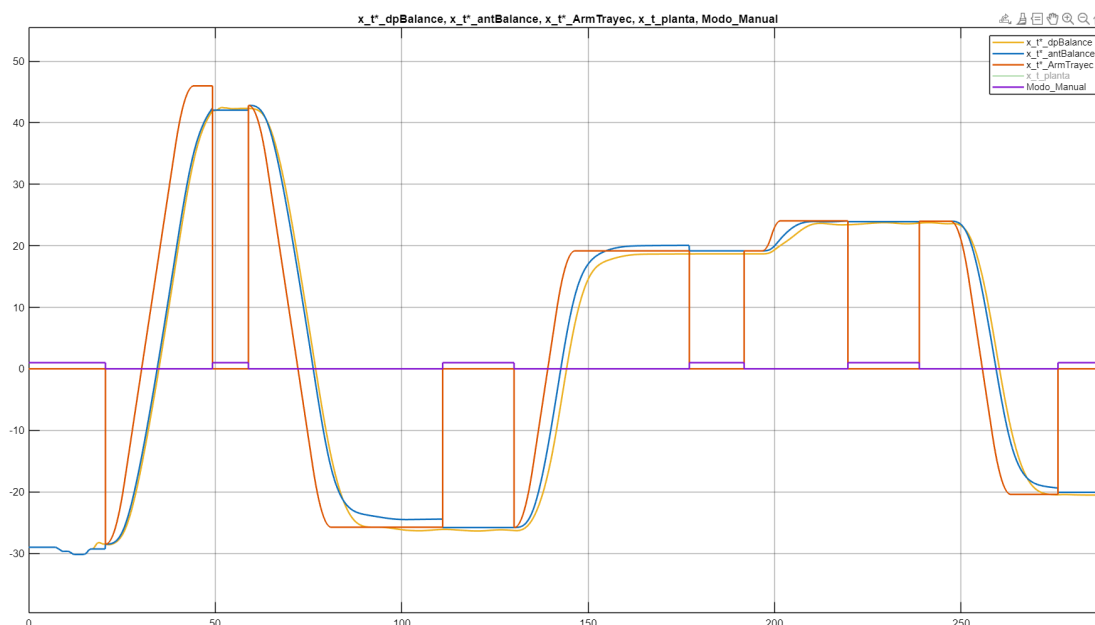


Figura 96: Evolución de la Consigna de posición

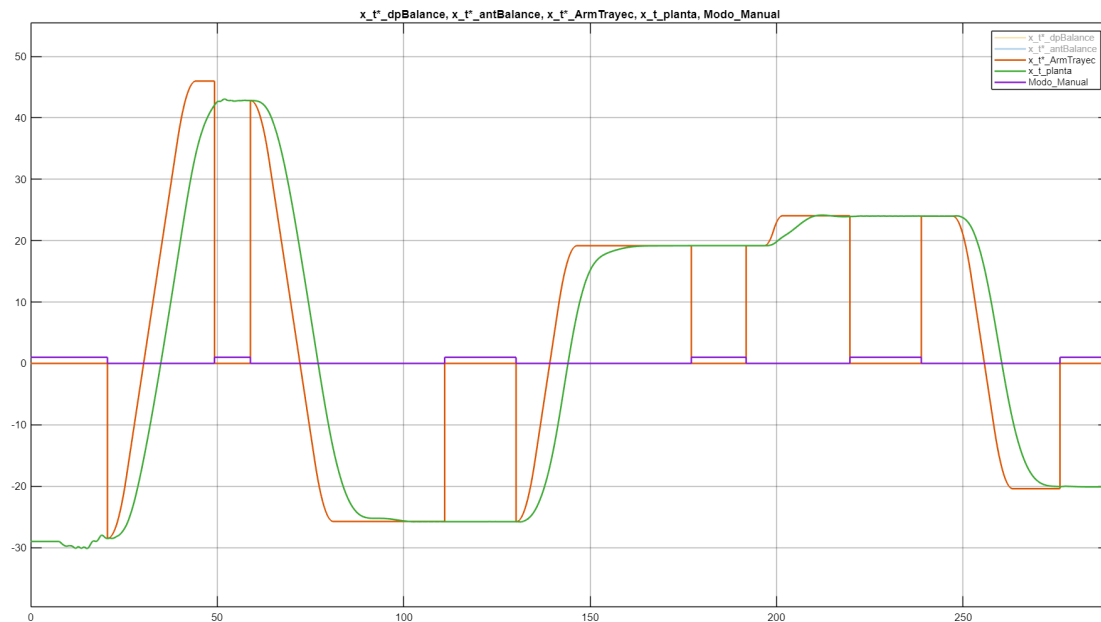


Figura 97: Consigna del Generador de Trayectoria y la señal medida del encoder

6. Conclusiones

A partir de las especificaciones mencionadas en [1] se logró modelar correctamente el sistema físico de la grúa, además el desarrollo de un sistema híbrido de control y protección. El cual pudimos verificar correcto funcionamiento mediante el uso de herramientas como Matlab/Simulink y Codesys.

El sistema híbrido de control separado en tres niveles: el nivel regulatorio de control continuo, nivel supervisor de estados discretos y un nivel de seguridad para llevar a paradas seguras antes fallas. Así, el control desarrollado permite una operación sencilla y eficiente con movimientos en modo automático y manual con limitación de oscilaciones, como así también segura, resultando una solución robusta cumpliendo con los requerimientos propuestos para el proyecto.

7. Referencias

Referencias

- [1] Ing. Gabriel L. Julián “*Guía Proyecto Global Integrador: Control de Accionamientos y Automatización de Grúa Portacontenedores de Muelle de tipo Pórtico*”
- [2] Autor del canal (Carlos Abner), *CODESYS 3.5 - COMUNICAR CODESYS AND EXCEL VÍA OPC*, YouTube, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=S8PBNVdbZHw&list=PL1ZEM7xad8Rhva0YkTe6n1FxZw1CpxJQN&index=2>